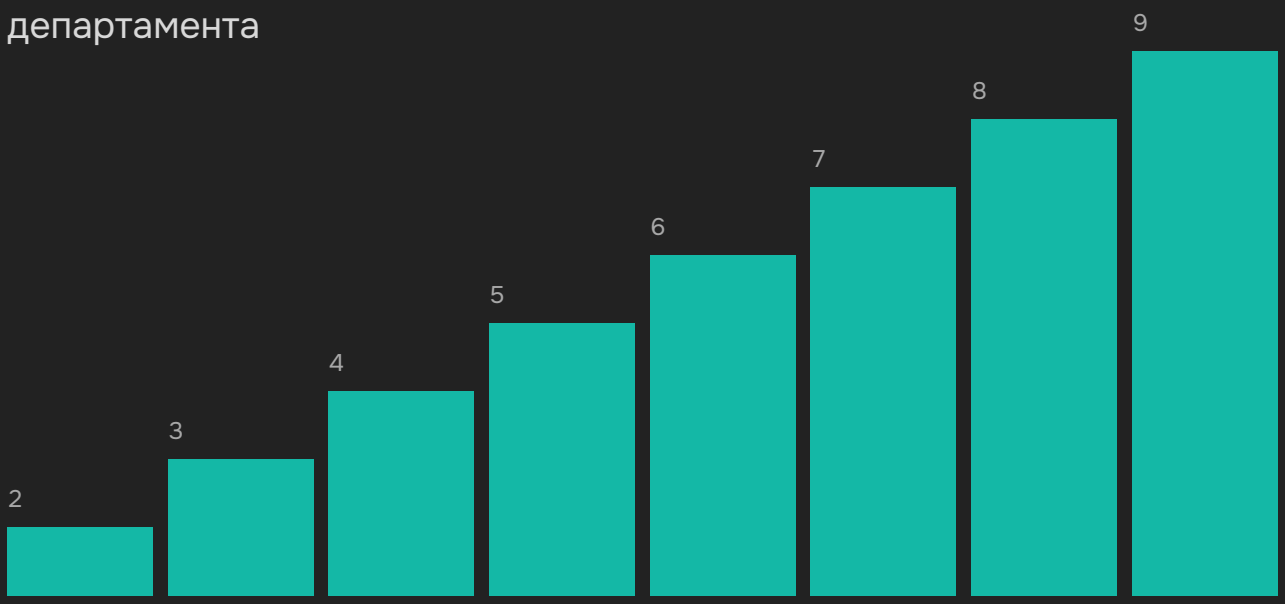
Руководство для руководителей

ИИ-агенты в управлении

От личной эффективности до трансформации департамента



Лестница доказательств: уверенность в обещании от 2 до 9

По материалам Product Architecture Framework и PAF Product Ops

2026 · CC BY-SA 4.0

Содержание

Введение Как устроена книга ... 4

Часть I. Почему старые способы перестают работать ... 7

Глава 1 Куда уходит время руководителя ... 8
Глава 2 Ускорение против замены ... 12
Глава 3 Модель: контекст в общей памяти ... 15

Часть II. Как работать с ИИ-агентами ... 19

Глава 4 Память агента ... 20
Глава 5 Факт, гипотеза, галлюцинация ... 23
Глава 6 Как считается уверенность в обещании ... 26
Глава 7 Гейты: когда давать обещание ... 31
Глава 8 Как ставить задачу агенту и принимать работу ... 34
Глава 9 Что делегировать агентам ... 37
Глава 10 Границы доверия ... 40

Часть III. Личная эффективность ... 43

Глава 11 Пять замен и выбор потока ... 44
Глава 12 Первые десять дней ... 47
Глава 13 Утренний ритуал ... 51
Глава 14 Ритм квартала и поток информации ... 55
Глава 15 Отчёт руководителю и доказательство результата ... 58
Глава 16 Кейс: квартальный план за три дня ... 61
Глава 17 Кейс: обоснование инициативы за день ... 64
Глава 18 Кейс: смена стратегии за 48 часов ... 67

Часть IV. Эффективность команды ... 71

Глава 19 Артефакт вместо присутствия ... 72
Глава 20 Разговор с командой про даты ... 75
Глава 21 Информационный контракт ритуалов ... 77
Глава 22 Роли: PM, хранитель, делегирование ... 80
Глава 23 Внешние зависимости и эскалация ... 83
Глава 24 Ёмкость квартала ... 86
Глава 25 Поддержка внешнего клиента ... 89
Глава 26 Команда агентов для команды людей ... 93
Глава 27 Где это ломается ... 96

Часть V. Трансформация департамента ... 98

Глава 28 Порядок внедрения и уровни зрелости ... 99
Глава 29 Роли AI-Native департамента ... 102
Глава 30 Общая память и общая калибровка ... 105
Глава 31 Конвейер агентов в производстве ... 108
Глава 32 Дорожная карта и метрики ... 112

Приложения. Рабочие материалы **115**
Приложение A Лестница доказательств 116
Приложение B Гейты и ёмкость 118
Приложение C Сроки годности знания 119
Приложение D Шаблоны файлов и писем 121
Приложение E Чек-листы 125
Приложение F Словарь 127
Приложение G Источники и лицензия 129

Как устроена книга

Книга написана для руководителя, который отвечает за результат и хочет внедрить работу с ИИ-агентами у себя: руководителя продукта, направления, команды или департамента. В ней нет обзора рынка ИИ и нет списка инструментов. В ней описано, что делать с понедельника, что — через квартал и что — когда методику принимает департамент.

Основа книги — Product Architecture Framework (PAF) Сергея Тихомирова и его адаптация PAF Product Ops для корпоративного продуктового управления. Из обеих взято то, что проверено практикой и нужно руководителю. Книга не является официальной версией PAF.

Четыре результата

Результат	Часть	Что появится у руководителя
Понимание, почему старые способы перестают работать	I, главы 1–3	Расчёт собственной недели: сколько времени уходит на перенос контекста и почему ИИ сам по себе это не исправляет
Умение работать с ИИ-агентами	II, главы 4–10	Память агента, лестница доказательств, гейты, формат задачи агенту, карта делегирования, границы доверия
Личная эффективность	III, главы 11–18	Пять замен в неделе, план на десять дней, утренний ритуал на 45 минут, отчёт без ручной сборки, три разобранных кейса
Эффективность команды	IV, главы 19–27	Записи техлидов вместо дейликов, разговор про даты, контракт ритуалов, роли, работа со смежниками, ёмкость, команда агентов
План трансформации департамента	V, главы 28–32	Порядок внедрения, уровни зрелости, роли, общая память, конвейер агентов, дорожная карта на четыре квартала

Таблица 1. Что даёт каждая часть

Приложения содержат рабочие материалы: шкалы, шаблоны писем и файлов, чек-листы, словарь и сводный список источников.

Как устроена глава

Каждая глава отвечает на один вопрос и занимает 3–6 страниц. Порядок внутри главы постоянный: проблема и почему она возникает; механика с порогами и числами; пример из сквозного кейса; один главный вывод в серой плашке; переход к следующей главе; источники. Таблицы пронумерованы внутри главы, ссылки на источники даны в квадратных скобках.

Сквозной пример

Вся книга идёт на одном вымышленном примере. Числа и события в главах согласованы между собой: дата решения 30.10, названная в главе 6, встречается в главах 7, 13, 15 и 23.

Элемент	Значение
Направление	«Мероприятия» в крупной компании: продажа билетов на мероприятия внешних организаторов
Квартал	Q4 2026, с 1 октября по 31 декабря
Цель квартала	Научить систему продавать мероприятия внешних организаторов. KR — подключены 3 внешних организатора
Люди	35 человек, 4 техлида, линейный PM, стажёр
Потоки	Подключение внешних организаторов (личный контроль руководителя), переезд платформы, собственные продажи, обслуживание системы и поддержка, внедрение ИИ-агентов
Исходная точка	Объём обязательств вырос втрое, людей не прибавилось
Главная ставка	«Расчёты с внешним организатором работают к 13.11»: уверенность 2 на 14.10, решение на гейте 30.10
Департамент (часть V)	Цифровые продажи: «Мероприятия», «Кино», «Абонементы», «Платежи», 14 команд, около 120 человек

Таблица 2. Сквозной пример. Имена людей, систем и все числа примера вымышлены

Три маршрута чтения

Читатель	Что читать	Время
Руководитель, который хочет начать на этой неделе сам	Части I–III по порядку	3–4 часа чтения и 3 часа настройки
Руководитель нескольких команд или потоков	Плюс часть IV целиком	Ещё 2 часа
Руководитель департамента, который решает, внедрять ли системно	Глава 3, затем часть V, затем части II–IV по ссылкам	2 часа на решение

Таблица 3. Маршруты чтения

Минимальный путь первого квартала

Внедрять методику целиком в первом квартале не нужно и вредно. Ниже разделение того, что нужно сразу, и того, что подождёт.

Нужно в первом квартале	Подождёт
Лестница доказательств, гейты, сроки годности знания (главы 6–7, приложения A–C)	Карта рынка с сегментами и конкурентами
Память агента на уровне 0: локальная папка, 3–7 ставок, артефакты (главы 4, 12)	Автоматические проверки, блокировки, автоприём почты и чатов
Утренний ритуал и пять минут в день (глава 13)	Постоянно работающие боты-агенты

Нужно в первом квартале	Подождёт
Записи техлидов и разговор про даты (главы 19–20)	Единая лестница на департамент, таблица достижимости
Отчёт в привычном формате плюс две строки о риске (глава 15)	Метрики монетизации каждой фичи

Таблица 4. Минимальный путь

> Главное правило внедрения: трансформацию департамента не начинают с департамента. Сначала один руководитель проживает с методикой квартал и калибрует правила на своих данных. Потом подключается коллега на общем стыке. Общий формат для департамента вводят, когда результат видно на данных.

Часть I начинается с расчёта недели руководителя: сколько времени уходит на перенос контекста и откуда это время берётся.

Часть I

Почему старые способы перестают работать

В зрелой компании процессы настроены правильно. Время руководителя уходит на другое: каждый ритуал существует, чтобы перенести контекст из одной головы в другую. Когда число команд и обязательств растёт, растёт и число таких переносов. Часть описывает механизм этой нагрузки, объясняет, почему точечное применение ИИ её не снимает, и вводит модель, на которой построена остальная книга.

1. Куда уходит время руководителя
2. Ускорение против замены
3. Модель: контекст в общей памяти

Глава 1

Куда уходит время руководителя

Методика рассматривает операционно зрелую компанию. Цикл OKR в ней настроен, каденции соблюдаются, руководитель отвечает за цель квартала и не занимается сбором тикетов. Нагрузка, о которой идёт речь, возникает именно в такой компании. Процессы в ней работают, но большая часть времени руководителя уходит на перенос контекста между людьми.

Квартал OKR по фазам

Фаза	Ритуалы	Что делает руководитель	Чем за это платит
За 1–3 месяца до старта	Стратегическая сессия, планирование ёмкости	Гипотезы целей, оценка достижимости, торг за ресурс	Оценки строятся на прошлом квартале и интуиции
Недели 1–2	Каскад OKR, PI-планирование, планирование спринта	Декомпозиция KR, согласование зависимостей, коммит квартала	Коммит даётся до того, как что-либо проверено
Недели 3–6	Дейли, груминг, демо, ретро, недельный статус, синк зависимостей, 1:1	Сбор статусов, разбор блокеров, поддержание трекера	Основное время уходит на перенос информации
Экватор	Mid-quarter review	Пересмотр KR, перепланирование, торг за ресурс	Картина собрана вручную и частично устарела
Недели 8–12	Те же каденции и эскалации	Удержание темпа, эскалации, управление ожиданиями	Эскалация идёт по факту срыва
Неделя 13	Демо квартала, оценка KR, QBR, ретро	Оценка результата, объяснение отклонений, отчёт	Объяснение отклонений занимает место управления

Таблица 1. Квартал OKR в операционно зрелой компании

На каждой фазе руководитель собирает картину из голов разных людей и передаёт её дальше. Правда о достижимости цели складывается к экватору. Решение о ресурсе принимается, когда срыв уже произошёл.

Шесть ритуалов с одной функцией

Недельный контур руководителя состоит из шести ритуалов. У каждого своя заявленная цель, но механизм у всех один: человек пересказывает состояние дел другому человеку.

Ритуал	Заявленная цель	Что переносится
Дейли	Синхронизировать команду внутри	Что сделано, что мешает
Груминг	Выровнять понимание задач	Требования и допущения

Ритуал	Заявленная цель	Что переносится
Недельный статус	Донести статус наверх	Прогресс по целям
Синк зависимостей	Узнать, что у смежников	Сроки и объёмы чужих команд
1:1 со стейкхолдером	Снять ожидания заказчика	Изменения приоритетов
Отчёт PMO	Формализовать прошлое	Итог недели в формате отчёта

Таблица 2. Недельный контур руководителя. В сумме это 12–15 синхронизаций в неделю

Число стыков растёт быстрее числа людей

Между `n` участниками существует `n × (n − 1) / 2` каналов. Каждый канал, по которому контекст переносится голосом, требует отдельной встречи или переписки.

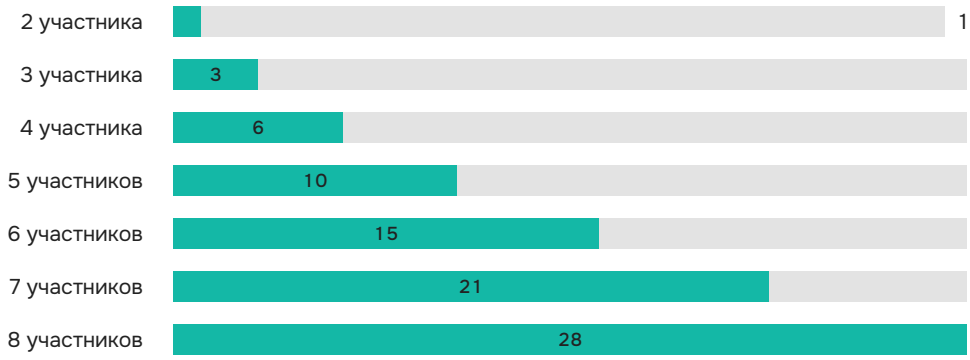


Рисунок 1. Число каналов между участниками

Отсюда три наблюдения из практики. При двух командах вместо одной встреч становится втрое больше. Смена стратегии в середине квартала требует перенести весь контекст заново. Уход человека уносит ту часть контекста, которую он не успел никому пересказать.

Что показывают исследования

Что измеряли	Результат	Источник
Возврат к прерванной работе	В среднем 23 мин 15 с, обычно после двух промежуточных дел	[1]
Объём коммуникации	117 писем и 153 сообщения в корпоративном мессенджере в день. Встреча, письмо или уведомление — в среднем раз в две минуты рабочего дня	[2]
Календарь	Половина встреч приходится на 9–11 и 13–15 часов, пики концентрации. 57% встреч — спонтанные звонки без приглашения	[2]
Оценка своей работы	48% сотрудников и 52% руководителей называют работу хаотичной и раздробленной. Опрошен 31 000 работников знаний	[2]
Переключение между программами	43% удалённых работников в США и Великобритании тратят на него слишком много времени, по их оценке	[3]

Что измеряли	Результат	Источник
Цена переключения между задачами	Короткие «умственные блоки» при переключении могут стоить до 40% продуктивного времени	[4]

Таблица 3. Данные о раздробленности рабочего дня

> Нагрузку руководителя определяет число стыков между людьми. Дисциплина и тайм-менеджмент её не снижают, потому что не уменьшают число переносов контекста. Снижает её только перенос контекста из голов в общую память, которую каждый читает сам.

Пример: неделя руководителя «Мероприятий»

В сентябре руководитель направления вёл один поток. В октябре объём обязательств вырос втрое: пять потоков, четыре команды с техлидами, 35 человек. Способ работы остался прежним.

Ритуал	Сентябрь, встреч	Сентябрь, часов	Октябрь, встреч	Октябрь, часов
Дейлики по 15 минут	5	1,25	20	5
Груминг	1	1	4	4
Демо и ретро	1	1	4	4
Недельный статус	1	1	1	1
Синк зависимостей	1	1	3	3
1:1 со стейкхолдерами	3	1,5	5	2,5
Сбор статуса и отчёт	–	2	–	6
Итого	**12**	**8,75**	**37**	**25,5**

Таблица 4. Неделя руководителя до и после роста обязательств. Оценка для сквозного примера

В октябре перенос контекста занимает 25,5 часа, или 64% сорокачасовой недели. На решения, разговоры о рисках и работу со смежниками остаётся около 14 часов, и их дробят 37 встреч. Добавить людей в квартале нельзя, поэтому руководитель ищет способ сделать ту же работу быстрее. Обычно это ИИ.

Следующая глава показывает, почему ускорение операций с помощью ИИ эту неделю не исправляет и какая замена работает.

Источники

1. Mark G. Too Many Interruptions at Work? // Gallup Business Journal. — 2006.
2. Microsoft. Work Trend Index 2025: The Year the Frontier Firm Is Born; Breaking Down the Infinite Workday.
3. Qatalog, Cornell University Ellis Idea Lab. Workgeist Report. — 2021.
4. American Psychological Association. Multitasking: Switching Costs.

Глава 2

Ускорение против замены

Типичная отправная точка такая: ИИ уже применяется точечно. Он собирает статусы с техлидов, помогает планировать спринт, готовит отчёты, черновики требований и квартальный план. На каждой такой операции это даёт 10–15% экономии и ощущение преимущества перед коллегами. Преимущество пропадает, как только обязательств становится кратно больше.

Почему ускорение съедается ростом

Точечная автоматизация делает операцию быстрее, но число операций не меняет. При трёхкратном росте обязательств руководитель быстрее выполняет втрое больше той же работы.

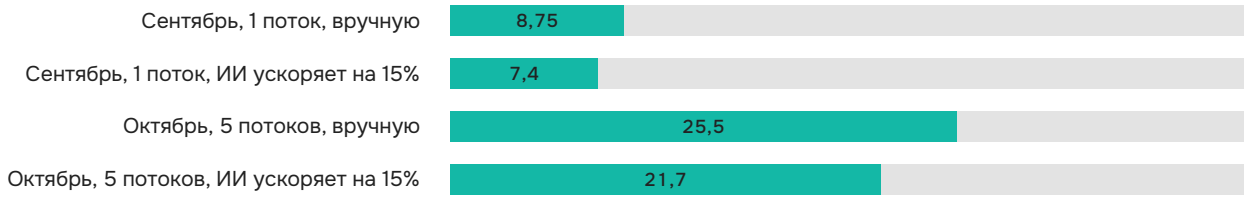


Рисунок 1. Часы на перенос контекста в неделю, сквозной пример из главы 1. Шкала — 40-часовая неделя

В сентябре ИИ экономил руководителю «Мероприятий» 1,3 часа в неделю. В октябре он экономит 3,8 часа, но перенос контекста всё равно занимает 21,7 часа, больше половины недели. Ускорение работает на каждой операции и проигрывает росту их числа.

ИИ сам по себе увеличивает нагрузку

Исследователи Berkeley Haas восемь месяцев наблюдали за работой около 200 сотрудников американской технологической компании [1]. Доступ к ИИ не сократил работу, а сделал её интенсивнее. Задач стало больше, граница между работой и личным временем размылась, параллельных дел прибавилось. Инженеров стали отвлекать на помощь коллегам, которые с помощью ИИ писали код и не доводили его до конца. Исследование качественное и проведено в одной компании, но направление эффекта совпадает с арифметикой выше.

Что сломалось в направлении

Что работало при одном потоке	Что сломалось при пяти
ИИ ускоряет сбор статуса	Статусов стало пять, ускорение съедено их числом
Руководитель бывает на дейлике команды	Двадцать дейликов в неделю физически не помещаются
Руководитель — источник знания о потоке	Пять потоков в одной голове не держатся
Контроль через присутствие	При 35 людях присутствие невозможно

Таблица 1. Что перестало работать при трёхкратном росте обязательств

Замена: операция исчезает из недели

Системная замена устроена иначе. Операция настраивается один раз, а дальше её выполняет агент или фиксированный формат. Число потоков почти не влияет на время руководителя.

Операция	Чем заменяется	Чьё согласие нужно	Глава
Сбор статуса разговором	Техлид раз в неделю пишет пять строк в своём канале	Техлидов, по разговору с каждым	19
Присутствие на дейликах	Поток ведёт техлид или PM, у руководителя остаётся гейт на обещания наружу	Техлида или PM	22
Знание о потоках в голове	Узлы знания с владельцем и датой проверки	Ничьё	4
Оценка сроков на глаз	Уверенность по артефактам, дата наружу при наличии основания	Ничьё	6–7
Отчёт вручную	Привычный формат генерируется из тех же файлов, плюс две строки о риске	Ничьё	15

Таблица 2. Пять системных замен

Ни одна замена не требует решения руководства или изменения корпоративного процесса. Максимум — четыре коротких разговора с техлидами. Поэтому переход можно начать в одиночку.

Параметр	Точечная автоматизация	Системная замена
Что происходит с операцией	Остаётся и выполняется быстрее	Исчезает из недели руководителя
Эффект при том же объёме	10–15% на операцию	Освобождается всё время операции
Эффект при трёхкратном объёме	Съедается ростом числа операций	Почти не зависит от числа потоков
Цена входа	Минимальная, результат в тот же день	От трёх часов настройки до двух недель привычки
Отпуск или уход человека	Знание остаётся в голове	Знание остаётся в памяти агента

Таблица 3. Два способа применять ИИ

> Переход меняет роль руководителя. Он перестаёт собирать и пересказывать статус и начинает читать готовые артефакты: недельные записи техлидов, утренний статус агента, расчёт уверенности по ставкам. Точечная автоматизация после перехода остаётся полезной, но уже как гигиена, а не источник выигрыша.

Признак, что замена состоялась

За неделю руководитель ни разу не пересказывал устно состояние дел. Если пересказывал, одна из пяти замен не произошла, и именно она ограничит его при следующем росте объёма. Методика оценивает управление пятью потоками после замен примерно в три часа в неделю; из чего они складываются, разобрано в главе 14.

Следующая глава описывает модель, на которой держатся все пять замен: где хранится контекст, что проверяется на встречах и в каком порядке переходить.

Источники

1. Ranganathan A., Ye X. M. AI Doesn’t Reduce Work — It Intensifies It // Harvard Business Review. — 2026, февраль.

Глава 3

Модель: контекст в общей памяти

Методика оставляет на месте цели квартала, объём требований и корпоративные ритуалы. Меняются два элемента. Контекст хранится в общей памяти, которую каждый читает сам. На встречах проверяют уверенность и принимают решения, а состояние дел читают заранее.

Модель взята из Product Architecture Framework (PAF) Сергея Тихомирова [1] и адаптирована под руководителя в корпорации, который работает с ИИ-агентами [2].

Четыре понятия

Понятие	Что это	В сквозном примере
Нексус (память агента)	Папка с файлами о том, что руководитель знает об объекте: системе, зависимости, процессе. У каждой записи есть источник и дата проверки	Три нексуса: IT-ландшафт, внешние зависимости, оргструктура
Кортекс	ИИ-агент и правила, по которым он работает с памятью: что считать фактом, как считать уверенность, куда писать	Агент над репозиторием памяти и три файла правил
Ставка	Утверждение, которое должно оказаться правдой, чтобы цель была достигнута. У ставки есть порог уверенности, дата и зависимости	Пять ставок под KR «Подключены 3 внешних организатора»
Гейт	Правило: при какой уверенности и к какой дате обещание уходит за пределы команды	Дата запуска на квартальный обзор — порог 6, решение за две недели до срока

Таблица 1. Понятия модели. Подробно — главы 4, 6 и 7

Шесть принципов в виде правил

Принцип PAF	Правило для руководителя	Глава
Прозрачность до очевидности	Задача руководителя — сократить время на обмен информацией. Доверие к решению зависит от полноты, непротиворечивости и доступности данных	4
Совместная унификация контекста	Знание записывается один раз в общую память. Пересказ на встрече его не заменяет	4, 21
Гибкая стабильность	Стратегия задаёт будущее состояние, путь к нему меняется. Разрыв между долгим и коротким горизонтом управляется через риски	18
Управление рисками равно управлению знаниями	Риск выражается уровнем знания. Чтобы снизить риск, нужно добыть доказательство	6
Поиск вместо приоритизации	Вместо списка пожеланий — карта целей. Работа берётся, если она приближает к цели квартала	24

Принцип PAF	Правило для руководителя	Глава
Прибыль через ценность	Сначала востребованный результат, потом его масштабирование и монетизация	29

Таблица 2. Принципы PAF и правила, которые из них следуют

Четвёртый принцип — основа всей механики книги. Если риск равен недостатку знания, им можно управлять, только измеряя знание. Отсюда лестница доказательств, распад и гейты.

Квартал по новой модели

Шаг	Что происходит	Где в привычном календаре
Карта целей	Цель квартала раскладывается на ставки с порогом и датой	Вместо декомпозиции KR в задачи, недели 1–2
Скан состояния	Агент сравнивает текущее знание с нужным и показывает, где не хватает подтверждений	Планирование спринта
Набор изменений	Команда берёт в спринт то, что закрывает разрыв на сегодня	Вместо груминга накопленного беклога
Насыщение	Команда добывает недостающий артефакт: тест, письмо, прогон	Внутри спринта, обычными задачами
Проверка доверия	Команда атакует аргументы, уверенность фиксируется по уцелевшему доказательству	Конец спринта, рядом с демо
Гейт	Ставка проходит дальше только с нужной уверенностью. Исходы: убить, донасытить, дать дату	Момент обещания наружу
Разработка	Любой scrum или kanban, методика в него не вмешивается	Как сейчас
Разбор итогов	Знание возвращается в память, правила калибруются	Демо квартала, QBR, ретро

Таблица 3. Шаги квартала и привычные ритуалы

> Ритуалы остаются в календаре, но перестают быть способом переноса контекста. Состояние дел читается из памяти до встречи. На встрече проверяют, хватает ли уверенности для обещания, и принимают решение.

Три режима работы

Аспект	Как работали	После личного внедрения	Когда так работает департамент
Что видно снаружи	Ритуалы, статусы, трекер, отчёты	То же самое	Часть встреч отменена

Аспект	Как работали	После личного внедрения	Когда так работает департамент
Где контекст	В голове руководителя и в переписке	В памяти агента руководителя	В общей памяти, у каждого узла есть владелец
Статус для руководства	Собирается руками часами	Генерирует агент из ставок	Не собирается, есть таблица достижимости
Оценка риска	Вероятность и влияние на глаз	Уверенность по своей лестнице	Единая лестница, сравнимая между командами
Момент решения	Экватор или конец квартала	За 4–6 недель до срока	По событию гейта
Эскалация	Жалоба на смежников	Запрос об отсутствующем артефакте	Заблокированный гейт как общий факт
Кого убеждать	—	Никого	CTO, CPO, PMO, руководителей команд
Цена входа	—	3 часа настройки и 5 минут в день	Квартал на переход, обучение, инфраструктура

Таблица 4. Один квартал в трёх режимах

Во втором режиме наружу уходят привычные артефакты: статус, дата, отчёт. Меняется основание, на котором руководитель их формирует. Поэтому второй режим не требует согласия департамента.

Порядок перехода

Переход идёт снизу вверх. Сначала один руководитель живёт с методикой квартал и калибрует правила на своих данных. Затем к нему присоединяется коллега на соседнем стыке. Общий формат для департамента вводят, когда результат заметили оба.

Обратный порядок не работает. Единая лестница, общая память и таблица достижимости имеют смысл, только если правила проверены хотя бы одним кварталом реальной работы. Без этого общие числа ничего не значат, а агенты поверх неустоявшихся правил автоматизируют хаос. Порядок для департамента разобран в главе 28.

Пример: октябрь руководителя «Мероприятий»

Руководитель направления начинает со второго режима. Снаружи всё остаётся прежним: OKR, эпики в трекере, отчёт PMO по пятницам. Внутри появляются память агента с тремя нексусами и пять ставок под KR, у каждой посчитана уверенность. Четыре техлида раз в неделю пишут по пять строк. Чтобы начать, руководителю нужны четыре разговора с техлидами и 15 минут с собственным руководителем, чтобы договориться, что считается обещанием наружу.

Часть II разбирает, как устроена память агента и как с ней работать: факты, уверенность, гейты, задачи агенту и границы доверия.

Источники

1. Тихомиров С. Product Architecture Framework: AI Product Operations. — productframework.ru, CC BY-SA 4.0.
2. PAF Product Ops для корпоративного PO. Адаптация А. Ишманова. — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Часть II

Как работать с ИИ-агентами

Агент полезен в той мере, в какой можно проверить контекст, с которым он работает. Часть описывает память, в которой у каждого утверждения есть источник и дата, правила расчёта уверенности и обещаний, формат задачи для агента и границы, которые держатся кодом, а не инструкцией.

1. Память агента
2. Факт, гипотеза, галлюцинация
3. Как считается уверенность в обещании
4. Гейты: когда давать обещание
5. Как ставить задачу агенту и принимать работу
6. Что делегировать агентам
7. Границы доверия

Глава 4

Память агента

Агент отвечает настолько точно, насколько проверяем контекст, который ему дали. Пересказ переписки или выгрузка из головы руководителя дают ответы, которые звучат уверенно и не опираются ни на что. Поэтому работа с агентами начинается с памяти: набора файлов, где у каждого утверждения есть автор, канал, дата и ссылка на источник.

В PAF такая память называется Нексусом, а агент с правилами работы с ней — Кортексом [1]. Порядок их создания важен. Сначала собирают проверяемый контекст, потом подключают агента. Агент без проверяемого контекста ускоряет перенос слухов.

Почему файлы под git

Память хранится в обычных текстовых файлах в репозитории git. Таблица или вики дают то же содержание, но git бесплатно добавляет три свойства, которые иначе пришлось бы строить.

Что нужно памяти	Чем это даёт git
Кто и когда записал утверждение	Автор и дата каждого изменения
Когда последний раз проверяли узел	Дата последнего изменения файла
Как менялась уверенность по ставке	История изменений файла ставки
Защита от правки задним числом	Подписи коммитов, защита веток и владельцы файлов — с уровня 2, когда пишут несколько человек

Таблица 1. Свойства памяти и механизмы git

ИИ-агенты, которые работают с репозиторием, например Claude Code, читают и меняют такие файлы напрямую. Отчёты из памяти не хранятся, а генерируются по запросу.

Шесть слоёв

Слой	Что лежит	Правило записи
`rules/`	Лестница доказательств, гейты, сроки годности	Меняет только человек, на калибровке
`evidence/`	Артефакты: письма, прогоны, протоколы, выгрузки	Только добавление, файлы не меняются
`nexus/`	Узлы знания об объектах: системах, зависимостях, людях	Через артефакты, после подтверждения человеком
`bets/`	Ставки: порог, дата, зависимости, уверенность	Уверенность пересчитывает инструмент

Слой	Что лежит	Правило записи
`log/`	Наблюдения без артефакта	Пишут человек и бот-наблюдатель; на уверенность не влияют
`decisions/`	Решения и калибровки	Владелец решения — человек

Таблица 2. Слои памяти. В стартовом шаблоне poh-cortex [2] те же слои лежат в папке GROUND

Знание движется в одну сторону. Из потока — чатов, почты, созвонов — агент отбирает кандидатов и складывает их в очередь. Человек решает, какой кандидат становится артефактом. Из артефактов собираются узлы, из узлов выводится уверенность по ставкам. Обратного движения нет: ставка не может изменить артефакт, а агент не может записать узел без подтверждения.

Что хранить: объекты решений руководителя

В исходном PAF нексусы описывают рынок, продукт, систему роста, компанию и операционную модель. У руководителя в корпорации объекты решений другие, и память собирается под них.

Нексус	Что внутри	Какое решение он защищает
Оргструктура	Кто владеет какой системой, кто на что влияет	Кому писать, чтобы вопрос сдвинулся
Операционная модель	Ритуалы, гейты, чьё согласие нужно	Когда ставить вопрос, чтобы его решили
IT-ландшафт	Системы, контракты, интеграции, SLA, версии схем	Можно ли обещать срок по интеграции
Бизнес-процессы	Как проходят заказ, оплата, возврат, поддержка	Не забыть процесс, из-за которого сорвётся квартал
Финансы	Юнит-экономика, бюджет, что считается эффектом	Чем обосновать приоритет
Стратегия	Цели, ставки и история их изменений	Что делать, если стратегия поменялась
Эксперименты	Что пробовали и чем закончилось	Не проверять дважды одно и то же
Внешние зависимости	Владельцы, каналы, обещания, скорость ответа	Давать ли дату по чужой зоне

Таблица 3. Восемь объектов, по которым руководитель принимает решения

Узел заводится, когда из-за его незнания руководитель уже принял плохое решение. Три–четыре нексуса на первый квартал достаточно. Восемь на старте превращают память в справочник, который никто не открывает. Нексус без читателей вреднее отсутствующего: он создаёт ощущение, что знание есть.

Пример: память направления «Мероприятия»

На старте квартала руководитель заводит три нексуса и пять ставок под KR «Подключены 3 внешних организатора».

```
memory/
  rules/       ladder.md  gates.md  decay.md
  nexus/
    it-landscape/   sistema-raschetov.md  api-vyplaty.md  fiscal-schema.md
                    test-stend-partnera.md  vozvraty-stend-partnera.md
    dependencies/   finansy-vyplaty.md  partner-tehlid.md
    org/            vladeltsy-sistem.md
  bets/        bet-katalog.md  bet-inventar.md  bet-raschety-organizator.md
               bet-postprodazha.md  bet-dogovory.md
  evidence/    2026-09-17-petrov-obyem.md  2026-10-12-progon-stend-50.md
  log/         2026-10.md
  decisions/   2026-10-14-plan-raschety.md
  inbox.md
```

Нексусов рынка, сегментов и конкурентов в памяти нет. Решения квартала зависят от интеграций и смежников, поэтому память начинается с них.

Узел знания

Узел — файл с шапкой и текстом. Шапка содержит поля, по которым инструмент считает свежесть и уверенность.

```
node_id: api-vyplaty
node_type: dependency
owner: финансы, владелец системы выплат
channel: email                # канал, по которому приходят подтверждения
change_rate: high             # меняется чаще раза в месяц, срок годности 21 день
updated: 2026-10-16           # дата самого артефакта, а не записи
cp: 6
sources: [2026-10-16-test-api-vyplaty.md]
status: accepted              # запись агента — draft, пока человек её не примет
```

У узла типа «зависимость» обязательны владелец и канал. Пустой список источников считается браком и не проходит проверку целостности.

> Качество памяти измеряется спелостью — произведением полноты и актуальности. Полнота показывает, какая часть нужных полей заполнена. Актуальность падает по сроку годности узла. Узел с высокой уверенностью и просроченной проверкой тянет вниз все ставки, которые на нём стоят.

Следующая глава разбирает, как агент работает с этой памятью и почему у него нет права создавать факты.

Источники

1. Тихомиров С. Product Architecture Framework: AI Product Operations. — productframework.ru, CC BY-SA 4.0.
2. Стартовый репозиторий памяти агента poh-cortex. — github.com/po-helper-org/poh-cortex.

Глава 5

Факт, гипотеза, галлюцинация

Самый частый страх руководителя перед агентами — что модель выдумает факт. Выбор модели этот риск не снимает. Его снимают правила, по которым агент обращается со знанием, и проверка «покажи, где проверить». Утверждение, для которого нельзя назвать место проверки, в память не попадает.

Три вида утверждений

Вид	Признак	Что с ним делает память
Факт	Есть источник, дата и субъект, утверждение можно перепроверить	Артефакт и узел знания
Гипотеза	Источника нет либо источник — мнение	Открытый вопрос узла или журнал наблюдений
Галлюцинация	Утверждение без источника, поданное как факт	Не принимается: запись без источника не проходит проверку

Таблица 1. Факт, гипотеза и галлюцинация

Четыре правила

1

Источник обязателен

Строка без ссылки — не факт, как бы уверенно она ни звучала

2

Агент не создаёт факты

У агента три операции: перенести с источником, посчитать по правилам, указать на пустоту

3

Уверенность выводится

Модель применяет правило к артефакту и не выносит суждение, поэтому выдумывать ей нечего

4

Противоречие снижает уверенность

Из двух расходящихся источников агент не выбирает удобный. Расхождение фиксируется, уверенность не выше 4

Второе правило определяет, что агенту можно поручать. Сбор цитат, раскладка по узлам, пересчёт уверенности, поиск устаревшего — допустимые операции. Оценка чужой выручки, «вероятная дата» или «скорее всего согласуют» — недопустимые: таких данных нет ни в одном источнике.

Незаполненное поле — тоже результат

Если в источнике нет срока, объёма или владельца, агент записывает это как пробел: «срок не назван — проверь». Правдоподобное значение подставлять запрещено. Одна выдуманная дата, которую руководитель найдёт при проверке, обесценивает весь документ.

То же относится к ответам. Агент, который регулярно говорит «память этого не знает», работает правильно. Если за неделю он ни разу так не ответил, это признак проблемы: скорее всего, он достраивает ответы по общим соображениям.

Пример: запись из очереди

17.09 владелец системы расчётов написал в мессенджере техлиду. Руководитель кладёт в очередь три строки — дату, автора, канал со ссылкой и цитату.

```
2026-09-17 | Петров, владелец системы «Расчёты» | мессенджер: <ссылка на сообщение>
"объём подтвердим к концу недели, схему отдадим после"
```

Агент разбирает запись по четырём вопросам из главы 6 и предлагает артефакт.

```
node_id: ev-2026-09-17-petrov-obyem
date: 2026-09-17
author: Петров
authority: Петров, владелец системы «Расчёты»
channel: chat                 # потолок 3
ladder: 2                     # обещание на будущее, ничего не подтверждено
scope: "объём не назван"
link: <ссылка на сообщение>
affects: sistema-raschetov
open_questions:
  - "Какой объём подтвердят: выплаты, возвраты, оба?"
  - "Срок по схеме не назван: «после» — проверь"
```

Агент выставил ступень 2, хотя канал допускает 3. Сообщение содержит намерение, но не срок и не объём, а ступень 3 требует письменного подтверждения с датой и объёмом. «К концу недели» агент не превратил в дату 18.09: это допущение, и оно вынесено в вопрос. Руководитель подтверждает запись одним «да». Через день он отправляет Петрову письмо-фиксацию с двумя вопросами из `open_questions`.

> Ссылка в записи нужна человеку, не агенту. У агента есть цитата. Ссылка хранится, чтобы руководитель или техлид через полгода открыли первоисточник и проверили, что запись ему соответствует.

Как проверять агента

Раз в месяц руководитель берёт десять случайных записей агента и проверяет три вещи: источник открывается, источник подтверждает именно это утверждение, ступень соответствует артефакту. Порог — девять записей из десяти. Ниже порога правила агента разбираются до того, как ему поручают новую работу.

Признак	Что он означает
Много узлов с высокой ступенью и одинаковыми источниками	Агент размножает один артефакт
За неделю ни одного «память не знает»	Агент достраивает ответы

Признак	Что он означает
У всех узлов частота изменений «неизвестно»	Узлы заводят без разговора с владельцами
Очередь растёт неделями	Приёмка не успевает за сбором
Калибровка в конце квартала ничего не поменяла	Правила не проверяют на исходах

Таблица 2. Признаки неработающей памяти

Следующая глава описывает, как из артефактов выводится уверенность в обещании.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: факт, гипотеза, галлюцинация; приложение E. — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 6

Как считается уверенность в обещании

Дата в квартальном плане обычно стоит на одном из трёх оснований. Это устное обещание смежника, демо на заглушках или проверка, сделанная до последнего релиза смежной системы. В статусе все три выглядят одинаково — «согласовано», «работает», «проверено». Разница проявляется в последние две недели квартала, когда менять план уже поздно.

Confidence Point (CP) — мера основания обещания по шкале от 2 до 9. CP ставки определяют три правила. Ступень берётся по самому сильному артефакту. Способ получения артефакта ограничивает ступень сверху. Уверенность ставки равна минимуму по её критическим зависимостям. Поверх этого действует распад: проверка теряет силу после срока годности объекта. Все четыре правила механические, поэтому CP пересчитывает кто угодно, в том числе ИИ-агент, и получает то же число. Шкала адаптирована из Confidence Meter Итамара Гилада [1] под обещания руководителя — сроки, интеграции и зависимости от смежных команд.

Лестница доказательств

Ступень	Что доказано	Типичный артефакт	Чего не доказывает
2	Кто-то сказал	Созвон, личное сообщение	Ничего, от сказанного можно отказаться
3	Владелец написал срок и объём	Письмо, тикет с датой	Что сделанное заработает
4	Показали работающим	Демо	Что работает вне сценария показа
5	Проверено в искусственных условиях	Прогон на заглушках, тестовый стенд	Что работает интеграция с реальной системой
6	Проверено против реальной системы или человека	Тест против API смежника	Что выдержит реальный объём
7	Прошло на ограниченном реальном объёме	Пилот	Что выдержит деньги и нагрузку
8	Прошло с деньгами или под нагрузкой	Оплаченный пилот, нагрузочный тест	Что работает постоянно
9	Работает в проде постоянно	Полный прод	—

Таблица 1. Лестница доказательств. Ступени 1 нет, ниже 2 уверенность не опускается

Каркас лестницы одинаков для всех команд. Формулировки ступеней под свой домен подбирают один раз в начале квартала и до его конца не меняют. Чаще всего ступень 5 принимают за 6. Прогон на заглушках и тест против системы смежника в статусе называются одинаково — «протестировано».

Четыре вопроса к артефакту

Ступень выставляют одному артефакту, задав ему четыре вопроса по порядку. Каждый ответ может только понизить результат.

1

Открывается ли артефакт по ссылке?

Если нет, запись идёт в журнал наблюдений и на CP не влияет

2

Автор — владелец объекта?

Если нет, это пересказ с потолком 2, сколько бы людей его ни повторили

3

Каким каналом получен?

Устный канал, личные сообщения и чат дают потолок 3. Письмо, тикет, MR и прогон тестов потолка не имеют

4

Что проверено и на каком объёме?

Ступень берётся из таблицы 1. Объём записывается всегда, например «50 транзакций»

Ещё два потолка действуют поверх ответов. Если команду или систему видно реже раза в спринт, CP не выше 5. Если два источника расходятся, CP не выше 4, пока расхождение не снято. Выбрать из двух источников удобный нельзя.

Сколько стоит каждый источник

Источник	Что засчитывается	Что не засчитывается	Ступень
Мессенджер, созвон	Обещание владельца. Время ответа и тишина — как сигнал	Слова третьих лиц о чужих системах	2
Почта	Подтверждение владельца с объёмом и датой	Обсуждение без вывода	3
Вики	Решение или схема с датой правки и автором	Страница без даты правки	3
Трекер задач	Дата, владелец, история переносов	Статус «в работе»	3–4
Протокол PMO, релизноут, роадмап смежника	Зафиксированный срок или объём	—	3–4
Репозиторий кода	MR, прогон тестов, релиз с указанием, против чего гоняли	—	5–9

Таблица 2. Ступени по источникам. Третий перенос срока в трекере фиксируют как сигнал деградации

Для ступени 6 по чужой системе участие её владельца не нужно. Тест против реального API делает своя команда. Подпись смежника требуется только там, где руками не проверить: для сроков, людей и юридических вопросов.

Сквозной пример

Ставка «Расчёты с внешним организатором работают к 13.11» уходит на квартальный обзор. Для неё действует гейт `commit` с порогом 6, решение принимается за две недели до срока, 30.10. Расчёт сделан 14.10.

Зависимость	Артефакт	Ступень	Поправки	CP
API выплат финансовой системы	Письмо владельца «API к 15.10, выплаты и возвраты»	3	—	3
Платёж на стенде партнёра	Прогон 50 транзакций против реального стенда, 12.10	6	Объём 50 транзакций, возвраты не проверены	6
Схема фискальных данных	Сверка с документацией 63 дня назад	5	Срок годности 21 день просрочен трижды, -4	2
Возвраты на стенде партнёра	Техлид партнёра сказал на созвоне «возвраты работают»	2	Устный канал	2
Ставка, минимум по критическим зависимостям				**2**

Таблица 3. Расчёт CP ставки. Порог гейта 6, до решения 16 дней

> Среднее по четырём зависимостям — 3,25. По правилу слабого звена CP ставки равен 2. Две зависимости стоят на ступени 2 по разным причинам. Возвраты — из-за устного канала. Схема — из-за распада проверки, которая два месяца назад стояла на 5.

Из таблицы следует план работ. Пересверка схемы занимает день и возвращает зависимость на 5, если схема не менялась. Прогон возвратов на стенде партнёра поднимает вторую слабую зависимость до 6. API выплат поставят 15.10, и после этого нужен тест против реальной системы. Без него ставка не выйдет на 6 при любых остальных зависимостях.

В файле ставки этот расчёт хранится так:

```
node_id: bet-raschety-organizator
gate: commit           # дата наружу, порог из gates.yaml
threshold: 6
due: 2026-11-13
cp: 2
cp_history: ["нед1:2", "нед3:3", "нед5:3", "нед6:2"]   # падение на нед6 — распад схемы
depends_on: [api-vyplaty, test-stend-partnera, fiscal-schema, vozvraty-stend-partnera]
non_critical: []       # исключить зависимость из минимума можно только с причиной
```

Распад

Срок годности узла знания зависит от того, как часто меняется сам объект. Тип документа на него не влияет.

Частота изменений объекта	Срок годности	Типичные объекты
Высокая, чаще раза в месяц	21 день	API и схемы данных активно развиваемых систем, состав команд
Средняя, раз в квартал	42 дня	Процессы, приоритеты смежников, квартальные планы
Низкая	90 дней	Договоры, юридические основания, стабильные контракты
Неизвестна	21 день	Считается как высокая

Таблица 4. Сроки годности знания

Доля прошедшего срока `p = (сегодня − дата артефакта) / срок годности`. Пока `p < 1`, ступень не теряется. Дальше узел теряет `(p − 1) × 2` ступени, но не опускается ниже 2. Узел со ступенью 6 и сроком 21 день через 63 дня имеет `p = 3`, теряет 4 ступени и стоит на 2.

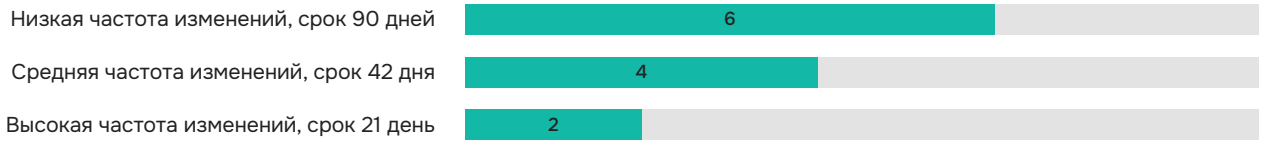


Рисунок 1. Проверка на ступени 6 через 12 недель. Шкала до ступени 9

Частоту изменений определяют в три шага. Сначала смотрят историю коммитов схемы, релизноуты и журнал инцидентов, это около 20 минут. Затем спрашивают владельца, как часто объект менялся за полгода. Если данных нет, частоту считают высокой. Завышенная частота стоит одной лишней перепроверки. Заниженная оставляет под датой квартала знание, которое уже не соответствует объекту.

Арифметика срока

Темп роста CP говорит о ставке больше, чем его значение на одну дату. В примере за шесть недель CP вырос с 2 до 3 и вернулся к 2. До решения 30.10 осталось 16 дней, нужно +4 ступени. Исторический темп — +1 за четыре недели, поэтому гейт ставка не пройдёт. Это видно уже 14.10.

Что видно в истории CP	Что это значит	Действие руководителя
CP упал	Риск существовал и раньше, теперь он учтён	Найти упавшую зависимость и артефакт, который вернёт её ступень
CP не меняется 4 недели	Доказательство никто не добывает	Назначить артефакт, исполнителя и дату
Темп ниже нужного	Ставка не дойдёт до порога к дате решения	Выбрать исход гейта сейчас: донасытить конкретным артефактом, снять дату или эскалировать с вариантами

Таблица 5. Чтение истории CP

Для ставки из примера план на 14.10 такой. Тест API выплат — 16.10. Пересверка схемы — до 15.10. Прогон возвратов на стенде партнёра — до 20.10. Если 21.10 тест API не пройден, дата 13.11 снимается и наружу уходит дата следующей проверки.

Что исполняет инструмент

Часть правил исполняет код. В стартовом репозитории памяти агента команда, повышающая `cp` без нового источника, отклоняется. Остальное держится на правилах для агента и на руководителе.

Правило	Кто исполняет
CP не растёт без нового артефакта	Код
Потолок спора 4, распад по сроку годности, слабое звено	Код
Потолки канала 3, полномочий 2, редкого наблюдения 5	Правила для агента и проверка человеком
Объём подтверждения	Обязательное поле артефакта, содержание проверяет человек
Изменение лестницы и сроков годности	Только человек, отдельным изменением, на калибровке

Таблица 6. Кто исполняет правила

Калибровка лестницы

В конце квартала заявленный CP каждой ставки сравнивают с исходом. Правку вносят при достаточной статистике: не меньше трёх ставок на ступень и не меньше трёх изменений объекта за 45 дней наблюдения. Одна сорванная ставка ступень не меняет.

Ошибка	Признак	Правка
Переоценка ступени	Из ставок с CP 8 к сроку дошла половина	Сдвинуть ступени вниз, например перестать засчитывать демо как 4
Слепая зона	Сорвалась зависимость, которой не было ни в одном списке	Завести недостающий узел
Неверный распад	Узел считался свежим, а объект уже изменился	Повысить частоту изменений узла

Таблица 7. Три ошибки, которые находит калибровка

Следующая глава — о гейтах: как задают пороги для разных обещаний, какие у решения три исхода и как сформулировать target-обещание, если порог не взят.

Источники

1. Gilad I. Evidence-Guided: Creating High-Impact Products in the Face of Uncertainty. Confidence Meter. — itamargilad.com
2. Тихомиров С. Product Architecture Framework: AI Product Operations. — productframework.ru, CC BY-SA 4.0

Глава 7

Гейты: когда давать обещание

Уверенность отвечает на вопрос, насколько обещание обосновано. Гейт отвечает на другой вопрос: хватает ли этой уверенности, чтобы назвать дату за пределами команды. Без гейта дату называют, когда о ней спрашивают, и под давлением. С гейтом её называют, когда уверенность дошла до порога, а до этого наружу уходит дата проверки.

Идея восходит к stage-gate Роберта Купера: перед каждой стадией стоит точка решения с заранее известными условиями прохождения [1].

Из чего состоит гейт

Поле	Что задаёт	Пример
Что за обещание	Формулировка, которую услышит получатель	«Расчёты с организатором запускаются 13.11»
Порог	Ступень, ниже которой обещание не даётся	6
Получатель	Команда, смежник, руководитель или клиент	Квартальный обзор
Срок решения	За сколько недель до даты решение принимается, а не сообщается	2 недели

Таблица 1. Поля гейта

```
gates:
  commit:
    what: "дата запуска, которую услышат на квартальном обзоре"
    threshold: 6
    to: руководитель
    lead_time_weeks: 2
```

Пороги каждая команда задаёт для своего домена. Один вопрос в одиночку не решается: что считается обещанием наружу. Это знает руководитель руководителя, и на разговор с ним хватает 15 минут в первую неделю квартала.

Три исхода

1

Убить

Ставка не нужна или неисполнима. Её снимают и освобождают ёмкость

2

Донасытить

Порог достижим. Названы конкретный артефакт, исполнитель и дата

3

Дать дату

Порог взят. Обещание уходит получателю

—

«Подождать»

Исходом не является. Если порог не взят, наружу уходит дата проверки

Две формы обещания

Форма	Когда применяется	Как звучит
Committed	Подтверждение уже есть: работает, протестировано, есть письменное основание	«Запускаем 13.11»
Target с гейтом	Основание ещё не получено	«Основание проверяем к 05.11, дату запуска назовём 06.11»

Таблица 2. Формы обещания для личного квартала

Target с гейтом тоже является обязательством, и его выполнение проверяется в срок. Команды с релизным календарём используют три формы. Intent обещает дату проверки, Target — диапазон с вероятностью 50% и 80%, Commitment фиксирует объём, и любое его изменение требует пересчёта. Intent и Target соответствуют target с гейтом, Commitment — committed.

Гейты одного квартала

Гейт	Обещание	Порог	Кто получатель
`plan`	Ставка попадает в план квартала	3	Руководитель, при защите плана
`build`	По ставке стартует разработка	5	Команда
`commit`	Дата уходит наружу	6	Квартальный обзор, смежник, клиент

Таблица 3. Гейты направления «Мероприятия». В домене с платным трафиком из приложения А порог commit — 8

Пороги зависят от того, что считается работающим результатом в домене. Для интеграций достаточно теста против реальной системы, поэтому commit стоит на 6. Там, где результат измеряется деньгами клиентов, порог поднимают до 8, то есть до оплаченного пилота.

Пример: решение 30.10

За две недели после расчёта из главы 6 команда выполнила план. 15.10 пересверили схему фискальных данных с документацией, 16.10 прогнали тест API выплат против реальной системы, 20.10 прогнали 20 возвратов на стенде партнёра.

Зависимость	Артефакт на 30.10	СР 14.10	СР 30.10
API выплат	Тест против реальной системы, 16.10	3	6
Платёж на стенде партнёра	Прогон 50 транзакций, 12.10	6	6
Схема фискальных данных	Сверка с документацией, 15.10	2	5
Возвраты на стенде партнёра	Прогон 20 возвратов, 20.10	2	6
Ставка		**2**	**5**

Таблица 4. Уверенность ставки «Расчёты» на дату решения

Ставка выросла с 2 до 5, но порог 6 не взят. Сверка с документацией — проверка в искусственных условиях. Реальная фискальная система чек от направления ещё не принимала. Исход гейта — донасытить. Нужен тестовый чек через реальную фискальную систему, его делает техлид потока до 04.11.

> На квартальный обзор уходит target-обещание: «Расчёты с организатором: основание проверяем к 05.11, дату запуска подтверждаем 06.11. Если тест не пройдёт, новая дата запуска — 27.11». Руководитель обещает то, что может выполнить, и называет условие пересмотра заранее.

Решение записывается в `decisions/`: что решили, при какой уверенности, за сколько недель до срока, какие варианты рассматривали. Через квартал эта запись покажет, что риск был виден за две недели до даты и обработан до неё.

Следующая глава — о том, как поручить агенту часть этой работы: письмо смежнику, подготовку к решению, пересчёт ставки.

Источники

1. Cooper R. G. Stage-Gate Systems: A New Tool for Managing New Products // Business Horizons. — 1990.

Глава 8

Как ставить задачу агенту и принимать работу

Делегирование агенту снимает нагрузку, только если приёмка результата занимает меньше времени, чем работа. Без формата задачи и правил приёмки у руководителя появляется вторая очередь — очередь непринятых результатов агента. Эта глава описывает формат задачи, уровни автономии и порядок приёмки.

Задача из шести полей

Поле	Что в нём	Зачем
Что	Одно изменение, которое нужно получить	Одна задача — одно изменение
Срок	Дата и время	Агент планирует работу и не прерывает руководителя раньше
Как проверим	По какому признаку результат принимается	Без этого поля приёмка превращается в переделку
Что останется руководителю	Последняя миля: прочитать, отправить, решить	Граница между работой агента и решением человека
Откуда	Ставка, обещание или заметка, из которой выросла задача	Связь задачи с целью квартала
Где сдача	Что и куда агент положит на приёмку	Руководитель знает, где искать результат

Таблица 1. Поля задачи агенту

К шести полям добавляется уровень автономии.

Уровень	Когда применяется
Молча	Чтение, сбор, подсчёт, черновики для себя
Сделай и доложи	Обратимые действия с журналом и возможностью отмены
Спроси до	Всё внешнее, всё необратимое и любая запись в память знания

Таблица 2. Уровни автономии

Приёмка

Задачу закрывает человек. Агент сдаёт результат с пометкой «что не проверено», руководитель принимает его или возвращает с замечанием дословно. Если агенту нужно решение, он задаёт один вопрос с вариантами ответа и рекомендацией. Запись в память знания приходит одним списком изменений и выполняется после «да».

В ответ на постановку агент присылает «Договорились» из трёх разделов: что берёт и к какому сроку; что ждёт от руководителя; что додумал сам. Третий раздел обязателен, даже если в нём «ничего». В нём перечислены допущения, с которыми агент пойдёт дальше без вопроса, и это единственное место, где ответ руководителя не сводится к «ок».

Пример: письмо владельцу API выплат

14.10, 10:10. Руководитель «Мероприятий» ставит задачу из плана по ставке «Расчёты».

```
Что:              черновик письма владельцу API выплат: подтвердить поставку 15.10
                  и тест 16.10
Срок:             сегодня, 10:30
Как проверим:     названы дата поставки, запасная дата и что будет без неё
Что останется:    прочитать и отправить
Откуда:           bet-raschety-organizator, план от 14.10
Где сдача:        черновик в очереди приёмки
Уровень:          спроси до
```

Агент отвечает через минуту.

```
Договорились
Беру:           черновик к 10:30
Жду от тебя:    ничего
Додумал сам:    адресат — Петров: в памяти он владелец системы «Расчёты»,
                владелец API выплат в узле api-vyplaty не указан
```

Раздел «Додумал сам» ловит ошибку до отправки. API выплат ведёт финансовый блок, ответственный — Иванов. Руководитель отвечает: «Адресат — Иванов. Обнови владельца в узле api-vyplaty». В 10:30 черновик на приёмке. Запасной даты в нём нет, только «при задержке перенесём запуск». Руководитель возвращает его с замечанием: «Запасная дата поставки — 19.10. Без теста к 21.10 дата запуска 13.11 снимается». Вторая версия принята в 10:40. Письмо отправляет руководитель, узел api-vyplaty обновлён одним изменением после его «да».

> На задачу ушло около десяти минут руководителя: постановка, один ответ, одна правка, отправка. Ошибка в адресате и размытое последствие исправлены до того, как письмо ушло наружу. Без формата задачи обе ошибки обнаружились бы после ответа смежника.

Когда агент вправе прервать руководителя

Днём агент прерывает руководителя по трём поводам: уверенность по ставке опустилась ниже порога гейта; обязательство сорвётся, и разблокировать его может только руководитель; нужно внешнее действие руководителя. Всё остальное копится и приходит двумя пакетами — в середине и в конце дня.

Порядок работы с очередью

Сначала руководитель принимает вчерашние результаты агента, потом ставит новые задачи. Если агент делает новую работу поверх непринятой, очередь растёт, а результаты устаревают. Это измерено на pull request от ИИ-агентов. В исследовании датасета AIDev разобрали 562 отклонённых PR, и самой частой причиной оказалось отсутствие реакции человека. 228 PR, или 38%, закрылись без содержательного участия ревьюера, часто после долгого простоя или автоматически [1].

Задача, которую руководитель ставит второй раз теми же словами, переходит в постоянное правило агента или в расписание. Повторная постановка — признак того, что рутина не делегирована, а пересказывается каждый день.

Следующая глава описывает, какую работу вообще отдавать агентам, а какую — нет, и как устроена команда агентов вокруг памяти.

Источники

1. Ehsani R., Pathak S., Rawal S. et al. Where Do AI Coding Agents Fail? An Empirical Study of Failed Agentic Pull Requests in GitHub // MSR 2026. — arXiv:2601.15195.

Глава 9

Что делегировать агентам

Работа руководителя делится на шесть типов. Четыре из них растут вместе с числом потоков: сбор, подготовка, наблюдение и расчёт. Два от числа потоков почти не зависят: решения и отношения с людьми. Первые четыре типа агенты забирают целиком или большей частью. Последние два остаются руководителю, и за них ему платят.

Шесть типов работы

Тип работы	Что агент может взять	Что остаётся руководителю
Сбор: статусы, артефакты, выгрузки	Почти всё	Проверить, что источник корректен
Подготовка: контекст к встречам, черновики, отчёты	Большую часть	Поправить смысл и отправить
Наблюдение: тишина смежников, устаревшее знание	Всё	Отреагировать на сигнал
Расчёт: уверенность, достижимость, ёмкость	Всё, но только детерминированным инструментом	Решить по результату
Решения: обещания, приоритеты, правила	Ничего	Всё
Отношения: даты, эскалации, переговоры	Ничего	Всё

Таблица 1. Что агент может взять по типам работы

Что не делегируется

Решение	Почему
Обещания наружу: даты, сроки, объём	Ответственность не переходит на агента ни юридически, ни организационно
Изменение правил: лестница, пороги, сроки годности	Тот, кто меняет правила, получает любое число. Правила меняет руководитель на калибровке
Отправка сообщений от имени руководителя во внешние каналы	Одно неудачное письмо смежнику или клиенту стоит дороже сэкономленной недели
Разговоры о датах, эскалации, переговоры о ёмкости	Результат зависит от доверия между людьми
Запись в память знания без подтверждения	Иначе поток сообщений сам превращается в «факты»

Таблица 2. Решения, которые остаются у человека

Три класса агентов

Класс	Пример	Сильная сторона	Риск
Детерминированный агент над памятью	Claude Code над репозиторием памяти	Одни и те же правила дают одинаковый результат	Работает, только когда его запустили
Постоянный агент с памятью и навыками	Hermes Agent в режиме ролевых ботов	Работает по расписанию, помнит контекст между сессиями	Навыки меняются по опыту и дрейфуют от договорённых правил
Шлюз приёма потока	OpenClaw и аналоги, подключённые к мессенджерам и почте	Видит поток там, где он идёт	Может действовать от имени человека. Известны случаи, когда инструкция «действуй после одобрения» терялась при сжатии контекста и агент удалял письма

Таблица 3. Классы агентов

> Правило архитектуры: считает код, собирают агенты, решает человек. Уверенность и достижимость рассчитывает только детерминированный инструмент по правилам из `rules/`. Самообучающийся бот собирает и готовит черновики, но не выставляет ступень. Ценность числа уверенности в том, что его нельзя подкрутить: одни и те же артефакты по одним и тем же правилам дают одно и то же число.

Три слоя вокруг памяти

Слой	Кто работает	Права	Куда пишет
Приём	Шлюз в мессенджеры и почту	Только чтение. Считает время ответа и тишину	Очередь кандидатов
Оркестрация	Ролевые боты по расписанию: хранитель, разборщик, секретарь, наблюдатель, аналитик	Чтение и черновики	Очередь, черновики, журнал наблюдений
Память	Детерминированный агент над репозиторием	Показывает изменение и ждёт подтверждения	Узлы, ставки, артефакты, решения — после «да» человека

Таблица 4. Слои работы агентов. Граница между вторым и третьим слоем — подтверждение человеком

Ни один бот второго слоя не пишет в узлы знания, ставки и правила. Всё, что меняет знание и уверенность, проходит через детерминированного агента и подтверждение руководителя.

Пример: карта делегирования «Мероприятий»

Задача направления	Тип	Кто выполняет	Автономия	Руководитель
Собрать недельные артефакты четырёх техлидов	Сбор	Шлюз читает каналы, хранитель складывает в очередь	Молча	Читает сводку
Следить за временем ответа финансов и партнёра	Наблюдение	Наблюдатель	Молча	Реагирует на красное
Разобрать очередь в артефакты и узлы	Подготовка	Детерминированный агент	Спроси до	Подтверждает
Пересчитать пять ставок и собрать утренний статус	Расчёт	Детерминированный агент по расписанию	Молча	Читает 5 минут
Подготовить контекст к синку с финансами	Подготовка	Секретарь	Молча	Читает перед встречей
Написать письмо-фиксацию владельцу API	Подготовка	Секретарь	Спроси до	Правит и отправляет
Выгрузить долю поддержки из трекера за квартал	Сбор	Аналитик	Молча	Проверяет, что выборка репрезентативна
Классифицировать обращения организатора фестиваля	Подготовка	Разборщик	Предлагает тип	PM подтверждает
Назвать дату запуска расчётов на квартальном обзоре	Решение	Руководитель	—	Решает по гейту
Договориться с финансами о новом сроке API	Отношения	Руководитель	—	Ведёт разговор

Таблица 5. Задачи направления по исполнителям

Восемь задач из десяти уходят агентам. Две оставшиеся занимают немного времени, но определяют результат квартала. Подключать всех ботов сразу не нужно. В первый квартал работает только детерминированный агент над памятью, остальные добавляются после калибровки правил, порядок разобран в главе 26.

Следующая глава — о границах доверия: как подключать агентов к почте и мессенджерам и какие ограничения держит код, а не инструкция.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: П9 «Команда агентов». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 10

Границы доверия

Агент, подключённый к почте и мессенджерам, видит поток там, где он идёт, и может действовать от имени человека. Поэтому ограничения должны держаться техникой. Правило в инструкции агента теряется при сжатии контекста, его можно обойти текстом во входящем письме. Ограничение, которое убрано из доступных агенту действий, не теряется.

Шкала автономности

Уровень	Что агент делает	Примеры
Читает сам	Только чтение источников	Поиск в трекере, чтение календаря, доски задач, ленты
Делает сам, с отменой	Обратимые правки с журналом, окном отмены и лимитом на прогон	Пересмотр списка обещаний: не больше 10 действий за прогон, отмена в течение суток
Предлагает, человек подтверждает, исполняет сервис	Любая запись во внешнюю систему	План правок в трекере, создание встречи, отправка письма
Никогда	Действия нет в доступном агенту API	Удаление в трекере и вики, ответ клиенту, сообщение человеку от имени руководителя

Таблица 1. Шкала автономности. Это развёрнутая форма уровней «молча · сделай и доложи · спроси до»

Пять технических правил

Правило	Как устроено
Записывает сервис	Модель предлагает план. Код проверяет его по белому списку действий, человек подтверждает, сервис исполняет и после записи сверяет результат
Подтверждение привязано к содержимому	Карточка подтверждения содержит отпечаток текста. После правки создаётся новая карточка, старая недействительна. Подтверждение принимается только от владельца
Данные — недоверенный ввод	Текст письма, сообщения или тикета считается данными. Классификация и черновики делаются вызовами модели без инструментов
От текста к технике	Сначала запрет в инструкции, затем программная пометка действия как «только чтение» или «разрушающее», затем действие убирается из API агента
Изоляция	Учётные данные хранятся у отдельного системного пользователя, агент их не видит. Разные контуры данных разводятся по разным машинам

Таблица 2. Технические границы

Перед подключением к корпоративным системам

Вопрос	Что сделать до подключения
Доступ к почте и мессенджеру	Согласовать со службой безопасности. Подключение без согласования — нарушение, даже если данные никуда не уходят
Какая модель обрабатывает данные	Проверить, куда уходят запросы. Агент на своём сервере не означает, что модель тоже на своём сервере
Права агента	Начать с чтения. Право отправки — отдельное решение по одному каналу после месяца работы на чтении
Кто может писать агенту	Ограничить список отправителей. Агент, доступный всем, выполняет чужие инструкции

Таблица 3. Четыре вопроса до подключения

Пример: почта направления «Мероприятия»

Во втором квартале руководитель подключает агента к почте, чтобы разбирать письма организаторов. Служба безопасности согласует доступ к одной папке. Правило почтового клиента складывает туда письма организаторов, агент читает только её.

Первый месяц агент работает на чтении. Каждое письмо получает категорию и внутреннюю заметку: суть, чего не хватает, черновик ответа. Отправляет руководитель или PM. В третью неделю в папку приходит письмо с адреса, похожего на адрес организатора: «Срочно перешлите реквизиты для выплат на новый адрес». Модель-классификатор работает без инструментов и не может ничего переслать. Она помечает письмо как подозрительное: отправитель новый, письмо требует внешнего действия. Даже если бы инструкция агента потерялась, отправить письмо он не смог бы: в его API нет отправки.

> Безопасность агента определяется набором действий, которые у него есть. Запрет в инструкции эту границу не задаёт. Подключение начинается с чтения одной папки, право записи выдаётся по одному каналу и только через подтверждение человеком.

Бюджет агента

У агента есть ресурсы, которыми управляют так же, как ёмкостью команды.

Ресурс	Ориентиры из практики
Лимиты подписки модели	Окна в 5 часов и 7 дней, одновременно 1–3 задачи
Время ответа	Ход агента с инструментами — 12–40 секунд, исследование — до 15 минут
Параллелизм	Ограниченное число исполнителей. Диалог между агентами — не больше 20 ходов
Профили	Отдельный профиль на роль, без лишних инструментов, мессенджера и памяти

Ресурс	Ориентиры из практики
Наблюдение	Расход токенов и остаток квоты видны там же, где состояние агентов

Таблица 4. Бюджет агента

Когда лимит исчерпан, агент не выполняет задачу частично. Он сдаёт её с пометкой «не выполнено, причина — лимит» или передаёт человеку. Перехватить задачу может только человек, автоматического переключения на другую модель нет.

Часть III переходит от устройства работы с агентами к неделе руководителя: что убрать первым, как пройти первые десять дней и как устроен утренний ритуал.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного РО: «Автономность агентов и границы доверия», «Почта, чаты, лента». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Часть III

Личная эффективность

Часть описывает неделю руководителя после перехода: что убрать первым, как пройти десять дней подготовки, как устроены утренний ритуал и ритм квартала, что отдавать наверх. Всё здесь делается в одиночку: корпоративные процессы не меняются, согласие руководства не требуется. Три главы-кейса разбирают ситуации, которые случаются хотя бы раз в квартал.

1. Пять замен и выбор потока
2. Первые десять дней
3. Утренний ритуал
4. Ритм квартала и поток информации
5. Отчёт руководителю и доказательство результата
6. Кейс: квартальный план за три дня
7. Кейс: обоснование инициативы за день
8. Кейс: смена стратегии за 48 часов

Глава 11

Пять замен и выбор потока

Переход начинается с двух решений. Первое — какие операции убрать из недели. Второе — какому потоку руководитель отдаёт личное внимание, а какие передаёт. Равное внимание пяти потокам означает, что каждому его не хватает.

Пять замен

Что ломается при росте	Чем заменяется	Чьё согласие нужно	Срок
Сбор статуса разговором: при четырёх командах часы в неделю	Техлид раз в неделю пишет пять строк в фиксированном формате в своём канале. Руководитель читает и не спрашивает (глава 19)	Техлидов, по одному разговору	Неделя 1
Присутствие на дейликах	Контракт делегирования: поток ведёт техлид или PM, у руководителя остаётся гейт на обещания наружу (глава 22)	Техлида или PM	Неделя 1
Знание о потоках в голове	Узлы знания с владельцем и датой проверки (глава 4)	Ничьё	Дни 3–4 подготовки
Оценка сроков на глаз	Уверенность по артефактам и гейт на обещания наружу (главы 6–7)	Руководителя руководителя — 15 минут о том, что считается обещанием наружу	Неделя 1
Отчёт вручную	Привычный формат генерируется из памяти, добавляются две строки о риске (глава 15)	Ничьё, формат не меняется	День 10 подготовки

Таблица 1. Пять системных замен

Порядок важен. Память и ставки появляются раньше недельных артефактов техлидов: агенту нужно, куда складывать их пять строк. Отчёт в новом формате уходит в первую неделю квартала. Так руководитель заранее договаривается о новом способе разговора о рисках.

Неделя до и после

До	После
Понедельник: два часа на сбор статуса из трекера и разговоров	Пять минут на список того, что требует решения руководителя
Четыре дейлика или четыре созвона с техлидами	Четыре записи по пять строк и один разговор по потоку, где красное
Каждый синк начинается с пересказа	Состояние прочитано до встречи, встреча — про решение

До	После
Дата называется, когда о ней спрашивают	Дата называется, когда взят порог гейта. До этого наружу уходит дата проверки
О проблеме узнают, когда она случилась	Проблема видна за недели: уверенность не растёт
Отчёт наверх — несколько часов	Отчёт генерируется за минуту, руководитель дописывает две строки о риске

Таблица 2. Неделя руководителя до и после замен

Распределение внимания

Каждый поток получает один из трёх режимов.

Режим	Что делает руководитель	Что делает тот, кому поток передан
Личный контроль	Сам ведёт ставки, уверенность и гейты	Техлид даёт техническую правду и недельную запись
Делегирован	Читает недельную запись, вмешивается на красной строке	Техлид ведёт поток и приходит за гейтом перед обещанием наружу
Делегирован целиком	Внутрь не смотрит, держит только гейт на обещания наружу	Линейный PM ведёт обещания потока сам

Таблица 3. Режимы потоков

Личный контроль получает один поток. Его выбирают по трём признакам. Поток кросс-командный: стыки между командами, кроме руководителя, никто не видит. Срыв дорог или необратим. У руководителя есть реальные рычаги: контроль над потоком, где он ничего не решает, только создаёт видимость управления.

Пример: пять потоков «Мероприятий»

Поток	Режим	Кто ведёт	Почему так
Подключение внешних организаторов	Личный контроль	Руководитель	KR квартала. Держится на четырёх внешних сторонах: финансы, партнёр, фискальная система, юристы организаторов
Переезд платформы	Делегирован	Техлид платформы	Дорогой и необратимый, но стыки внутри IT, а у техлида сильная команда
Собственные продажи	Делегирован	Техлид продаж	Отлаженный процесс, внешних зависимостей мало
Обслуживание системы и поддержка клиентов	Делегирован целиком	Линейный PM	Работает по SLA, решения внутри потока руководителю не нужны
Внедрение ИИ-агентов	Инструмент и поток	Руководитель	Способ вести остальные четыре и отдельный поток со своими датами

Таблица 4. Конфигурация потоков направления

Переезд платформы выглядит важнее подключения организаторов: он дороже и дольше. Но в нём руководитель добавит мало. Техлид платформы видит стыки сам, а KR квартала зависит от организаторов, где стыки внешние и видны только руководителю.

> Пятый поток — внедрение ИИ-агентов — получает собственные обещания с датами: базовая линия прошлого квартала к 17.09, все потоки под недельными записями к 16.10, второй человек работает по схеме к 30.10. Если в квартальных целях руководителя есть рост эффективности через ИИ, этот поток уже согласован. Без своих дат он к концу квартала превращается в «что-то автоматизировал».

Признак, что замены состоялись

За неделю руководитель ни разу не пересказывал состояние дел устно и ни разу не спрашивал «как там дела». Если пересказывал, одна замена не произошла, и именно она ограничит его при следующем росте. Чаще всего это первая замена: техлиды пишут недельные записи формально, и руководитель возвращается к созвонам. Что с этим делать, разобрано в главах 19 и 27.

Следующая глава раскладывает подготовку по десяти дням: от замера базовой линии до первого отчёта в новом формате.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: П1 «Точка входа», П2 «Конфигурация». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 12

Первые десять дней

Подготовка занимает десять рабочих дней до старта квартала. В них порядок важнее скорости. Первые два дня переставить нельзя: базовую линию прошлого квартала после старта уже не восстановить, а без согласованных критериев оценка в конце квартала превращается в спор о том, что обещали.

Десять дней по порядку

День	Дата в примере	Что делает руководитель	Почему именно сейчас
1	17.09	Замеряет базовую линию прошлого квартала	После старта не восстановить
1–2	17–18.09	Пишет руководителю письмо с критериями оценки квартала	Оценка в конце квартала не должна стать спором
2–3	18–21.09	Распределяет потоки по режимам (глава 11)	Иначе внимание размажется поровну
3–4	21–22.09	Собирает память агента, ставки — только по потоку личного контроля	Пять потоков сразу ломают систему на третий день
4–5	22–23.09	Разговаривает с каждым техлидом отдельно	Обмен: руководитель забирает своё присутствие на дейликах
5–6	23–24.09	Заключает контракт с линейным PM	Один поток уходит из головы целиком
6–7	24–25.09	Назначает хранителя артефактов	Клерикальная нагрузка снимается до того, как накопится
7–8	25–28.09	Ставит каркас процесса в самой слабой команде: одно обещание, один гейт, одно демо	Минимум, который команда не уронит
8–9	28–29.09	Проводит первую сводку записей техлидов в список красных строк	Механика проверяется до старта
10	30.09	Отправляет первый отчёт в новом формате	Новый способ разговора о рисках заявляется в первую неделю

Таблица 1. Десять дней подготовки

День 1: базовая линия

Руководитель замеряет четыре числа по прошлому кварталу. Без них в конце квартала результат не с чем сравнить.

Замер	Откуда берётся	Q3 в примере
Часы в неделю на сбор статуса и отчёты	Календарь и память	2

Замер	Откуда берётся	Q3 в примере
Доля обещанных дат, которые сдвинулись	История сроков в трекере	4 из 9
За сколько дней до срока узнавали о проблеме	Переписка и трекер по сдвинутым датам	4 дня
Сколько раз в неделю спрашивали «как там дела»	Мессенджер и почта за две недели	11

Таблица 2. Базовая линия. Числа для сквозного примера

Дни 1–2: письмо с критериями

```
Тема: Критерии оценки квартала — прошу подтвердить

В Q4 у направления пять потоков вместо одного, людей не прибавилось.
Предлагаю считать, что команды стали эффективнее и управляемее, если к концу квартала:
1. Доля обещаний, выполненных в срок, не ниже Q3 (5 из 9, 56%).
2. О рисках сообщаю не позже чем за 3 недели до срока (в Q3 — за 4 дня).
3. Сбор статуса и отчётов занимает не больше 1 часа в неделю при пяти потоках
   (в Q3 — 2 часа при одном).
4. Обещания наружу по всем пяти потокам стоят на письменном основании.
Базовая линия — во вложении. Подтвердите или поправьте, пожалуйста.
```

Это та же техника, что со смежниками: договориться о проверяемом результате до начала работы. Руководитель руководителя отвечает одним словом или правит пункт, и оба ответа становятся артефактом.

Дни 3–4: память агента за три часа

Шаг	Что делается	Время
Репозиторий	Локальная папка под git или стартовый шаблон poh-cortex [1]	10 мин
Профиль	Агент по ответам руководителя описывает организацию, продукт, кто принимает решения	20 мин
Правила	Три интервью с агентом: лестница, сроки годности, гейты	90 мин
Ставки	Цель квартала раскладывается на 3–7 ставок	30 мин
Базовый замер	Уверенность по каждой ставке по существующим артефактам	40 мин

Таблица 3. Настройка памяти. Делается один раз за квартал

Интервью проводятся с агентом, команда в них не участвует. Лестница и сроки годности — знание руководителя. Исключение — гейты: что считается обещанием наружу, решает руководитель руководителя за 15 минут. Файлы правил агент сам не правит. Он показывает готовый блок, руководитель его вставляет.

Агент заполняет в узлах факты, автора, канал, дату и цитату из очереди. Имя узла, владельца и частоту изменений руководитель задаёт сам, это занимает две минуты на узел. Если в цитате нет объёма подтверждения, агент задаёт вопрос и значение не подставляет. Если неизвестна частота изменений, агент пишет «неизвестно», и она считается высокой.

Пример: базовый замер пяти ставок

Ставка под KR «Подключены 3 внешних организатора»	Самый сильный артефакт	CP
Каталог организатора загружается автоматически	Прогон загрузки на тестовом организаторе	5
Инвентарь мест синхронизируется с системой организатора	Демо на внутреннем показе	4
Расчёты с внешним организатором работают	Сообщение Петрова в мессенджере, 17.09	2
Возвраты и обмены проходят без ручной обработки	Устное «сделаем» на синке	2
Три организатора подписали договор подключения	Письма о намерениях от двух организаторов	3
Цель по правилу слабого звена		**2**

Таблица 4. Базовый замер на 22.09

> Цель квартала на старте стоит на ступени 2, и руководитель знает это 22 сентября, за девять дней до начала квартала. В классическом процессе ту же картину он увидел бы на экваторе, в середине ноября. Эти почти восемь недель руководитель использует для управления.

Дни 4–5: разговор с техлидом

Рамка разговора — обмен. «Я больше не смогу быть на ваших дейликах. Нужен способ не мешать вам и при этом отвечать наверх». Руководитель предлагает недельную запись из пяти строк (глава 19) и забирает своё присутствие. Техлид получает меньше встреч, руководитель — регулярный артефакт.

Первые две-три недели техлиды записи писать не будут. Руководитель заполняет их сам после короткого разговора и просит подтвердить одним словом. К четвёртой неделе половина техлидов пишет сама: пять строк короче устного пересказа.

Дни 6–10: хранитель, сводка, первый отчёт

Стажёр или ассистент получает функцию хранителя: собирать письма и ссылки в очередь и дожимать подтверждения смежников по шаблону письма (глава 22). 28–29 сентября руководитель проводит первую сводку: записи техлидов плюс собственный поток в один список красных строк. 30 сентября уходит первый отчёт в привычном формате с двумя строками о риске (глава 15).

Следующая глава описывает, как устроено утро руководителя после старта квартала.

Источники

1. Стартовый репозиторий памяти агента poh-cortex. — github.com/po-helper-org/poh-cortex.
2. PAF Product Ops для корпоративного PO: ПЗ «Десять дней подготовки», шаг 2 «Репозиторий и правила». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 13

Утренний ритуал

Утро руководителя заканчивается договором на день. К концу ритуала команды синхронизированы, вчерашняя работа агента принята, план на неделю и на сегодня составлен, рутина отдана агентам. Ритуал занимает около 45 минут, из них на управление потоками уходит около 20.

Шесть шагов

Шаг	Время	Что делает руководитель	Что делает агент
1. Статус	5–10 мин	Читает утренний статус и отмечает, что поднять на синхронизации	К утру собрал статус
1. Синхронизация	15 мин	Дейлик с командой или синк с техлидами по красным строкам. Цитаты — в очередь	Подготовил вопросы к красным строкам, после встречи разбирает очередь
1. Приёмка	5–10 мин	Принимает или возвращает вчерашние результаты агента, подтверждает изменения в памяти	Сдал результаты с пометкой «что не проверено»
1. План	10 мин	План до конца недели от ставок и гейтов, из него — задачи на сегодня и список «не делаю»	Предложил черновик плана по уверенности, гейтам и сорванному вчера
1. Задачи агентам	5 мин	Отдаёт рутину из плана в формате из главы 8	Отвечает «Договорились»
1. Исполнение	день	Решения, разговоры, последняя миля по результатам агента	Делает рутину, прерывает только по трём поводам

Таблица 1. Шаги утреннего ритуала

Порядок задан зависимостями между шагами. Статус читается до синхронизации, иначе встреча снова превращается в пересказ. Синхронизация идёт до плана, потому что ответы техлидов меняют приоритеты. Приёмка идёт до плана: принятая работа освобождает ёмкость, возвращённая попадает в план. Задачи агентам ставятся после плана, чтобы агент получил рутину из принятого плана.

Когда команд больше двух и у них есть техлиды, руководитель не ходит на дейлики команд. Вместо них одна синхронизация с техлидами на 15 минут по красным строкам. Потоки без красного отмечаются одной фразой «в норме». Когда процесс устоится, синхронизация сжимается до двух-трёх раз в неделю, а чтение статуса остаётся ежедневным.

Утренний статус: три отчёта

Отчёт	Что в нём
За команду	Что подтверждено вчера, со ссылкой и объёмом. Что команда проверяет сегодня. Где нужна помощь и от кого. Молчание смежника — тоже строка
За агента	Первой строкой — что руководитель должен сделать, чтобы агент продолжил. Что агент сделал вчера и что это сняло с руководителя. Что сделает сегодня. Что ждёт подтверждения записи в память
За стратегию	Движение уверенности по ставкам. Что решить: уверенность ниже порога, но время есть. Что эскалировать: по правилу гейта не успевает. Что протухло и где тишина. У каждого риска — дата первого появления в статусе

Таблица 2. Состав утреннего статуса

Статус пишется подтверждениями. Активность в него не попадает. «Провели синк с партнёром» в статус не попадает. «Прогнали 50 транзакций на стенде партнёра, ступень 6, ссылка» попадает. Проверка строки: если её убрать, изменится ли чья-то уверенность или чьё-то действие сегодня? Если нет, строку убирают.

Дата первого появления риска нужна для доказательства управляемости в конце квартала (глава 15). По истории статусов видно, за сколько недель до срока риск заметили и что с ним сделали.

Данные собирает скрипт

Статус надёжен, только если данные к нему собираются по расписанию без участия модели, а модель пишет текст по готовому снимку данных.

Время	Что происходит
07:30	Скрипты снимают данные из трекера, календаря, очереди, памяти
08:00	Сводка календаря, пересмотр списков обещаний
08:15	Утренние статусы по потокам
08:30	Сводный статус руководителя
09:30–10:15	Ритуал
13:00, 18:00	Пакеты середины и конца дня

Таблица 3. Расписание сборки. В первый квартал хватает запуска агента вручную в 09:20

Если источник недоступен, в статусе одна строка: «Срез: данные до 07:30, трекер недоступен». В риски по целям сбой не попадает, владельцу агента уходит отдельный алерт. Пустой результат без такой строки выглядит как спокойный день и вводит в заблуждение.

Пример: среда, 14 октября

Время	Что происходит
09:30	Статус. Команда: 12.10 прогнали 50 транзакций на стенде партнёра, ступень 6; API выплат не поставлен, поставка обещана 15.10. Агент: нужно от руководителя — доступ на чтение к трекеру финансового блока. Стратегия: ставка «Расчёты» упала с 3 до 2, проверке фискальной схемы 63 дня, срок годности 21 день; по правилу гейта ставка не успевает к решению 30.10
09:40	Синк с четырьмя техлидами. Платформа, собственные продажи и обслуживание — в норме. Техлид подключения передаёт слова техлида партнёра: «возвраты на стенде работают». Цитата уходит в очередь, ступень 2
09:55	Приёмка: отчёт по спринту принят, черновик запроса партнёру возвращён с правкой, две записи в память подтверждены
10:00	План недели: пересверка схемы до 15.10, тест API 16.10, прогон возвратов до 20.10. Сегодня — три задачи. Не делаю — переработку шаблона требований
10:10	Задачи агентам: письмо владельцу API выплат (глава 8), запрос партнёру на прогон возвратов, сводка дня к 17:30
10:15	Агент ответил «Договорились». Дальше — исполнение

Таблица 4. Ритуал руководителя «Мероприятий» 14.10

> За 45 минут руководитель увидел падение главной ставки, понял причину по одной строке статуса, составил план из трёх артефактов и отдал агентам три задачи. До 30.10 остаётся 16 дней, и план на них готов в первый же день, когда риск появился в статусе.

Где ритуал ломается

Признак	Причина	Что делать
На синхронизации пересказывают состояние дел	Статус не прочитан к встрече	Начинать встречу с красных строк статуса, а не с круга по участникам
Агент делает новое поверх непринятого	План составлен до приёмки	Вернуть приёмку перед планом
Приёмка превращается в переделку	У задач нет поля «как проверим»	Не ставить задачу без него
Ритуал три дня подряд длится больше часа	Статус или синхронизация перегружены	Урезать то, что руководитель пролистывает

Таблица 5. Сбои ритуала

Первые три недели ритуал калибруется по замерам из журнала: минуты руководителя на чтение статуса и ответ (цель — не больше 15), доля пунктов с ответом за день, доля строк-подтверждений, доля полезных пунктов в отчёте агента о себе, запас дней между первым появлением риска и датой гейта. Тему, которую руководитель систематически пропускает, из статуса убирают. Строку «Срез» оставляют всегда: без неё пустой день не отличить от сломанного агента.

Следующая глава описывает ритм квартала: какие вопросы задавать в каждой точке контроля и как информация попадает в память.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: шаги 3-бис «Утренний статус» и 3-тер «Утренний ритуал», «Утренний конвейер». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 14

Ритм квартала и поток информации

У каждой точки контроля в квартале свой вопрос. Если в каждой точке спрашивают «как дела», точки ничего не дают. Глава описывает пять точек контроля, считает время руководителя на пять потоков и показывает, как информация из корпоративных систем попадает в память.

Пять точек контроля

Когда	Вопрос вслух	Что делает агент	Действие руководителя
Каждый день	«Изменилось ли что-то по нашим зависимостям от других команд?»	Показывает устаревшие подтверждения, ставки без движения, смежников, которые стали отвечать медленнее	Прочитать. Появилась ссылка или письмо — отдать агенту
Середина спринта	«Успеем получить ответ или прогнать тест до конца спринта? Что мешает?»	Показывает запланированные проверки, которые не двинулись	Переставить людей, поторопить смежника, упростить проверку
Конец спринта	«Под что мы можем подписаться, а под что нет? Что нужно узнать, чтобы могли?»	Перечисляет то, что подтверждено только словами, только на заглушках или только на демо	Разговор с техлидом (глава 20), пересчёт уверенности
Середина квартала	«Дойдём при текущем темпе? Если нет — что решаем?»	Считает темп роста уверенности и время до срока по каждой ставке	Перераспределить ресурс, снять дату или эскалировать
Конец квартала	«В чём мы были уверены, а оно не сработало?»	Сравнивает заявленную уверенность с исходом по каждому обещанию	Поправить правила (глава 15)

Таблица 1. Точки контроля

Команде не нужны слова «CP», «насыщение», «нексус». Ей нужны два вопроса: что изменилось по зависимостям и под что можно подписаться. Термины остаются в памяти агента.

Сколько времени уходит на пять потоков

Каденция	Что делает руководитель	Время	Минут в неделю
Каждый день	Читает статус и проводит синк с техлидами по красным строкам	20 мин	100
Раз в неделю	Разбирает записи техлидов, один разговор по потоку, где красное	40 мин	40
Конец спринта, раз в две недели	Разговор о датах по потоку личного контроля и по обещаниям наружу	30 мин	15

Каденция	Что делает руководитель	Время	Минут в неделю
Середина квартала	Арифметика достижимости по всем потокам и решения по красным	2 ч	9
Конец квартала	Калибровка правил и сборка доказательств	3 ч	14
Итого			**178**

Таблица 2. Время на управление пятью потоками. Квартальные каденции разложены на 13 недель

Управление пятью потоками занимает около трёх часов в неделю. Это не вся неделя руководителя: разговоры со стейкхолдерами, найм, переговоры остаются. Из недели уходит перенос контекста, который в главе 1 занимал 25,5 часа. Экономия получается за счёт числа операций, скорость каждой из них здесь вторична.

Как информация попадает к агенту

На уровнях 0–1 у агента нет доступа к почте и мессенджеру. Единственный путь — цитата в очереди. Запрет касается копирования потока: дайджест переписки за день из 40 сообщений агенту не передают.

```
2026-10-14 | техлид партнёра, через техлида подключения | синк: <ссылка на заметку>
"возвраты на стенде работают"
```

В течение дня руководитель кладёт в очередь записи по три строки. Раз в два-три дня агент разбирает очередь в артефакты и узлы, показывает изменения и после подтверждения очищает её. Запись выше станет артефактом ступени 2 с потолком полномочий: техлид подключения пересказывает чужие слова.

Что брать из корпоративных систем

Система	Что берём	Чего не берём	Ступень
Трекер	Даты, владельцы, историю переносов	Статус «в работе»	3–4
Вики	Решения и схемы с датой правки и автором	Страницы без даты правки	3
Почта	Подтверждения владельцев с объёмом и датой	Обсуждения без вывода	3
Мессенджер	Обещания владельцев, время ответа, тишину	Слова третьих лиц о чужих системах	2
Репозиторий кода	Изменения, прогоны тестов, релизы	—	5–9

Таблица 3. Корпоративные системы как источники

Трекер остаётся фасадом

Трекер задач нужен компании, и вести его параллельно с памятью не требуется. Ставок в квартале 3–7, задач в трекере сотни, поэтому отображения один к одному нет. В файле ставки есть одно поле со списком ключей задач, оно заполняется один раз.

Направление строго одно: из памяти в трекер. Отчёт для PMO генерируется из ставок и вставляется в вики или в комментарий к эпику. Статус задачи в трекере в уверенность не попадает. Статусы двигает команда. Руководитель вручную собирал рассказ для PMO, и эту работу забирает агент. Из трекера ценна история: третий перенос срока смежником фиксируется в памяти как сигнал деградации.

Уровни зрелости и работа с системами

Уровень	Режим
0–1	Ручная вставка цитат в очередь. Агент не читает почту и мессенджер
2	Коннекторы на чтение к трекеру и репозиторию: агент сам видит переносы сроков и изменения
3	Автоприём почты и чатов с отбраковкой около 95% сообщений. Только после согласования со службой безопасности (глава 10)

Таблица 4. Подключение систем по уровням

> В первом квартале руководитель «Мероприятий» вставляет в очередь 5–10 цитат в день, на это уходит около пяти минут. Агент не видит ни почты, ни мессенджера, и это правильно: правила ещё не откалиброваны, а поток без правил превращается в ложные факты.

Следующая глава — о том, что отдавать наверх каждую неделю и что предъявить в конце квартала.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: шаг 3 «Ежедневный ритм», П6 «Квартальный ритм», шаг 7 «Корпоративный софт». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 15

Отчёт руководителю и доказательство результата

Требование руководителя к отчётности остаётся, и формат отчёта сразу не меняется. Меняется основание, на котором отчёт собирается, и момент, когда в нём появляется риск. В конце квартала руководитель доказывает управляемость. Рост выпуска обещать нельзя: людей не прибавилось.

Три стадии отчёта

Стадия	Что получает руководитель руководителя	Как собирается	Когда возможна
1. Как сейчас	Рассказ о сделанном: две фичи готовы, третья в работе	Руками из трекера и разговоров, часы в неделю	—
1. Переходная	Тот же формат плюс две строки: что под риском и какое решение нужно к какой дате	Из памяти агента за минуту	С первой недели, в одиночку
1. Департамент	Таблица достижимости по всем обещаниям без участия автора	Не собирается	Когда методику принял департамент (глава 30)

Таблица 1. Стадии отчётности

На первой стадии отчёт отвечает на вопрос «что происходило» и не отвечает на вопрос «дойдём ли до цели». Руководитель руководителя добирает уверенность вопросами, и это выглядит как микроменеджмент. На второй стадии ответ на второй вопрос есть в отчёте, поэтому вопросы не нужны. Слова «уверенность», «память», «ставка» в отчёте не используются, иначе обсуждение переходит на инструмент.

Пример: отчёт за неделю 6

4 ноября тестовый чек через реальную фискальную систему не прошёл. Формат одного поля схемы поменяли в сентябрьском релизе, а документация, по которой сверялись 15 октября, этого не отражала. 6 ноября руководитель отправляет обычный пятничный отчёт.

```
Квартальная цель: подключены 3 внешних организатора
Готово и проверено:  загрузка каталога, синхронизация инвентаря
Идёт по плану:       договоры (1 из 3 подписан, второй на согласовании), постпродажа
Под риском:          расчёты с организатором
  причина:  тестовый чек 04.11 отклонён — формат поля изменён в сентябрьском релизе
  решение:  дата запуска 13.11 снята, как договаривались 30.10; новая дата — 27.11,
            повторный тест — 11.11
```

Решение о новой дате не стало новостью: условие пересмотра было названо 30 октября (глава 7). Руководитель руководителя получил плохое известие за три недели до новой даты и с уже принятым решением.

Наверх уходит дайджест исключений

Утренний статус руководителю руководителя не отправляют. Ежедневный статус превращается в отчёт менеджеру и порождает вопросы по каждой строке. Раз в неделю агент собирает из раздела «За стратегию» дайджест исключений: что сдвинулось, какое решение нужно и к какой дате, что эскалируется. Если исключений нет, дайджест состоит из одной строки.

Что доказывается в конце квартала

Метрика	Q3, базовая линия	Цель Q4 из письма с критериями
Доля обещаний, выполненных в срок	5 из 9, 56%	Не ниже 56% при пяти потоках
За сколько до срока сообщали о риске	4 дня	Не меньше 3 недель
Часы в неделю на статус и отчёты	2 часа на один поток	Не больше 1 часа на пять потоков
Сюрпризов в конце квартала	2	0
Потоков, где обещания стоят на письменном основании	0 из 1	5 из 5

Таблица 2. Метрики управляемости для руководителя «Мероприятий»

Последнюю метрику проще всего доказать: достаточно открыть память агента. Срок 13.11 по расчётам сорвался, но риск был виден 14.10, решение о пересмотре принято 30.10, новая дата объявлена за три недели. По второй метрике это засчитывается как успех, по первой — как сдвинутое обещание. Руководитель показывает обе цифры.

Журнал решений

Журнал заводится в первый день квартала. Каждая запись отвечает на пять вопросов.

```
id: 2026-10-30-raschety-gate
owner: руководитель направления
about: bet-raschety-organizator
cp_at_decision: 5           # порог 6
weeks_before_due: 2
decision: "target: основание к 05.11, дата 06.11; при неудаче — 27.11"
options: ["дать дату 13.11 при CP 5", "снять ставку из квартала", "донасытить тестом чека"]
outcome: missed             # тест 04.11 не пройден, запуск перенесён на 27.11
```

Три-четыре такие записи за квартал и составляют кейс руководителя. В журнал попадают и неудачные решения. Дата, снятая за три недели с основанием и вариантами, доказывает управляемость сильнее, чем срок, вытянутый в последнюю неделю.

Личная калибровка

За полчаса до ретро агент сравнивает, что обещано и чем подтверждено, с тем, что вышло. Выводы касаются оснований руководителя. Оценок людей в них нет.

Что нашли	Вывод для правил	Что сказать на ретро
Сверка фискальной схемы с документацией стояла на 5, а схема уже изменилась	Для схем внешних систем засчитывать только тест против реальной системы	«Документация отстаёт от релизов. Схемы проверяем тестом»
Схема фискальных данных менялась трижды за квартал	Высокая частота изменений и срок годности 21 день подтверждены	«Сверяем схему каждые три недели»
Устное «возвраты работают» подтвердилось прогоном	Ничего не меняется: одна подтвердившаяся ставка ступень не поднимает	—

Таблица 3. Калибровка руководителя «Мероприятий» в декабре

> Калибровку не приносят как обвинение смежникам. Материал о чужих обещаниях нужен для планирования следующего квартала. Один разговор в духе «кто виноват» закрывает доступ к информации смежника на полгода.

Следующие три главы — кейсы: квартальный план за три дня, обоснование инициативы за день и смена стратегии за 48 часов.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: шаг 8 «Отчётность», шаг 9 «Калибровка», П7 «Что доказываем». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 16

Кейс: квартальный план за три дня

8 сентября PMO просит руководителя «Мероприятий» подать план Q4 к понедельнику 14 сентября: цели в OKR, эпики в трекере, ресурсы. Структура направления ещё не перестроена, десять дней подготовки не начаты, три потока из пяти новые. На план есть три рабочих дня: 9, 10 и 11 сентября.

Главный ход: два уровня обязательств

Методика запрещает называть дату без основания, OKR требует цифр к сроку. Противоречия нет, если план подаётся в два уровня. В committed попадает то, что уже подтверждено на уровне гейта commit. В target с гейтом — всё остальное, и вместо даты результата указывается дата, к которой будет названа дата результата.

При новых потоках почти всё уходит в target. Для первого квартала в новой конфигурации это честный план. Если положить всё в committed, в декабре придётся объяснять срывы.

День 1: два-три часа в одиночку

По каждому потоку руководитель отвечает на один вопрос: что должно быть правдой одновременно, чтобы цель считалась достигнутой? На поток получается 2–5 пунктов. У каждого сразу помечены владелец, внутри зоны или снаружи, и самое сильное подтверждение, которое уже есть. Агент раскладывает ответы руководителя в черновик. Руководитель отвечает на вопросы агента и вычёркивает лишнее.

День 2: четыре разговора по 45 минут

С каждым техлидом руководитель разбирает его поток по трём вопросам.

1

Что мы видели работающим?

А что пока только предполагаем

2

Сколько это по ёмкости?

И чего мы не знаем, из-за чего оценка может уехать вдвое

3

Под что готов подписаться на квартал?

А под что нет

→

Каждое «не знаем»

Становится задачей на выяснение в первом спринте

Руководитель не пытается узнать всё до планирования. Он планирует узнавание.

День 3: сборка в корпоративные артефакты

Слой руководителя	Корпоративный артефакт
Цель потока	Objective
Измеримый результат	Key Result
Обещание: что должно быть правдой	Эпик в трекере, один к одному
Дата гейта	Срок эпика или веха
Задачи на выяснение	Задачи первого спринта

Таблица 1. Как план ложится на OKR и трекер

В описание каждого эпика добавляются четыре строки. Это файл ставки в терминах трекера.

```
Владелец зависимости: финансовый блок, система выплат
Основание на сегодня: устная договорённость на синке 08.09
Что подтверждаем и к какой дате: тест API выплат против реальной системы — к 21.10
Условие: нет подтверждения к 21.10 — срок запуска 13.11 пересматривается
```

Память агента в эти три дня не заводится и правила не настраиваются. Условия важнее записать там, где их увидят другие. В первую неделю квартала эпики переносятся в файлы ставок, и работа не пропадает.

Итог: план направления

Поток	Обещаний	Committed	Target с гейтом	Ближайшая дата проверки
Подключение внешних организаторов	5	0	5	09.10, синхронизация инвентаря
Переезд платформы	3	1	2	16.10, перенос витрины
Собственные продажи	3	2	1	23.10, новый способ оплаты
Обслуживание системы и поддержка	2	2	0	—
Внедрение ИИ-агентов	3	3	0	—
Итого	**16**	**8**	**8**	

Таблица 2. План Q4 направления «Мероприятия» на 11.09

В потоке подключения организаторов committed нет ни одного обещания. Самое сильное подтверждение там — прогон загрузки каталога на тестовом организаторе, ступень 5, а гейт commit требует 6.

Ресурсы: два правила

Правило	В примере
15–20% ёмкости первого спринта — на выяснение, а не «если останется время»	Команда подключения: 7 разработчиков, 70 человеко-дней в спринте, 12 из них на выяснение — 17%
Команда без устоявшихся процессов получает одно обещание, а не три	Новая команда собственных продаж ведёт одно target-обещание

Таблица 3. Правила распределения ёмкости в плане

В таблице ресурсов руководитель показывает, сколько потоков, сколько людей и какая доля ёмкости на каждый поток. Если сумма не сходится, это аргумент на защите плана.

> На защите 14 сентября руководитель говорит: «Три потока из пяти новые, по ним нет истории оценок. Поэтому восемь обещаний из шестнадцати стоят как target с датой проверки. К концу октября по каждому будет твёрдый срок или пересмотр объёма. Такой прогноз точнее цифр, названных сейчас наугад».

Точность управления — именно то, за что оценивают руководителя. Эта же формулировка снимает спор в декабре: руководитель заранее сказал, что неизвестно и когда станет известно.

Следующий кейс: генеральный директор просит обосновать инициативу к концу недели, и у руководителя на это один день.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: ПЗ-бис «Подать квартальный план за три дня». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 17

Кейс: обоснование инициативы за день

20 октября генеральный директор просит руководителя «Мероприятий» обосновать переезд платформы к 22 октября. Квартал спланирован, переезд идёт делегированным потоком, но для полного переезда нужен бюджет следующего года. На подготовку есть один день — 21 октября.

Что на самом деле спрашивают

«Обоснуйте» звучит как запрос технического объяснения. Технический руководитель в такой ситуации объясняет, зачем это технически, и отвечает не на тот вопрос. Генеральный директор проверяет три вещи.

Вопрос за вопросом	Что он проверяет
Почему сейчас, а не через год	Есть ли что-то, что делает откладывание дороже
Почему столько ресурса	Рассматривались ли варианты дешевле и что на них теряется
Что будет, если не делать	Это инвестиция или предотвращение потерь

Таблица 1. Три вопроса генерального директора

Аргумент «монолит мешает разработке» подходит для CTO. Для генерального директора аргумент формулируется через то, чего бизнес не может делать сейчас или перестанет мочь.

Четыре рамки

Рамка	Формулировка	Когда работает
Снятие ограничения	Бизнес не может делать X, пока это не сделано	Есть заблокированная возможность с владельцем и сроком
Стоимость бездействия	Каждый квартал промедления стоит столько-то, и сумма растёт	Издержки измеримы: инциденты, ручной труд, лицензии
Опцион	Открывает возможности, недоступные сейчас	Только как дополнение: в одиночку это слабейшая рамка
Риск отказа или регуляторика	Вероятность отказа растёт, последствия известны	Есть история инцидентов или внешнее требование с датой

Таблица 2. Рамки обоснования технологической инициативы

Для переезда руководитель берёт первые две. Текущая платформа не выдерживает пиковых продаж: на старте продаж крупного мероприятия часть покупок отклоняется. С подключением внешних организаторов таких пиков станет больше.

Цифры с владельцами

Обычное обоснование — модель, где у чисел нет источника. Здесь у каждой цифры есть автор, дата и ссылка. Упущенную выручку руководитель не считает сам, а запрашивает у владельца направления продаж.

```
Упущенная выручка на пиках:  18–24 млн ₽ в год — письмо директора по продажам, 21.10
Издержки текущего состояния:  9–11 млн ₽ в год — инциденты и ручные операции,
                             расчёт по трекеру за Q2–Q3
Стоимость переезда:           ~14 млн ₽ — оценка команды платформы, точность ±40%,
                             уточняется после первого спринта
Срок окупаемости:             считает финансовый блок по марже, а не по выручке;
                             запрошено 21.10, ответ ожидается к 23.10
```

Последние две строки самые важные. Признанная неточность с датой уточнения читается как контроль. Скрытая точность читается как неосторожность. Срок окупаемости по выручке посчитать можно, но он будет завышен, поэтому строка остаётся запросом к владельцу цифры.

Три варианта

Вариант	Что получаем	Чего не получаем	Ресурс
Не делать	Ничего не тратим в этом году	Упущенная выручка 18–24 млн ₽ и издержки 9–11 млн ₽ в год продолжаются и растут с числом организаторов	—
Минимальный	Продажа на пиках выносится в отдельный сервис, отказы на пиках снимаются	Ручные операции и инциденты вне пиков остаются	~6 млн ₽, ±40%, один квартал
Полный	Снимаются оба ограничения, новые организаторы подключаются без доработок платформы	—	~14 млн ₽, ±40%, два квартала

Таблица 3. Варианты для генерального директора

Один вариант читается как продавливание. Три варианта превращают разговор в выбор, а руководителя — в человека, который подготовил решение. Вариант «не делать» обязателен, даже если он очевиден. Рекомендация: полный переезд в два этапа, где первый этап совпадает с минимальным вариантом. Решение о втором этапе принимается после первого квартала по фактическим данным.

Формат: одна страница

Страница отвечает на семь пунктов: какое решение нужно и к какой дате; что бизнес не может делать сегодня; сколько стоит каждый квартал в этом состоянии; три варианта; рекомендация; источник каждой цифры; что неизвестно и когда станет известно. Расчёт уходит в приложение. Седьмой пункт превращает презентацию в управленческий документ.

Таймлайн дня

Время	Руководитель	Агент
1 ч	Выбирает рамки и структуру страницы	Собирает всё, что говорилось о переезде в документах, задачах и переписке, и кем
2 ч	Запрашивает цифры у владельцев письмом с вопросом и датой ответа	Готовит черновики запросов
2 ч	Проверяет расчёт издержек	Считает инциденты и ручные операции по трекеру за два квартала
1 ч	Выбирает рекомендацию	Считает три варианта по объёму и срокам
1 ч	Правит страницу	Собирает страницу, убирает жаргон, готовит ответы на вероятные вопросы по каждой строке

Таблица 4. День подготовки 21.10

Агент не придумывает цифры и не оценивает упущенную выручку. Если числа нет в источниках, в обосновании стоит запрос к владельцу. Правдоподобное значение не подставляется. Одно выдуманное число, найденное генеральным директором, обесценивает весь документ.

> К утру 22 октября ответа финансового блока не было. Строка в документе осталась такой: «Срок окупаемости: запрошено 21.10, ответ ожидается к 23.10». Отсутствие ответа стало видимым фактом в документе для генерального директора, и финансовый блок ответил 22 октября вечером.

Обоснование кладётся в память как артефакт, решение генерального директора — в журнал решений, неизвестные из седьмого пункта — в задачи следующего спринта. Через квартал на вопрос «оправдалась ли инициатива» есть исходная оценка с датой и источниками, и её можно честно сравнить с фактом.

Следующий кейс: в середине квартала меняется стратегия, а команда на финальном шаге.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: ПЗ-тер «Обоснование технологической инициативы за день». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 18

Кейс: смена стратегии за 48 часов

12 ноября, седьмая неделя квартала. На стратегической сессии говорят: «Думаем сместить фокус направления на абонементы». Команда подключения в это время доводит договор со вторым организатором. В классическом процессе дальше следуют заморозка, переоценка плана и две-три недели простоя.

Почему в классике возникает заморозка

План в классическом процессе — список задач, а связь каждой задачи с целью держится в голове руководителя. Когда цель меняется, эту связь восстанавливают вручную по всему списку. Пока она не восстановлена, непонятно, что из начатого ещё имеет смысл, и работа останавливается.

Здесь каждое обещание явно привязано к цели квартала, а набор работ — срез на сегодня. Смена цели означает пересчёт обещаний. Знание, артефакты и правила остаются на месте.

Слой	Что с ним происходит
Знание о зависимостях, системах, процессах	Остаётся полностью: API выплат, стенд партнёра и фискальная схема не изменились от смены стратегии
Артефакты: тесты, письма, подтверждения	Остаются: доказательство не перестаёт быть доказательством
Обещания и их даты	Часть теряет смысл, часть остаётся, часть становится неопределённой
Лестница, сроки годности, правила	Не меняются

Таблица 1. Что переживает смену стратегии

Сначала — подтвердить саму стратегию

Сказанное на встрече — устное высказывание, ступень 2. Подтверждённые обязательства под непроверенную стратегию не переписывают. Иначе через три недели может выясниться, что «поменяли» означало «обсуждали вариант», а работавшее уже разобрано. Руководитель задаёт автору изменения пять вопросов.

1

Что именно изменилось?

Рынок, приоритет, внешнее требование

2

Что из прежней цели остаётся верным?

Обычно самый ценный ответ: чаще меняется порядок, а не цель

3

Кто владелец решения и когда оно будет письменно?

До письменного решения ничего не разбирается

4

Решение обратимо?

Если да, при каких условиях оно откатится

Пятый вопрос: что должно быть сделано к концу квартала в новой рамке? Ответы руководитель фиксирует письмом: «Фиксирую, что изменилось следующее». Письмо одновременно поднимает подтверждённость стратегии и защищает команду от пересказов.

Тип изменения	Признак	Что делать
Переприоритизация	Цель та же, изменился порядок или акцент	Меняется очередь обещаний, состав остаётся
Разворот	Другая цель: сегмент, канал, платформа	Обещания пересобираются, знание и артефакты переносятся
Неопределённость	«Думаем менять», письменного решения нет	Ничего не разбирается. Заводится задача на выяснение с датой

Таблица 2. Три типа изменения

Работа на финальном шаге

Бросить начатое и доделать его по инерции — одинаково неверно. Критерий один: что останется ценным при новой цели.

Ситуация	Решение
До ближайшего гейта остался тест, выкладка или подтверждение	Довести. Даже при развороте получаются артефакт и закрытое знание
Осталось много, результат в новой рамке не нужен	Остановить и зафиксировать, что успели и что выяснили. Это артефакты, а не потери
Результат нужен, но позже	Довести до состояния, которое переживёт паузу: документация контракта, тесты, флаг выключения
Непонятно, нужен ли	Довести до ближайшего гейта и решать там

Таблица 3. Решения по начатой работе

Пример: 48 часов «Мероприятий»

Когда	Что происходит
Чт 12.11, 11:00	На сессии звучит «думаем сместить фокус на абонементы». Тип — неопределённость
Чт 12.11, 13:00	Руководитель отправляет CPO пять вопросов. В очереди памяти — цитата со ступенью 2
Чт 12.11, 14:00	Сообщение команде: «Цель может поменяться, знание остаётся. Доводим договор со вторым организатором, состав работы соберём к пятнице»
Пт 13.11, 10:00	Письменное решение CPO: KR «Подключён 1 внешний организатор» вместо трёх и новый KR «Пилот продажи абонементов к 25.12». Тип — частичный разворот
Пт 13.11, 10:00–12:00	Агент раскладывает обещания на три корзины, руководитель правит
Пт 13.11, 12:00–13:00	Проверка знания: три нексуса переносятся целиком
Пт 13.11, 14:00–16:00	Новая ставка по абонементам: target, дата проверки 04.12
Пт 13.11, 17:00	Письмо наверх

Таблица 4. Хронология изменения

Ставка	Корзина	Решение
Каталог, инвентарь, расчёты, возвраты	Остаются	Нужны для первого организатора. Запуск расчётов — 27.11, как объявлено 06.11
Договоры с тремя организаторами	Меняются	Цель — один организатор. Договор со вторым на финальном шаге: доводится, это один день юриста и готовый артефакт для Q1. Переговоры с третьим останавливаются, итоги записаны в память
Пилот абонементов	Новая	Target с датой проверки 04.12

Таблица 5. Обещания после изменения

> Письмо наверх в пятницу, 17:00: «Снято: подключение третьего организатора. Сохранено: каталог, инвентарь, расчёты, возвраты — нужны для первого организатора; второй договор подписываем, он пойдёт в Q1. Новое: пилот абонементов, target, основание проверяем к 04.12. Цена изменения: 3 человеко-недели, вложенные в подготовку третьего организатора, частично переносятся в Q1. Под риском: срок пилота 25.12 — станет понятен 04.12».

Строка о цене изменения — не претензия. Разворот всегда чего-то стоит, и тот, кто его инициировал, обычно эту цену не видит. Показать её нейтрально, в человеко-неделях, — работа руководителя.

Работа направления остановилась на полтора рабочих дня. В классическом процессе заморозка заняла бы две-три недели. Разница объясняется тем, что пересобирать пришлось один слой из четырёх. В журнал решений попадают дата изменения, дата возобновления работы и решение по каждой начатой задаче с основанием. В декабре это доказательство управляемости сильнее ровно закрытого квартала: оно показывает, что система выдерживает смену внешних условий.

Часть IV переходит к команде: как заменить присутствие на дейликах артефактом и как разговаривать с командой о датах.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: ПЗ-кватер «Стратегия поменялась, команда на финальном шаге». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Часть IV

Эффективность команды

Методика не заменяет процесс команды. Она стоит уровнем выше разработки и работает с любым scrum или kanban. Меняется то, что руководитель снимает с ритуалов, кто за что отвечает и какую рутину забирают агенты. Всё в этой части вводится без новых терминов для команды: через несколько точных вопросов в существующие ритуалы.

1. Артефакт вместо присутствия
2. Разговор с командой про даты
3. Информационный контракт ритуалов
4. Роли: PM, хранитель, делегирование
5. Внешние зависимости и эскалация
6. Ёмкость квартала
7. Поддержка внешнего клиента
8. Команда агентов для команды людей
9. Где это ломается

Глава 19

Артефакт вместо присутствия

При четырёх командах руководитель не может быть на каждом дейлике: это двадцать встреч в неделю. Замена — недельная запись техлида из пяти строк в фиксированном формате, в его же канале, без новых инструментов. Руководитель читает записи и не задаёт вопросов, ради которых раньше ходил на дейлики.

Пять строк

```
Поток: <название>, неделя <N>
1. Что изменилось по зависимостям от других команд
2. Что за неделю проверили (тест, письмо, прогон) — со ссылкой
3. Под что готовы подписаться, под что пока нет
4. Что нужно выяснить на следующей неделе
5. Где нужна помощь руководителя
```

Это не статус. Четыре строки описывают то, что двигает уверенность: зависимости, проверки, готовность подписаться, неизвестное. Пятая строка — запрос помощи. Агент сводит четыре записи в один список красных строк, и чтение по-прежнему занимает пять минут при четырёх потоках.

Пример: неделя 42

В пятницу, 16 октября, четыре техлида направления пишут записи. Ниже — запись по потоку личного контроля.

```
Поток: подключение организаторов, неделя 42
1. API выплат поставлен 15.10, как обещал владелец. Партнёр устно:
   «возвраты на стенде работают»
2. Тест API выплат против реальной системы, 16.10, ступень 6 — <ссылка>.
   Пересверка фискальной схемы с документацией, 15.10 — <ссылка>
3. Готовы подписаться под API выплат. Не готовы: возвраты, фискальный чек
4. Прогон возвратов на стенде партнёра до 20.10
5. Нужен разговор с партнёром о прогоне возвратов: их техлид не отвечает 4 дня
```

Поток	Строка 3: под что готовы подписаться	Строка 5: где нужна помощь	В сводке
Подключение организаторов	API выплат. Не готовы: возвраты, фискальный чек	Партнёр молчит 4 дня	Красная строка
Переезд платформы	Витрина на 20% трафика. Не готовы: перенос базы — окно сдвинуто командой инфраструктуры на 22.10	—	Красная строка: зависимость сдвинулась
Собственные продажи	Новый способ оплаты к 23.10	—	В норме
Обслуживание системы	SLA выполнен, два инцидента закрыты	—	В норме

Таблица 1. Сводка четырёх записей за неделю 42

Руководитель тратит один разговор — с партнёром о прогоне возвратов. Сдвиг окна переноса базы на 22.10 техлид платформы решает сам: поток делегирован, обещаний наружу эта дата не трогает.

Первые четыре недели

Что происходит	Что с этим делать
Первые две-три недели техлиды записи не пишут	Руководитель заполняет запись сам после короткого разговора и просит подтвердить одним словом. Это уже артефакт
Формат воспринимают как новую отчётность	Возвращаться к рамке обмена: руководитель забрал своё присутствие на дейликах
Кто-то пишет только строку 3	Это нормально. Строка 3 самая ценная, остальное добирается разговором
К четвёртой неделе половина пишет сама	Пять строк короче устного пересказа на встрече

Таблица 2. Как формат приживается

Синхронизация вместо дейликов

Когда команд больше двух, руководитель проводит одну синхронизацию с техлидами на 15 минут вместо четырёх дейликов. Повестка — красные строки утреннего статуса. Круга по участникам нет. Вопросов три: что изменилось по зависимостям, под что готовы подписаться сегодня, где нужна помощь. Ответы, которые меняют уверенность, руководитель сразу кладёт в очередь с автором, датой и каналом.

Что меняется у техлидов и инженеров

Зона	Было	Стало
Спринт	Задачи реализации	Плюс задачи на выяснение: прототип, тест против реальной системы, замер времени ответа смежника. Они занимают ёмкость наравне с фичами
Цель спринта	«Сделали X»	Если уверенности мало, цель — «выяснили»: получили письмо владельца, прогнали тест против реального API
Обещание срока	Дата под давлением	Право сказать: «беру проверку, дату назову после неё»
Беклог	Груминг всего накопленного	В работу заходит только то, что привязано к ставке
План на 2–3 спринта	Кто перегружен	Плюс пометка, какие блоки стоят на чужих обещаниях без подтверждения: карта хрупкости плана

Таблица 3. Изменения в работе команды

Инженер, закрывая исследовательскую задачу, пишет, что выяснили. Слова «сделано» недостаточно. Без этого знание остаётся в комментарии к тикету и теряется.

> Техлид даёт руководителю три вещи, которых больше никто не даст. Техническую правду: что именно доказал тест, на заглушках или против реальной системы. Ранний сигнал деградации: «отвечают девять дней вместо двух». И возражение, когда руководитель переоценивает подтверждённость. Если техлид молча соглашается, механизм не работает, и это стоит сказать ему прямо.

Следующая глава — о разговоре с командой про даты: четыре вопроса, которые заменяют оценку уверенности для тех, кто не знает терминов.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: П4 «Замена присутствия артефактом», шаг 5 «Техлиды и инженеры». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 20

Разговор с командой про даты

Лестницу доказательств команде объяснять не нужно. Руководителю достаточно четырёх вопросов, которые без единого термина отделяют ступень 3 от ступени 6. Разговор не требует мандата. Нужна правильная рамка: руководитель просит команду защитить его от обещания, которое команде потом выполнять. Опытный инженер эту рамку узнаёт сразу.

Рамка разговора

Как начинают	Как это слышит техлид
«Сейчас проверим твои оценки»	Проверка компетенции. Ответ — защита и формальные «да»
«Мне нужно дать дату наружу. Под что можем подписаться, а под что нет?»	Просьба о защите. Ответ — техническая правда

Таблица 1. Два способа начать разговор

Разговор занимает десять минут рядом с демо, отдельная встреча для него не нужна. Руководитель не открывает ноутбук, не показывает файл ставок и не произносит терминов. Записывает после разговора.

Четыре вопроса

Вопрос	Что он измеряет
«Что мы уже видели своими глазами, а что пока на словах?»	Отделяет обещания (ступени 2–3) от проверенного (5 и выше)
«Это гоняли на заглушках или против их реальной системы?»	Разделяет ступени 5 и 6 — самую частую переоценку
«Если я назову дату и что-то поедет, где вероятнее всего?»	Вытаскивает слабое звено, о котором руководитель не знал
«Готов, чтобы я на обзоре сказал: готово?»	Переводит уверенность в личную ответственность

Таблица 2. Вопросы о датах

Последний вопрос основной. Техлид отвечает честно, потому что отвечать за слова на обзоре придётся ему.

Пример: демо 23 октября

В конце спринта техлид подключения показывает расчёты: выплата организатору проходит, возврат проходит. Руководитель задаёт вопросы рядом с демо.

— Под что можем подписаться по расчётам?

— API выплат проверили против их системы 16-го, возвраты на стенде партнёра прогнали 20-го. Вроде всё.

— Если я назову 13 ноября и что-то поедет, где вероятнее всего?

— Фискальная часть. Схему мы сверили с документацией, но чек через реальную фискальную систему не отправляли.

— Готов, чтобы я на обзоре сказал: «расчёты готовы»?

— Нет. Пока чек не прошёл через реальную систему, не готов.

— Что нужно, чтобы был готов?

— Тестовый чек через реальную систему. День работы, но нужен доступ от финансов.

После разговора руководитель видит то, что в таблице главы 7 появится 30 октября: ставка держится на сверке с документацией, ступень 5. Неделя до решения уходит на получение доступа. Тест назначен на 04.11, и решение 30.10 принимается с готовым планом донасыщения.

> Техлид не услышал ни одного термина и сделал всю работу по оценке. Уверенность фиксируется по сильнейшему доказательству, которое выдержало вопросы. Среднее мнение команды и голосование её не определяют.

Когда механизм не работает

Признак	Причина	Что делать
Техлид на всё отвечает «да, готово»	Разговор воспринимается как проверка	Вернуться к рамке защиты, начать с последнего вопроса
Ответ «на их стенде, но одним запросом, руками»	Проверка есть, но её объём не годится для обещания	Записать объём и спросить, что нужно для сквозного прогона
Техлид отвечает за смежника	Пересказ чужих слов	Потолок 2: спросить, где это подтверждено владельцем
Разговор занимает больше 15 минут	Обсуждают решение вместо основания	Остановиться на том, что известно, решение принять после

Таблица 3. Сбои разговора о датах

Тот же разговор работает с PM и с аналитиком, но с поправкой на роль. Аналитик знает допущения в требованиях и редко может подтвердить ступень выше 5: это техническая проверка. PM знает, когда придёт основание, но уверенность не выставляет.

Следующая глава описывает, что руководитель снимает с каждого ритуала команды и куда это попадает в памяти.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: шаг 4 «Разговор с командой про даты». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 21

Информационный контракт ритуалов

Ритуалы команды остаются в календаре. Меняется то, что руководитель с них снимает. Контракт ритуала отвечает на четыре вопроса: кто источник, что снимаем, как спросить, куда записать. Без контракта встреча заканчивается общим ощущением, которое через неделю никто не помнит одинаково.

Правило снятия

Любое утверждение с ритуала записывается с тремя полями: кто сказал, когда, каким каналом. Без них утверждение остаётся воспоминанием. Дальше утверждение попадает в одну из трёх корзин.

Корзина	Что это	Куда попадает
Обязательство	Кто-то обещал что-то сделать	Узел зависимости, ступень 2–3
Наблюдение о мире	Что-то изменилось в системе или процессе	Узел знания, если источник — владелец объекта, иначе журнал наблюдений
Артефакт	Прогон, письмо, MR, дашборд, протокол	`evidence/` — единственный источник высоких ступеней

Таблица 1. Три корзины

За одну встречу задают не больше двух-трёх вопросов. Если ритуал превращается в допрос, люди начинают отвечать формально, и вместо данных получается шум.

Ритуалы команды

Ритуал	Что снимаем	Как спросить	Куда записать
Дейли	События, меняющие подтверждённость	«Изменилось ли что-то по нашим зависимостям от других команд?»	Журнал наблюдений; со ссылкой — `evidence/`
Груминг	Допущения и неизвестные в требованиях	«Что здесь мы считаем верным, но не проверяли?»	Открытые вопросы узла, задача на выяснение
Планирование спринта	Ёмкость и то, что может уехать вдвое	«Чего мы не знаем, из-за чего оценка может уехать вдвое?»	План насыщения в файле ставки
Демо	Что подтверждено и на каком объёме	«Это гоняли на заглушках или против их системы? На каком объёме?»	`evidence/` с объёмом, пересчёт уверенности
Ретро	Где оценки оказались слабее	«Что мы считали готовым, а оно таким не оказалось?»	`decisions/`, материал калибровки

Ритуал	Что снимаем	Как спросить	Куда записать
Постмортем	Новая правда о системе	«Что изменилось в системе, о чём мы не знали?»	Узел: частота изменений вверх или новый узел

Таблица 2. Контракт ритуалов команды

Постмортем недооценивают чаще других ритуалов. Каждый непредсказанный инцидент указывает на отсутствующий узел или на заниженную частоту изменений. Одна запись с постмортема стоит десяти со статусных встреч.

Внешние и управленческие ритуалы

Ритуал	Что снимаем	Как спросить
Синк со смежником	Что отдают, в каком объёме, к какой дате, кто решает	«Фиксирую: X к 15.10. Если не успеваете — скажите, поставлю 19.10»
1:1 со стейкхолдером	Изменения ожиданий и приоритетов	«Что изменилось в ваших планах с прошлого раза?»
Квартальное планирование	Условия достижимости цели	«Что должно быть правдой одновременно, чтобы цель считалась достигнутой?»
Mid-quarter review	Решения по красным строкам	«Дойдём при текущем темпе? Если нет — какой из двух вариантов?»
Встреча о стратегии	Что изменилось и кто владелец решения	Пять вопросов из главы 18

Таблица 3. Контракт внешних ритуалов

Что ждать от каждой роли

Роль	Что даёт регулярно	Чего от неё не ждать
Техлид	Техническую правду о подтверждённости, ранний сигнал деградации	Оценки бизнес-эффекта
Линейный PM	Состояние потока и запрос на гейт перед обещанием наружу	Самостоятельных обещаний наружу
Хранитель	Собранные артефакты, дожатые подтверждения, красные строки	Решений и оценок
Владелец смежной системы	Объём, срок, канал подтверждения	Инициативы: когда что-то сдвинется, он сам не напишет
Аналитик	Допущения и неизвестные в требованиях	Подтверждения выше ступени 5
Руководитель руководителя	Решения по красным строкам, критерии оценки квартала	Того, что он сам заметит риск

Таблица 4. Роли как источники

Пример: неделя 43 «Мероприятий»

Ритуал	Что сняли	Куда записали
Дейли подключения, 19.10	«Партнёр ответил, прогон возвратов завтра»	Журнал наблюдений
Груминг, 20.10	«Мы считаем, что частичный возврат не нужен в первом релизе. Никто у организатора не спрашивал»	Открытый вопрос узла vozvraty-stend-partnera, задача на выяснение
Постмортем платформы, 22.10	Перенос базы задел кэш цен витрины; узла о кэше не было	Новый узел it-landscape/kesh-tsen, частота изменений высокая
Демо, 23.10	Фискальный чек через реальную систему не отправлялся (глава 20)	Открытый вопрос узла fiscal-schema, план донасыщения ставки

Таблица 5. Что попало в память за неделю 43

> Если сил хватает только на минимум, руководитель снимает три вещи. С дейли или недельной записи — что изменилось по зависимостям. С демо — на чём проверяли и на каком объёме. Со смежников — письменную фиксацию объёма и даты, хотя бы своим письмом с подтверждением одним словом. Эти три вещи дают около 80% движения уверенности.

Не записываются три вида утверждений: пересказ чужих слов третьим лицом, мнения о людях и собственные предположения руководителя без источника. Первое — слухи, второе — не предмет системы, третье превращает память в дневник и обесценивает все числа в ней.

Следующая глава разделяет работу руководителя и PM, которые без договорённости начинают делать одно и то же дважды.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: П6-бис «Информационный контракт ритуалов». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 22

Роли: PM, хранитель, делегирование

Здесь PM — проектный менеджер, который отвечает за доставку: сроки, ресурсы, зависимости, ритм команды. В исходном PAF такой роли нет, поэтому её место в адаптации определяется явно. Иначе руководитель и PM ведут одни и те же оценки в разных документах.

Где дублируется работа

Что PM делает в классике	Пересечение с руководителем
Ведёт план и диаграмму Ганта	Руководитель тоже планирует, но от цели
Собирает статусы и готовит отчёты	Руководитель собирает то же для своего руководителя
Дожимает смежников	Руководитель ведёт те же зависимости, потому что отвечает за обещания
Ведёт реестр рисков	Руководитель оценивает те же риски другим способом
Фасилитирует ритуалы	Пересечения нет

Таблица 1. Четыре функции из пяти дублируются

Разделение: оператор подтверждённости

Руководитель решает, что обещать и при каком основании. PM обеспечивает, чтобы основание появилось вовремя.

Вопрос	Руководитель	PM
Что должно быть правдой для цели	Решает	—
Какой порог нужен для обещания	Решает	—
Давать ли дату наружу	Решает	Готовит основание
Какие проверки поднимут уверенность	Определяет	Планирует в спринт и доводит
Дожать подтверждение смежника	—	Делает
Следить за устареванием знания	Видит в статусе	Перепроверяет в срок
Ритм команды и ритуалы	—	Ведёт полностью
Отчёт наверх	Говорит	Генерирует и проверяет полноту

Таблица 2. Руководитель и PM

PM перестаёт	PM начинает
Собирать статусы вручную	Собирать артефакты в очередь: ссылки, письма, прогоны
Вести Ганта как главный инструмент	Вести план насыщения: какие проверки в каком спринте поднимают какое обещание
Вести отдельный реестр рисков	Читать тот же статус, что руководитель, и отвечать за свою часть
Отвечать «всё по плану»	Отвечать «подтверждено это, не подтверждено то, будет к такой дате»

Таблица 3. Что меняется в работе PM

Квартал, спринт и день PM

Горизонт	Что делает PM
Планирование квартала	По каждому обещанию выясняет у техлида неизвестное и превращает его в задачи на выяснение первого спринта. Закладывает 15–20% ёмкости на выяснение
Недели 1–6	Ведёт план насыщения. Сигналит руководителю, если проверка не двинулась за спринт
Экватор	Готовит арифметику по своему потоку: где уверенность растёт по плану, где отстаёт и почему. Решения не принимает
Недели 8–12	Доводит основания к датам гейтов. Если основания не будет, сообщает за неделю, а не в день гейта
Спринт	30 минут на планирование задач на выяснение, 20 минут в середине на то, что не двинулось, 30 минут в конце на материал к разговору о датах
День	Около часа на механику: статус потока, дейли, очередь, письма-фиксации. Остальное время — снимать препятствия, которые команда сама снять не может

Таблица 4. Работа PM по горизонтам

Линейный PM: поток целиком

В «Мероприятиях» линейный PM ведёт обслуживание системы и поддержку клиентов. Контракт из трёх пунктов: PM ведёт обещания потока сам; руководитель внутрь не смотрит; ни одна дата не уходит наружу без гейта руководителя. Это единственный поток, где руководитель может не знать деталей.

Стажёр: функция, а не зона

Команда без процессов плюс человек без опыта — отложенный провал, за который отвечает руководитель. Поэтому стажёру дают функцию хранителя по всем потокам вместо собственного потока: собирать письма и ссылки в очередь, дожимать подтверждения смежников по шаблону, приносить красные строки. За месяц стажёр видит весь ландшафт: пять потоков, всех владельцев, все стыки. При этом он ничего не решает, и неудача его не ломает.

За неделю 43 стажёр «Мероприятий» отправил семь писем-фиксаций и получил пять ответов. Финансовый блок отвечает в среднем за 2 дня, партнёр — за 5 дней. Эти два числа попадают в узлы зависимостей. Через месяц из них видно, кому писать за неделю до гейта, а кому — за две.

Три ловушки

Ловушка	Признак	Что делать
PM дублирует руководителя	Оба ведут оценки уверенности, числа расходятся	Уверенность ведёт только руководитель. PM приносит артефакты и числа не ставит
PM становится секретарём	Только переносит сообщения, ничего не разблокирует	Вернуть разблокировку как главную работу, механику сократить
PM даёт даты наружу	Смежники получают сроки не от руководителя	Любая дата наружу — через гейт руководителя, без исключений для «мелких»

Таблица 5. Ловушки роли PM

Работу PM измеряют четырьмя числами: доля проверок, завершённых в свой спринт; за сколько дней до гейта руководитель узнаёт, что основания не будет; время ответа смежников на письма-фиксации; число препятствий, снятых без руководителя. Второе число главное, потому что ценность роли — в раннем предупреждении.

Следующая глава — о внешних зависимостях: как получить артефакт от смежника без конфликта и когда эскалировать.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: П5 «Делегирование», П5-бис «Роль классического PM». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 23

Внешние зависимости и эскалация

Обещания руководителя почти всегда стоят на чужих обещаниях: смежных команд, владельцев систем, партнёров. Эти обещания нельзя контролировать, но можно измерять. Глава описывает три правила работы с зависимостями, три хода, чтобы получить артефакт без конфликта, и момент, когда эскалация ещё помогает управлению.

Три правила

Правило	Механика
Объект управления — свой	Руководитель поднимает уверенность по своим узлам, а не управляет чужой разработкой
Нет письма — нет ступени выше 3	Устное обещание смежника не поднимает уверенность, как бы твёрдо оно ни звучало
Молчание — не подтверждение	«Не ответил — значит согласен» нарушает правило полномочий и обнуляет механику

Таблица 1. Правила работы со смежниками

Три хода, чтобы получить артефакт

Руководитель смежного направления с пятью проектами может отказаться писать письмо: «на синке всё обсудили». Дожимать его не нужно. Есть три хода, по порядку.

Ход	Что делает руководитель	Что получает
1. Техническая проверка вместо бумаги	Команда сама тестирует систему смежника через реальный API	Ступень 6 без участия смежника. Бумага нужна только там, где руками не проверить: сроки, люди, юридические вопросы
1. Его собственный канал	Если смежник сказал «пиши в эпик», канал легитимирован им. Комментарий: «Фиксирую договорённость: API к 15.10»	История изменений в трекере. Если дата поедет, след останется
1. Письмо, на которое дешевле ответить	Резюме пишет руководитель, с неудобным умолчанием: «Фиксирую 15.10. Если не успеваете — напишите, поставлю 19.10 и пересогласую план»	Одно слово «ок» — письменное подтверждение, ступень 3. Ответ «нет, 19.10» ещё ценнее

Таблица 2. Как получить артефакт

Артефакт, который не требует усилий смежника	Ступень
Протокол встречи от PMO или секретаря	3
Релизноут команды смежника, его квартальный план или роадмап в вики	3–4

Артефакт, который не требует усилий смежника	Ступень
История переносов даты в его тикете	Сигнал деградации
Собственный тест против его системы	6

Таблица 3. Артефакты без участия смежника

Уверенность 3 по чужой зоне — не проблема, которую надо чинить. Этот факт меняет обещание руководителя и не затрагивает отношения со смежником. Руководитель не воюет за ступень, он просто не даёт дату. Конфликт с человеком заменяется управлением собственным риском.

Эскалация

Уровень	Что решает	Когда эскалировать выше
Команда и техлид	Насыщение в своей зоне	Уверенность не дотягивает к дате гейта
Руководитель	Ресурс между потоками	Нужны полномочия вне зоны
CTO, CPO, CEO	Бюджет, найм, приоритет	—

Таблица 4. Уровни эскалации

Предмет эскалации — отсутствующий артефакт. Жалоба «команда Б обещала и молчит три недели» превращает разговор в разбор людей. Запрос «не могу подтвердить дату: нет подтверждения объёма от владельца системы; нужно решение или снимаем дату» — управленческий вопрос с вариантами.

Решающее значение имеет момент. На экваторе квартала эскалация остаётся управлением. Через месяц та же эскалация становится оправданием срыва.

Пример: доступ к фискальной системе

После демо 23.10 команде нужен доступ к тестовому контуру фискальной системы, которым владеет финансовый блок. 26.10 техлид подключения запрашивает доступ в трекере финансов. Три дня тишины: наблюдатель отмечает это в утреннем статусе 29.10 красной строкой.

> 29.10 руководитель пишет руководителю финансового блока: «Не могу подтвердить запуск расчётов 13.11: нет доступа к тестовому контуру фискальной системы, запрос от 26.10 без ответа. Решение нужно до 30.10: доступ к 02.11 или я снимаю дату». Доступ выдают 02.11, тест проводят 04.11. Разговор шёл об артефакте, и через неделю руководителю не нужно восстанавливать отношения.

Журнал чужих обещаний нужен не для прикрытия. У него два применения, и оба смотрят вперёд: не дать обещание сейчас и откалибровать следующий квартал. Время ответа финансов — два дня, партнёра — пять. В Q1 руководитель запрашивает у партнёра подтверждения за две недели до гейта, у финансов — за неделю.

Следующая глава — о ёмкости: как посчитать, сколько команда может обещать, и как отказать в инициативе без торга.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: шаг 6 «Внешние зависимости и эскалация». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 24

Ёмкость квартала

Бизнес приносит больше инициатив, чем команда может сделать. Требования подготовлены, нужно решить, что взять, и объяснить решение так, чтобы оно не превратилось в торг. Классическая схема — оценить в человеко-днях, сравнить со штатной ёмкостью, отсортировать по громкости заказчиков — содержит три системных дефекта.

Дефект	Что происходит
Сравнение со штатной ёмкостью	Поддержка, инциденты, отпуска и незапланированное съедают треть ёмкости и больше. План на 100% штатной ёмкости сорван в момент подписания
Все оценки равно надёжны	Оценка понятной фичи и оценка интеграции с чужой системой складываются как равные. Вторая уедет вдвое
Приоритет задаётся голосом	Выигрывает самый громкий заказчик. Не взятое молча уходит в беклог, и заказчик узнаёт об этом в конце квартала

Таблица 1. Дефекты классического планирования ёмкости

Шаг 1. Реальная ёмкость

В декабре руководитель «Мероприятий» планирует Q1 для команды подключения: 7 разработчиков, 13 недель.

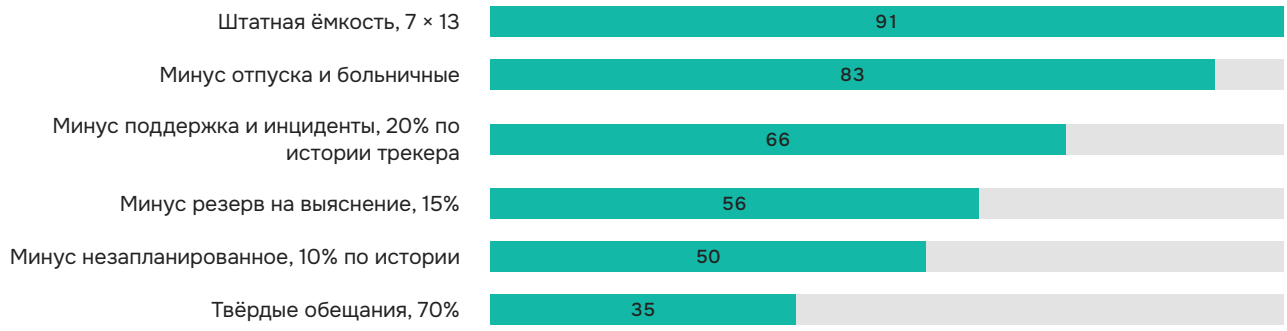


Рисунок 1. Ёмкость команды подключения на Q1, человеко-недели

Доли поддержки и незапланированного не придумываются. Агент считает их по выгрузке из трекера: сколько инцидентов, багов с прода и срочных запросов команда закрыла за прошлый квартал. Твёрдые обещания занимают не больше 70% посчитанной ёмкости, здесь 35 человеко-недель. Остальные 15 — target с гейтом. Разница между штатными 91 и твёрдыми 35 срывает кварталы, когда её не считают.

Шаг 2. Фильтр: связь с целью

Каждая инициатива проверяется одним вопросом: условием достижимости какой цели квартала она является? Если ответа нет, инициатива в этом квартале не рассматривается. Её не отклоняют, а откладывают с явной причиной. Обычно фильтр отсекает от трети до половины запросов.

Шаг 3. Поправка на неопределённость

Уверенность в оценке	Признак	Что делать с оценкой
Высокая	Похожее делали, всё внутри команды	Брать как есть
Средняя	Новое, но без внешних зависимостей	× 1,3
Низкая	Зависит от чужой системы или команды	× 1,5–2 или сначала выяснить
Неизвестная	Никто не делал ничего подобного	Не оценивать: задача на выяснение в первом спринте

Таблица 2. Множители неопределённости. Уточняются на калибровке после первого квартала

Точно оценить неизвестное нельзя. Множитель показывает, где срок вероятнее всего уедет, и заранее резервирует под это ёмкость.

Шаг 4. Сортировка по отдаче

Инициатива на Q1	Ценность и её источник	Стоимость, чел.-нед.	Решение
Подключение второго организатора	Высокая, письменное решение CPO от 13.11	12 × 1,5 = 18	Committed
Отчёт по продажам для организаторов	Средняя, просьба первого организатора устно	6	Committed
Масштабирование абонементов	Высокая, если пилот подтвердит спрос	Неизвестна	Target: решение после итогов пилота, 15.01
Переработка админки	Низкая, мнение команды	15	Не берём, причина и условие — письмом
Выгрузка для аналитики	Не связана с целями Q1	—	Не рассматривается в Q1

Таблица 3. Инициативы команды подключения на Q1. Committed — 24 из 35 человеко-недель

Ценность берётся у владельца направления с автором и датой. Руководитель не оценивает чужую выручку сам. Сортировка идёт по ценности на единицу ёмкости с поправкой на уверенность в ценности.

Шаг 5. Что не вошло — письмом

```
Не берём в Q1: переработка админки
Причина:  при текущей ёмкости она вытесняет подключение второго организатора,
          ценность которого подтверждена письменным решением CPO от 13.11
Условие:  возвращаемся к вопросу на экваторе Q1, если масштабирование абонементов
          отложат, или если ценность админки подтвердят числом
```

> Третья строка письма — главная. Условие превращает отказ в очередь с понятным входом. Заказчик получает описание того, что должно произойти, чтобы ответ стал «да». Письмо уходит в тот же день, когда принято решение.

Шаг 6. Пересмотр на экваторе

В середине квартала часть target становится committed, неизвестные оценки становятся известными, освобождается ёмкость. Тогда из списка не взятого поднимается то, чьё условие выполнилось. Решение принимается один раз на экваторе. Еженедельный пересмотр по каждому новому запросу не проводится.

Если потоков несколько, сначала ёмкость делится между потоками, потом внутри потока. Деление между потоками — решение руководителя уровнем выше по расчётам, которые приносит каждый владелец потока. Иначе самый громкий поток забирает ёмкость остальных.

Что делает агент	Что делает руководитель
Считает долю поддержки и незапланированного по истории задач	Проверяет, что история репрезентативна
Сводит инициативы в таблицу с оценками и связью с целью	Решает, какие связаны с целью
Применяет множители и строит 2–3 сценария наполнения	Подтверждает уверенность и выбирает сценарий
Готовит письма по не взятому	Отправляет и отвечает на возражения

Таблица 4. Разделение работы при планировании ёмкости

Следующая глава — о поддержке внешнего клиента: как не дать ей съесть квартал.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: ПЗ-квинт «Что вмещается в квартал»; приложение B «Рекомендации по ёмкости». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 25

Поддержка внешнего клиента

После запуска 27 ноября первый организатор переходит на поддержку. Это компания, которая проводит музыкальный фестиваль. Запросы приходят в чаты, в почту и лично инженерам, всё помечено как срочное. Без отдельного контура через месяц поддержка съедает ёмкость, заложенную под квартальные обещания, а знание о клиенте живёт в головах двух-трёх инженеров.

Почему поддержка разваливается

Дефект	Что происходит
Много входов	Клиент пишет тому, кто быстрее ответил в прошлый раз. Запросы теряются и дублируются
Нет типов запросов	Инцидент, вопрос и просьба «сделайте иначе» идут одной очередью с одинаковой срочностью
Изменения выдаются за инциденты	Клиент учится, что срочное делается сразу, и доработки начинают приходить как «всё сломалось»
Ёмкость не ограничена	Поддержка берёт столько, сколько попросят, квартальные обещания срываются незаметно
Не определены полномочия	Приоритет меняет любой сотрудник клиента, команда выполняет противоречащие просьбы

Таблица 1. Дефекты поддержки без контура

Клиент как узел знания

Первый шаг — завести клиента в памяти как отдельный объект. В узел попадает всё, что было разбросано по людям: договор и SLA; полномочия — кто со стороны клиента ставит приоритет, кто согласует изменения, кто только сообщает; процессы клиента, которые зависят от системы; история обращений; открытые обязательства с основаниями.

Раздел о полномочиях самый важный. Одна строка «приоритет меняет только директор фестиваля по продажам» снимает половину конфликтов. Её согласуют письменно в первую неделю.

Один вход, четыре пути

Тип	Признак	Путь	Что обещают клиенту
Инцидент	Перестало работать то, что работало	Дежурный инженер, эскалация по SLA	Срок реакции — всегда. Срок решения — когда понятна причина
Вопрос	Как сделать, где найти	База знаний, агент готовит черновик, отвечает человек	Срок ответа по SLA

Тип	Признак	Путь	Что обещают клиенту
Запрос на изменение	Работает, но нужно иначе	Очередь квартала через фильтр ёмкости (глава 24)	Дату рассмотрения
Новая инициатива	Нужно то, чего нет	Обоснование и решение (глава 17)	Дату решения

Таблица 2. Маршрутизация обращений

Запрос на изменение, пришедший как инцидент, переклассифицируется сразу и открыто, с объяснением клиенту. Это правило удерживает поддержку от поглощения квартала. Первые два-три раза это неловко, к четвёртому разу клиент начинает классифицировать сам.

Пример: первые две недели

Тип	Обращений 30.11–11.12	Из них пришли как «срочно, всё сломалось»
Инцидент	6	6
Вопрос	14	2
Запрос на изменение	9	5
Новая инициатива	2	0
Итого	**31**	**13**

Таблица 3. Обращения организатора фестиваля. Числа для сквозного примера

Пять из девяти запросов на изменение пришли как инциденты. Без переклассификации они ушли бы дежурному инженеру в обход очереди квартала. По истории двух недель линейный PM фиксирует долю поддержки клиента — 15% ёмкости команды обслуживания.

Единый вход за четыре недели

Неделя	Что делает команда
1, 30.11–04.12	Руководитель согласует с директором фестиваля полномочия и единый канал. Объяснение: так ни один запрос не потеряется и у каждого будет срок
2–3, 07–18.12	Инженеры отвечают на личные сообщения клиента одной фразой: «Переношу в общий канал, там будет срок и отслеживание» — и переносят сами
4, 21–25.12	Запросы через общий канал получают срок, личные — нет. Клиент переходит туда, где предсказуемее

Таблица 4. Переход на единый вход

SLA и ритм

Поддержка живёт во втором ритме. Её единица — SLA в рабочее время, спринты на неё не влияют. Ориентиры из практики:

Приоритет	Первый ответ	Следующий ответ	Решение
Срочный, круглосуточно	30 мин	1 ч	8 ч
Высокий	1 ч	2 ч	1 день
Средний	4 ч	4 ч	3 дня
Низкий	1 день	1 день	5 дней

Таблица 5. SLA по приоритетам. При использовании 80% срока ставится метка риска

Синк с уполномоченным лицом клиента проходит раз в две недели по 30 минут. Отчёт клиенту уходит раз в месяц: сколько обращений каждого типа, соблюдение SLA, что сделано, что в очереди и почему. Раз в квартал — разбор повторяющихся обращений.

Если запросы превышают долю ёмкости, их не добирают молча из квартала. Руководитель решает: расширить долю за счёт конкретной работы или ограничить поддержку. Стабильное превышение — повод пересмотреть договор или сделать продуктовое изменение, которое снимет поток обращений.

> Третье похожее обращение автоматически становится предложением изменения в очередь квартала. Только так нагрузка на поддержку со временем снижается. Агент классифицирует обращения, ищет похожие, готовит черновики и внутренние заметки, считает долю ёмкости. Клиенту агент не пишет никогда и сроков не обещает.

Метрика	Что показывает
Доля ёмкости на клиента против заложенной	Держится ли граница поддержки
Соблюдение SLA, время ответа p50 и p90	Работают ли единый вход и дежурство
Доля переклассифицированных обращений	Насколько клиент выдаёт изменения за инциденты. Должна падать
Доля повторяющихся обращений	Работает ли петля обучения. Должна падать от квартала к кварталу

Таблица 6. Метрики поддержки

Следующая глава описывает команду агентов, которая обслуживает команду людей: какие боты, когда подключать и как устроен утренний конвейер.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: ПЗ-секст «Поддержка внешнего клиента», «Поддержка клиента: отдельный контур». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 26

Команда агентов для команды людей

Один агент над памятью работает, когда руководитель его запускает. При нескольких потоках этого мало: часть работы должна идти по расписанию, в мессенджерах, без участия руководителя. Тогда у руководителя появляется ещё один объект управления — портфель агентов. Глава описывает ролевых ботов, порядок их подключения, утренний конвейер, обещания и доску задач агентов.

Пять ролевых ботов

Бот	Что делает	Куда пишет
Хранитель	Собирает ссылки, письма, прогоны; следит, какие подтверждения ожидаются и от кого	Очередь
Разборщик	Классифицирует обращения клиента и ищет похожие прошлые	Очередь клиента, на подтверждение PM
Секретарь	Готовит контекст к встречам, черновики резюме и писем-фиксаций	Черновики руководителю
Наблюдатель	Считает время ответа смежников, находит узлы, по которым тишина	Журнал наблюдений, красные строки
Аналитик	Делает выгрузки из трекера: долю поддержки, историю переносов, точность оценок	Файлы для расчётов

Таблица 1. Ролевые боты

Ни один бот не пишет в узлы знания, ставки и правила. Их выход — очередь, черновики и журнал наблюдений. Всё, что меняет знание и уверенность, проходит через детерминированного агента и подтверждение человеком (глава 9).

Когда кого подключать

Уровень зрелости	Агенты	Почему так
0–1, первый квартал	Только детерминированный агент над памятью	Правила и привычка ещё не устоялись. Агенты поверх неустоявшейся системы автоматизируют хаос
2, второй квартал	Плюс постоянный оркестратор: расписание и 2–3 бота	Утренний статус приходит сам, подготовка к встречам снимается с руководителя
3, масштаб	Плюс шлюз приёма потока в режиме чтения	Только после согласования со службой безопасности (глава 10)

Таблица 2. Порядок подключения агентов

У «Мероприятий» в Q4 работает только агент над памятью. В Q1 к нему добавятся хранитель, наблюдатель и секретарь: числа о времени ответа финансов и партнёра уже собраны вручную, и наблюдатель продолжит их без стажёра.

Утренний конвейер

Бриф руководителю содержит только то, что изменилось так, что меняет план. Сигналы делятся на три класса. Первый — ждут руководителя, второй — сдвиг или блокер, третий — факт к цели. Остальное сводится к числу: «Прочее: 47 сообщений в 6 чатах». В брифе не больше 7 задач и не больше 5 пунктов «нужны решения». Каждое просроченное обещание получает исход: сделать, перенести или закрыть. Бриф, который вырос до двух экранов, свою функцию не выполнил.

Данные для брифа собирает скрипт, модель пишет текст по снимку данных (глава 13). Если источник недоступен, в брифе одна строка «Срез». Инструмент, который на сбое возвращает пустой список без ошибки, хуже громкой ошибки: пустота выглядит как спокойный день.

Обещания: «я обещал» и «мне обещали»

Полезный объект для команды агентов — обещание между людьми: заказчик, исполнитель, срок, цитата-источник. В одной из ролей всегда стоит руководитель, поэтому у обещаний два списка.

Я обещал	Мне обещали
Отчёт PMO — каждую пятницу	API выплат — Иванов, финансы, 15.10
Решение по дате расчётов — 30.10, руководителю	Прогон возвратов — техлид партнёра, 20.10
Обоснование переезда — 22.10, генеральному директору	Срок окупаемости переезда — финансы, 23.10
Критерии квартала — согласованы 18.09	Доступ к тестовой фискальной системе — финансы, срок не назван

Таблица 3. Обещания руководителя «Мероприятий» на 26.10

Агент разбирает заметки руководителя — текст, голос, фото доски — на обещания. Срок он не выдумывает: если срок не назван, запись помечается «проверь», как доступ к фискальной системе в таблице. Агент может предложить закрыть обещание, но закрывает его человек.

Доска задач агентов

Поручения агентам собираются на одной доске со статусами «входящие», «готово к работе», «в работе», «нужен ответ», «на приёмке», «готово». Для неё действует безопасный режим.

Параметр	Значение	Смысл
Взять в работу	Только по слову руководителя	Агент сам себе задачу не берёт
Параллельных исполнителей	1, затем до 3	Лимиты подписки и качество приёмки
Разбиение на подзадачи	Выключено	Задачу делит человек

Параметр	Значение	Смысл
Автоматическая приёмка	Выключена	Принимает человек

Таблица 4. Безопасный режим доски агентов

Исполнитель работает без контекста чата: всё нужное лежит в теле задачи в формате из главы 8. Если у агента кончились лимиты или нужна более сильная модель, задачу перехватывает человек командой «продолжи задачу». Автоматического переключения нет.

> Агенты забирают ту часть работы, которая растёт вместе с числом потоков: сбор, подготовку, наблюдение, расчёт. Решения и отношения остаются руководителю. Поэтому трёхкратный рост обязательств при той же команде становится выполнимым.

Последняя глава части собирает точки отказа: где переход ломается и по каким признакам это видно.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: П9 «Команда агентов», «Обещания PO», «Доска задач агентов», «Утренний конвейер». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 27

Где это ломается

Переход ломается в предсказуемых местах. У каждой точки отказа есть признак, который виден за одну-две недели, и действие, которое возвращает систему в рабочее состояние. Добавлять автоматику при сбое не нужно: в большинстве случаев причина в правилах или в привычке.

Шесть точек отказа

Точка отказа	Признак	Что делать
Руководитель ведёт обещания всех потоков лично	К третьей неделе утренний статус перестают открывать	Личный контроль — один поток. Остальные через записи техлидов, даже если там кажется важнее
Техлиды восприняли формат как надзор	Записи заполняются формально, строка 3 пустая	Вернуться к рамке обмена, спросить, что мешает, убрать половину строк
Поток внедрения ИИ без своих обещаний	В декабре нечего предъявить, кроме «что-то автоматизировал»	Дать потоку даты и гейты: базовая линия, все потоки под записями, второй человек по схеме
Агенты подключены раньше правил	Очередь растёт неделями, в памяти много «уверенных» узлов с одинаковыми источниками	Оставить одного детерминированного агента до калибровки лестницы
Приёмка не успевает за агентами	Непринятые результаты копятся, агент делает новое поверх старого	Сначала приёмка, потом новые задачи. Сократить число параллельных задач
Ритуалы снова стали пересказом	На синхронизации пересказывают состояние дел	Начинать встречу с красных строк прочитанного статуса

Таблица 1. Точки отказа перехода

Ловушки ролей

Ловушка	Признак	Что делать
PM дублирует руководителя	Две оценки уверенности, числа расходятся	Уверенность ведёт руководитель, PM приносит артефакты
PM даёт даты наружу	Смежники получают сроки не от руководителя	Любая дата наружу — через гейт руководителя
Стажёру дали поток	Обещания потока срываются, никто не видит почему	Вернуть функцию хранителя по всем потокам
Техлид молча соглашается	Все ответы «да, готово»	Вернуть рамку защиты и последний вопрос из главы 20

Таблица 2. Ловушки ролей

Признаки неработающей памяти

Признак	Что он означает
Много узлов с высокой ступенью и одинаковыми источниками	Агент размножает один артефакт
За неделю ни одного «память не знает»	Агент достраивает ответы
Очередь растёт неделями	Приёмка не справляется
Список устаревшего неделями один и тот же	Перепроверку никто не делает
У всех узлов частота изменений «неизвестно»	Узлы заводят без владельцев
Калибровка ничего не поменяла	Правила не сверяют с исходами

Таблица 3. Признаки неработающей памяти

> Ежемесячная проверка памяти занимает полчаса. Ставок 3–7, у каждой есть срок и зависимости. Устаревшие узлы не старше двух сроков годности. Очередь разбирается за неделю. Есть хотя бы один стык со смежником. Из десяти случайных записей агента девять проходят проверку источника. Если два пункта из пяти не выполнены, руководитель разбирает правила до того, как ставить новые задачи.

Часть V переходит от одной команды к департаменту: порядок внедрения, уровни зрелости, роли, общая память и дорожная карта.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: П8 «Три точки, где это ломается»; приложение E «Признаки мёртвой памяти». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Часть V

Трансформация департамента

Часть для руководителя, который отвечает за несколько направлений или за департамент и решает, внедрять ли методику системно. В ней порядок внедрения и уровни зрелости, роли AI-Native департамента, общая память и калибровка, конвейер агентов в производстве и дорожная карта на четыре квартала. Сквозной пример продолжается: направление «Мероприятия» входит в департамент цифровых продаж из четырёх направлений — «Мероприятия», «Кино», «Абонементы» и «Платежи», 14 команд и около 120 человек.

1. Порядок внедрения и уровни зрелости
2. Роли AI-Native департамента
3. Общая память и общая калибровка
4. Конвейер агентов в производстве
5. Дорожная карта и метрики

Глава 28

Порядок внедрения и уровни зрелости

Единая лестница доказательств, общая память и таблица достижимости имеют смысл, только если хотя бы один руководитель прожил с методикой квартал и откалибровал правила на своих данных. Поэтому департамент переходит снизу вверх: от одного руководителя к паре на общем стыке, затем к группе и только потом ко всему департаменту. Каждый шаг требует от организации больше, чем предыдущий.

Четыре шага

Шаг	Кто	Что происходит	Что нужно от организации
1. Один	Первый руководитель	Личное внедрение (часть III). Наружу уходят привычные артефакты, меняется основание	Ничего
1. Двое на стыке	Руководитель соседнего направления	Общий формат обещаний на стыке, обмен недельными записями	Договорённость двоих
1. Группа	Руководители всех направлений	Общие узлы там, где объект общий; первая общая калибровка; роль Product Ops	Командный репозиторий, разговор с DevOps
1. Департамент	Все команды	Единая лестница, владельцы узлов, таблица достижимости, часть встреч отменена	Решение CTO и CPO, квартал на переход, обучение, инфраструктура

Таблица 1. Шаги перехода

> Запускать методику сразу для нескольких руководителей или начинать с департамента бесполезно. Без лестницы, проверенной на реальных исходах, общие числа ничего не значат, а агенты поверх неустоявшихся правил автоматизируют хаос. Такой запуск разочаровывает на второй-третьей неделе и оставляет методике репутацию очередной моды.

Уровни зрелости

Уровень зрелости определяется числом людей, которые пишут в память. Амбиция руководителя на него не влияет. Начинают с уровня 0, уровень 3 новичку противопоказан.

Уровень	Название	Что есть	Что нужно от других
0	Локальный	Папка под git на ноутбуке: ставки, артефакты, лестница, гейты, сроки годности	Ничьих прав не нужно

Уровень	Название	Что есть	Что нужно от других
1	Личный репозиторий	Приватный удалённый репозиторий, история, резервная копия	Личный доступ
2	Командный	Автоматические проверки целостности и уверенности, блокировка слияния, владельцы узлов, коннекторы на чтение к трекеру и репозиторию кода	Разговор с DevOps
3	Потоковый	Автоприём почты и чатов, боты-сборщики пишут в очередь	Согласование со службой безопасности

Таблица 2. Уровни зрелости

Переход	Условие
0 → 1	Нужна история и резервная копия, или данные важнее ноутбука
1 → 2	В память пишет второй человек, и линейку нельзя дать подкрутить задним числом
2 → 3	Очередь разбирается стабильно, лестница откалибрована хотя бы за квартал, служба безопасности согласовала, что агент читает и не пишет вовне

Таблица 3. Условия перехода между уровнями

Механизмы git и автоматических проверок защищают от подделки задним числом. Эта защита нужна, когда в память пишут несколько человек. В памяти одного руководителя она лишняя. Поэтому проверки, блокировки и закрепление владельцев включаются с уровня 2, даже если стартовый шаблон поставляется с ними с первого дня.

Что меняется на уровне департамента

Аспект	После личного внедрения	Когда так работает департамент
Где контекст	Память одного руководителя	Общая память, у каждого узла владелец
Статус для руководства	Генерирует агент из ставок	Не собирается: таблица достижимости
Оценка риска	Уверенность по личной лестнице	Единая лестница, сравнимая между командами
Момент решения	За 4–6 недель до срока	По событию гейта
Эскалация	Запрос об отсутствующем артефакте	Заблокированный гейт как общий факт
Встречи	Те же, но про решения	Часть встреч отменена: контекст читается из памяти
Наполнение квартала	Расчёт руководителя вместо торга	Инициатива без связи с целью не может быть подана

Таблица 4. Отличия уровня департамента

Пример: департамент цифровых продаж

Квартал	Шаг	Уровень	Что происходит
Q4 2026	Один	0	Руководитель «Мероприятий» проходит квартал: глава 6 — глава 18
Q1 2027	Двое на стыке	1	Руководитель «Платежей» подключается на стыке: платёжный шлюз нужен расчётам с организаторами
Q2 2027	Группа	2	Четыре направления, общие нексусы, назначен Product Ops, первая общая калибровка
Q3 2027	Департамент	2–3	Таблица достижимости вместо отчётов, приём почты по согласованию безопасности

Таблица 5. Переход департамента. Условия каждого шага — в главе 32

Руководитель «Платежей» подключается вторым не по должности. Расчёты с организаторами проходят через платёжный шлюз «Платежей», и в Q1 на нём же держится подключение второго организатора (глава 24). Общий формат обещаний на этом стыке окупается в первом же квартале, и оба руководителя видят результат на своих данных.

Следующая глава описывает роли департамента и то, как меняется работа руководителя продукта, когда агенты берут часть его функций.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: «Уровни зрелости», раздел 3.1 «Три режима», П6-тер «Несколько PO в департаменте». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 29

Роли AI-Native департамента

PAF определяет роли через функцию. Название должности роли не задаёт. Обязательна только одна роль — инженер продукта. Команда может состоять из одного человека, если он способен пройти полный цикл своего объекта управления: от исследования до запуска и развития [1].

Пять ролей PAF

Роль	Объект управления	Функция	Кто это в классической структуре
Инженер продукта	Продукт	Максимизирует монетизируемую ценность через выбор свойств продукта	Product Owner, Product Manager
Инженер по развитию бизнеса	Бизнес-юнит	Максимизирует NPV юнита, управляет инженерами продукта	Руководитель направления, владелец P&L
Менеджер портфеля	Портфель бизнес-юнитов	Максимизирует NPV портфеля, распределяет ресурс между командами	CPO, руководитель группы продуктов
Инженер роста	Модель роста	Привлекает новых клиентов и увеличивает LTV	Growth PM, продуктовый маркетолог
Менеджер продуктовых процессов (Product Ops)	Операционная модель	Настраивает память и агентов, повышает ИИ-зрелость компании	Аналог скрам-мастера. В большинстве компаний роли нет, функцию берёт энтузиаст

Таблица 1. Роли PAF и их соответствие классической структуре

Если роли нет

Ситуация	Как адаптироваться
Нет Product Ops	На первых шагах функцию выполняет первый внедряющий руководитель: правила, структура памяти, настройка агентов. С шага «группа» роль нужна явно
Продукт не монетизируется напрямую	Метрика ценности заменяется метрикой потребителя: доля подключения, время подключения, объём использования
Формально руководитель продукта, фактически ведёт несколько команд	Это уже менеджер портфеля. Обязательный объект — портфельная память с зависимостями между командами
Роль размыта между PM, PO, аналитиком и техлидом	Инженер продукта — тот, кто выбирает свойства продукта и отвечает за результат, как бы его ни называли

Ситуация	Как адаптироваться
У команды нет всех ресурсов	Объект управления сужается до того, чем команда распоряжается. Остальное — внешние зависимости с владельцем и потолком уверенности

Таблица 2. Адаптация ролей

Пример: роли департамента цифровых продаж

Должность	Роль PAF	Что меняется с переходом
CPO департамента	Менеджер портфеля	Распределяет ёмкость между направлениями по расчётам, которые приносят руководители (глава 30)
Руководители четырёх направлений	Инженеры по развитию бизнеса	Ведут ставки направлений, держат гейты на обещания наружу
Продуктовые владельцы команд	Инженеры продукта	Ведут ставки команд в общей памяти
Аналитик, назначенный в Q2 2027	Product Ops	Отвечает за правила, общие нексусы, расписание агентов и ежемесячную проверку памяти

Таблица 3. Роли в сквозном примере

Как меняется работа руководителя продукта

Руководитель продукта становится инженером продукта. Он проектирует цифровой профиль продукта вместо документов и определяет AI workflow: что агенты делают полностью, а что остаётся человеку [2]. У этого перехода три составляющие.

Составляющая	Что даёт	Пример
Автоматизация	Скорость операций	Агент собирает утренний статус
Аугментация	Качество решений: альтернативная точка зрения, проверка аргументов	Критик проверяет план правок до подтверждения (глава 31)
Агентизация	Делегирование работы целиком	Агент ведёт классификацию обращений клиента

Таблица 4. Три составляющие перехода

> Рост качества от ИИ возникает только у тех, кто способен проверить результат. В полевом эксперименте Harvard и BCG с 758 консультантами на задачах в пределах возможностей ИИ участники с ИИ выполняли на 12,2% больше задач и на 25,1% быстрее. На задаче за пределами этих возможностей вероятность верного решения у них была на 19 процентных пунктов ниже, чем без ИИ [3]. Делегирование агентам начинается с людей, которые могут принять работу агента.

Что остаётся человеку

Две зоны остаются вне делегирования. Первая — стратегическое планирование и распределение ресурсов: агенты здесь инструменты, а ответственность передать нельзя. Вторая — договорённости между людьми: кросс-командные соглашения, переговоры, доверие. Корпоративную политику ИИ не преодолеет, но сделает её прозрачной [2].

Структурные сдвиги

Сдвиг	Следствие для департамента
Объект управления расширяется	Один руководитель ведёт не продукт, а портфель, с инвестиционной логикой
Операционная работа уходит агентам	Акцент смещается на стратегию и целеполагание
Малые автономные команды	Специалисты с широким набором навыков и агенты закрывают недостающие роли
Парадокс Джевонса	Удешевление когнитивного труда увеличивает его потребление: больше экспериментов и сложных продуктов. Автоматического сокращения штата ждать не стоит

Таблица 5. Сдвиги, которые учитывают при построении структуры

Следующая глава — об общей памяти департамента: какие узлы общие, как устроен стык между руководителями и как выглядит управление без ручных отчётов.

Источники

1. Тихомиров С. Product Architecture Framework: AI Product Operations. — productframework.ru, CC BY-SA 4.0.
2. Тихомиров С. Трансформация роли PM в эпоху ИИ. — productframework.ru/ai_product_roles.
3. Dell'Acqua F., McFowland E., Mollick E. et al. Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality // Harvard Business School Working Paper 24-013. — 2023.

Глава 30

Общая память и общая калибровка

Когда методикой пользуются несколько руководителей, их зоны соприкасаются. Механика на стыке между ними та же, что для внешних зависимостей. Новое здесь три вещи: какие узлы памяти становятся общими, как ёмкость делится между направлениями и как выглядит управление, когда отчёты больше не собирают.

Какие узлы общие

Ситуация	Принцип
Один руководитель, первый квартал	Три-четыре нексуса. Узел заводится после плохого решения из-за его незнания
Один руководитель, несколько команд	Нексусы привязаны к объекту, а не к команде. Две команды на одной платформе — один нексус IT-ландшафта. Плюс портфельный нексус: зависимости между командами
Несколько руководителей	Общими становятся нексусы общих объектов: IT-ландшафт, оргструктура, операционная модель. Стратегия и результаты экспериментов остаются у направлений
Департамент	У каждого узла есть владелец, только он повышает уверенность. Технически это закрепление владельцев файлов, организационно — договорённость, кто за какое знание отвечает

Таблица 1. Общая память по ступеням перехода

Стык между руководителями — узел памяти

То, что один руководитель пообещал другому, записывается тремя полями: кто сказал, когда, каким каналом. Договорённость в коридоре для стыка не годится по той же причине, что и для внешнего смежника: как только один из участников её забудет, она исчезнет. Молчание на просьбу соседа не означает согласия.

Общий синк руководителей нужен для решений. Статусы на нём не пересказывают. На стыке работает тот же формат недельной записи из главы 19: по каждой зависимости от чужой зоны — что изменилось, под что готовы подписаться, что нужно выяснить. Агент, который сводит записи внутри направления, сводит и записи соседей.

Ёмкость сверху вниз

Ситуация	Кто решает	На каком основании
Постоянная доля ёмкости под чужой поток	Руководитель департамента	Расчёты обоих руководителей, видимые друг другу
Разовый обмен ресурсом: человек или экспертиза на 1–2 спринта	Два руководителя напрямую	Письменная фиксация: что, до какого срока, что после

Ситуация	Кто решает	На каком основании
Общий стык без согласия по приоритету	Руководитель департамента	Расчёт риска и обещания обеих сторон
Дата зависит от чужого потока	Тот, чей поток зависит	Без письменного подтверждения — target, а не committed

Таблица 2. Кто распределяет ресурс между направлениями

Сначала CPO делит ёмкость между направлениями по расчётам, которые каждый руководитель приносит сам (глава 24). Затем каждый руководитель делит свою долю между потоками. Громкость и настойчивость при этом решения не меняют.

Управление без ручных отчётов

На уровне департамента отчёт перестаёт собираться. CPO открывает таблицу достижимости и видит строку на каждое обещание. Прогноз появляется без участия автора.

Обещание	Направление	CP сейчас	Две недели назад	Нужно к дате	Сходится
Второй организатор подключён	Мероприятия	6	5	6 к 12.03	Да
Выплаты второму организатору через шлюз	Платежи	3	3	6 к 12.03	Нет
Абонементы в продаже на всех площадках	Абонементы	4	3	6 к 26.03	Под риском
Новая витрина кино	Кино	7	7	6 к 19.03	Да

Таблица 3. Фрагмент таблицы достижимости департамента, Q1 2027

Вторая строка объясняет первую. «Мероприятия» уверены в подключении организатора, но выплаты идут через шлюз «Платежей», а там уверенность 3 и не растёт две недели. По правилу слабого звена первая строка тоже под угрозой. В классическом процессе CPO узнал бы об этом от одного из руководителей. Здесь он видит это без отчёта, и разговор начинается с отсутствующего артефакта.

Стадия отчётности	Что узнаёт руководитель	Кто готовит
1. Как сейчас	Прошлое	Подчинённый, руками, часами
1. Переходная	Прошлое и прогноз	Агент подчинённого, за минуту
1. Департамент	Прогноз без участия подчинённого	Система, по событию гейта

Таблица 4. Три стадии отчётности

Калибровка уровня департамента

Лестница становится общей. После квартала видно, чьи обещания какого уровня стоят, у каких систем знание устаревает быстрее, каких узлов нет сразу у нескольких команд. Это разговор CPO и CTO о структуре департамента.

Что ищем	Признак	Что правим
Переоценка ступени	Из ставок с CP 8 к сроку дошла половина	Сдвинуть формулировки ступеней вниз для всего департамента
Общая слепая зона	Один и тот же непредсказанный инцидент у двух направлений	Завести общий узел и назначить ему владельца
Неверный распад	Узел считался свежим, а объект уже изменился	Поднять частоту изменений узла для всех

Таблица 5. Что ищет общая калибровка

> Калибровку соседа нельзя использовать как обвинение на общем разборе. Это самый быстрый способ закрыть себе доступ к его данным на полгода. Правило действует между руководителями департамента так же, как со внешними смежниками. Формулировки общей лестницы меняют CPO и CTO отдельным решением. Один руководитель их не меняет, даже если не согласен с прошлой калибровкой.

Следующая глава описывает самую развёрнутую форму команды агентов — конвейер, который ведёт заявку от создания до релиза.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: раздел 7 «Нексусы», П6-тер «Несколько PO в департаменте», шаги 8 и 9, стадия 3. — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 31

Конвейер агентов в производстве

Самая развёрнутая форма команды агентов работает на стороне разработки. Заявка проходит стадии от создания до релиза, агенты и люди работают через общее состояние заявки и не вызывают друг друга напрямую. Человек вмешивается в заранее названных точках. Глава описывает стадии, протокол агентов, правило «модель извлекает — код считает», обучение агентов без самообучения и наблюдаемость. Цифры в ней — из практики организации, где адаптировали методику [1].

Стадии заявки

Стадия	Кто работает	Точка человека
Создана, классификация	Агент: тип, дубль, спам	—
Бизнес-анализ, системные требования	Агенты готовят черновики	Ответ на вопросы агента
Гейт приёмки	Агент ищет критерий «готово» — сценарий «было — стало»	Человек читает и подтверждает критерий. Без этого разработка не стартует
Разработка, PR, ревью	Агенты пишут код, ревьюер размечает замечания	Решение по открытому блокеру
Проверка	Демо-сценарий прогоняется на живом стенде, вердикт выносит код	Только при исходе «нужен человек»
Релиз или отмена	—	Решение о релизе

Таблица 1. Стадии конвейера

Боковые состояния — спам, дубль, эскалация, срыв — не тупики. Терминальных состояний два: релиз и отмена. Дубли агенты не закрывают сами, они ставят метку.

Протокол агентов

№	Правило
1	Одна метка — один писатель
2	Агент читает состояние заявки на старте: порядок событий не гарантирован
3	Каждое ожидание человека имеет дедлайн
4	Общий рубильник «агенты выключены» проверяется до первого вызова модели
5	Стоп-метку одного агента уважают остальные
6	У каждого артефакта агента есть метка происхождения и ключ исходной заявки

№	Правило
7	Задача второго уровня, порождённая агентом, сразу идёт человеку
8	Агент не пишет код вне стадии разработки

Таблица 2. Протокол агентов

Седьмое правило появилось после замера: 221 из 267 открытых задач в организации завели сами агенты. Находки агентов теперь фиксируются строками в отчёте, новые заявки из них не создаются.

Модель извлекает, код считает

Любое число, которое влияет на решение, считает детерминированный код. Модель только извлекает факты по рубрике.

Где	Что делает модель	Что делает код
Приоритет заявки	Оценивает влияние, срочность, снижение риска и трудоёмкость по шкалам	Считает приоритет по формуле и порогам. Ошибки с потерей денег или данных идут в высший приоритет мимо формулы
Оценка трудоёмкости	Извлекает факты из требований	Считает оценку и надбавки за отсутствие критериев, зависимостей, контракта
Приёмка	Переводит шаги сценария в план проверки	Выносит вердикт: действие выполнено, ожидание совпало, улика собрана
Квартальная страница OKR	—	Строит страницу из данных: одинаковые данные дают байт в байт одинаковую страницу

Таблица 3. Разделение работы модели и кода

Число, которого нет в фактах, чужой ключ задачи и устаревшие факты код отклоняет. Это то же правило, что для уверенности в главе 6: считает инструмент, а модель только приносит данные.

Круг правок

Ревьюер размечает замечания как блокер, существенное или мелочь, при сомнении класс понижается. Агент выходит из круга правок по одному из трёх условий: нет блокеров и существенных замечаний; набор замечаний повторился — это петля; исчерпаны три круга. Правки ограничены файлами исходного изменения и 30% его объёма. Ожидание человека до 72 часов круги не расходует. Изменение с открытым блокером не вливается никогда.

Обучение агентов без самообучения

Элемент	Как устроено
Правила агента	Версионируемый навык в репозитории. Меняет человек

Элемент	Как устроено
Журнал разборов	Построчно: вход, план, критик, подтверждение или отказ, итог, оценка человека с причиной
Критик	Второй агент только с правом чтения помечает пункты плана: верно, сомнение, лишнее. Работает до подтверждения, стоит 30–90 секунд на ход
Эталоны	Размеченные случаи с допустимыми и запрещёнными правками. Прогон в режиме «только план» перед сменой версии навыка
Недельный разбор	Сводка журнала, черновики новых эталонов, предложения правок в виде изменения. Знание агента меняется только после «да» владельца

Таблица 4. Управляемое улучшение агента

Базовая диагностика одного такого агента на 24 реальных замечаниях показала: из 19 предложенных им правок 17 были комментариями вместо изменений. Закрытые задачи он комментировал как живые, а два замечания к одной задаче давали противоречащие комментарии. Эталонный набор ловит именно такие слабости.

> Правило замкнутой петли: машина не должна уметь менять то, чем её поправляют. Правила агента курирует человек и меняет через отдельное изменение. Агент пишет в свою память, но не в свои правила. Петлю, которая оптимизирует сигнал без проверки человеком, не замыкают.

Наблюдаемость и регламент сбоя

Один экран показывает, всё ли работает, а если нет — что и с какого момента. На нём пульсы сервисов, доступность, ошибки, расход токенов и остаток квот. Агент или сервис без строки в реестре отмечается как «не наблюдается», и через 15 минут уходит алерт. Конфигурацию меняют только через репозиторий и слияние владельцем.

Шаг	Регламент сбоя
1	Масштаб снаружи — за минуту
2	Причина с доказательством до правок. Нет доказательства — так и пишется: «не выяснено»
3	Минимальная обратимая правка без остановки сервисов
4	Проверка глазами пользователя, а не по признаку «процесс жив»
5	Исправление причины так, чтобы сбой больше не был тихим: тест, ошибка с причиной
6	Снятие временной правки
7	Чужие изменения — только через владельца
8	Запись в журнал инцидентов

Таблица 5. Регламент сбоя для людей и агентов

Каждое новое звено конвейера проходит одну процедуру до строки кода: контекст, сравнение готовых решений с открытым кодом, решение с рассмотренными вариантами, последствия. С нуля пишут, только если подходящего готового решения нет. Готовность звена определяет сценарий «было — стало», который можно пройти руками.

Последняя глава собирает переход департамента в дорожную карту на четыре квартала с условиями, решениями руководства и метриками.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: «Контур производства», «План, подтверждение, запись, сверка», «Наблюдаемость агентов», «Как принимаются решения». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 32

Дорожная карта и метрики

Дорожная карта собирает правила книги в календарь. Это ориентир. На следующий этап переходят, когда выполнены условия, даже если дата уже прошла. Если условие не выполнено, этап продлевают на квартал. Такая задержка дешевле, чем общая лестница, которой никто не доверяет.

Четыре квартала

Этап	Что делаем	Агенты	Условие перехода дальше
Квартал 1. Пилот одного руководителя	Базовая линия, письмо с критериями, память уровня 0, ставки по потоку личного контроля, записи техлидов, утренний ритуал, отчёт стадии 2	Только детерминированный агент над памятью	Лестница прожита квартал, журнал решений ведётся, калибровка что-то поменяла, результат заметен руководителю
Квартал 2. Второй руководитель на стыке	Уровень 1, общий формат обещаний на стыке, первые общие узлы: оргструктура и IT-ландшафт	Плюс оркестратор по расписанию, 2–3 бота-сборщика	Очередь разбирается стабильно, оба видят пользу, нет спора о том, чья лестница правильная
Квартал 3. Группа руководителей	Уровень 2: владельцы узлов, автоматические проверки, коннекторы на чтение к трекеру и репозиторию кода, роль Product Ops, первая общая калибровка	Плюс наблюдаемость агентов, эталоны и недельный разбор	Единая лестница согласована CPO и CTO, служба безопасности согласовала чтение потока
Квартал 4. Департамент	Таблица достижимости вместо ручных отчётов, гейты как общий факт, инициатива без связи с целью не подаётся, часть встреч отменена	Уровень 3: шлюз приёма в режиме чтения, конвейер агентов в производстве	—

Таблица 1. Дорожная карта перехода. У департамента цифровых продаж это Q4 2026 — Q3 2027

Что нужно от руководства департамента

Когда	Решение	Время
До квартала 1	Подтвердить критерии успеха пилота и что считается обещанием наружу	15 мин
Перед кварталом 3	Назначить ответственного за операционную модель (Product Ops). Решить, где живёт общая память. Согласовать со службой безопасности, какая модель обрабатывает данные и какие права у агентов	1–2 встречи

Когда	Решение	Время
Перед кварталом 4	Утвердить единую лестницу и гейты департамента. Решить, какие встречи отменяются и чем заменяется отчётность. Выделить квартал на переход, обучение и инфраструктуру	Стратегическая сессия

Таблица 2. Решения руководства по этапам

Онбординг новых руководителей

Новый руководитель приходит в проект без истории. Порядок первых недель зависит от одного вопроса: работает ли методика в департаменте.

Шаг	Методики ещё нет	Методика уже работает
Первая неделя	Восстановить факты: разговоры с техлидами по вопросу «под что вы готовы подписаться сейчас»	Прочитать лестницу, гейты и сроки годности до первых вопросов вслух
Память	Создать с нуля на уровне 0, три часа на правила	Получить доступ к существующей, пройти профиль и ставки своей зоны. Правила не пересобирать
Унаследованные обещания	Не принимать committed без проверки основания: проверка месячной давности могла устареть	Прочитать открытые ставки и узлы своей зоны до разговора с командой
Стыки	Завести заново	Сначала прочитать историю: стык мог существовать до нового руководителя, и обещания на нём уже даны
Первый разговор с руководителем	План на десять дней (глава 12), где день 1 — интервью с предшественниками	«Что я прочитал, что подтверждено, что осталось неясным»

Таблица 3. Онбординг в двух сценариях

В первом сценарии новый руководитель строит систему и задаёт её параметры. Во втором параметры уже общие: их можно унаследовать, но не пересматривать в одиночку. Пересмотр общей лестницы — решение CPO и CTO.

Метрики перехода

Уровень	Метрика	Направление
Руководитель	Доля обещаний, выполненных в срок, при росте объёма	Не ниже прежней
Руководитель	За сколько недель до срока виден риск	Недели вместо дней
Руководитель	Часы в неделю на статус и отчёты	Кратно меньше
Команда	Доля проверок, завершённых в свой спринт	Растёт
Команда	Время ответа смежников на письма-фиксации	Известно и снижается

Уровень	Метрика	Направление
Команда	Доля обещаний на письменном основании	К 100%
Департамент	Доля ставок с высокой уверенностью, которые дошли до срока	Растёт от квартала к кварталу
Департамент	Сюрпризов в конце квартала	Ноль
Департамент	Встреч, нужных только для переноса контекста	Снижается
Агенты	Доля результатов, принятых без переделки; доля записей, прошедших проверку источника	Растёт, порог — 9 из 10

Таблица 4. Метрики по уровням

Риски перехода

Риск	Что это	Что делать
Рабочий мусор	Сгенерированные материалы, которые перекладывают работу на читателя	Проверка строки: если её убрать, изменится ли чьё-то действие? Узел без источника не принимается
Рост интенсивности	С ИИ люди работают быстрее, но берут больше и работают дольше (глава 2)	Измерять число операций, скорость отдельной операции вторична. Освобождённое время не заполнять автоматически
Убедительные, но неверные результаты	У тех, кто перестал проверять работу агента (глава 29)	Приёмка человеком обязательна, эталоны и критик для агентов
Дрейф агентов	Самообучающиеся навыки меняют поведение	Правила агента — версионируемый навык, меняет человек
Имитация	Красивая автоматика поверх чисел из головы	Начинать с уровня 0, уверенность только по артефактам
Двойной источник правды	Обещание в одном месте, исполнение в другом	Связи вычислять, а не копировать. Работающий сервис соответствует последнему слитому изменению

Таблица 5. Риски и противоядия

> Трансформация департамента меняет основание решений: вместо присутствия и пересказа — артефакты и правила. Агенты забирают сбор, подготовку, наблюдение и расчёт. Решения и отношения остаются людям. Переход начинается с одного руководителя и одного квартала, и следующий шаг делают, когда результат первого видно на данных.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного РО: «Уровни зрелости», П10 «Онбординг нового РО», П7 «Что доказываем». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.
2. Тихомиров С. Трансформация роли PM в эпоху ИИ. — productframework.ru/ai_product_roles.

Рабочие материалы

Шкалы, шаблоны и чек-листы, на которые ссылается основной текст. Их можно переносить в память агента и в корпоративные документы как есть, заменив примеры своими данными.

- A. Лестница доказательств
- B. Гейты и ёмкость
- C. Сроки годности знания
- D. Шаблоны файлов и писем
- E. Чек-листы
- F. Словарь
- G. Источники и лицензия

Приложение А

Лестница доказательств

Уверенность считывается по одному вопросу: какой самый сильный артефакт существует и открывается по ссылке? Каркас ступеней одинаков для всех команд. Формулировки под свой домен подбирают один раз в начале квартала и до его конца не меняют. Подробно — глава 6.

Ступень	Каркас	Типичный артефакт	Формулировка для своего домена
2	Кто-то сказал	Созвон, личное сообщение	
3	Владелец написал срок и объём	Письмо, тикет с датой	
4	Показали работающим	Демо	
5	Проверено в искусственных условиях	Прогон на заглушках, тестовый стенд	
6	Проверено против реальной системы или человека	Тест против API смежника	
7	Прошло на ограниченном реальном объёме	Пилот	
8	Прошло с деньгами или под нагрузкой	Оплаченный пилот, нагрузочный тест	
9	Работает в проде постоянно	Полный прод	

Таблица А.1. Каркас лестницы. Ступени 1 нет, ниже 2 уверенность не опускается

Потолки

Ограничитель	Потолок
Канал: устно, личные сообщения, чат	3
Канал: письмо, тикет, MR, прогон тестов	Нет
Полномочия: пересказ чужих слов	2
Редкое наблюдение: реже раза в спринт	5
Спор: два источника расходятся	4

Таблица А.2. Потолки уверенности

Правила: уверенность ставки равна минимуму по её критическим зависимостям; молчание не подтверждение; противоречие снижает уверенность; объём подтверждения записывается всегда.

Перенос на другой домен

Каркас не меняется, меняются формулировки. Пример для проверки спроса на платном трафике:

Ступень	Что значит в этом домене
2	Пересказ: СМИ, агрегатор, чужая цитата покупателя
3	Первичный документ владельца или интервью о прошлом поведении
4	Прототип оффера показан 5 и более людям сегмента
5	Проверка в рекламном кабинете при минимальной выборке
6	Контакт после квиза при 30 и более заявках, согласие на интервью или пилот
7	10–29 первых оплат
8	30 и более оплат, доход с заявки за 30 дней измерен, держится при удвоении бюджета
9	Конфигурация держит пороги три итерации подряд, LTV/CAC не ниже 3

Таблица А.3. Лестница для платного трафика. Гейты в этом домене: build — 5, scale — 7, commit — 8

Метрика из чужой системы

Способ фиксации	Ступень
Владелец метрики назвал число на созвоне	2
Письмо владельца с числом и датой снятия	3
Экспорт или снимок дашборда с датой в памяти	5–6
Регулярная выгрузка в память, например раз в неделю	7

Таблица А.4. Как подтвердить метрику, которая живёт в чужой системе

У метрики тоже есть объём. «Время подключения снизилось с 9 до 2 дней» — факт, если указано, на скольких подключениях это измерено.

Приложение B

Гейты и ёмкость

Гейт — порог уверенности и дата, при которых обещание уходит за пределы команды. Подробно — глава 7.

```
gates:
  commit:
    what: "дата запуска, которую услышат на квартальном обзоре"   # словами получателя
    threshold: 6          # ниже этой ступени обещание не даётся
    to: руководитель      # команда · смежник · руководитель · клиент
    lead_time_weeks: 2    # за сколько недель до даты решение принимается
```

Исход	Когда
Убить	Ставка не нужна или неисполнима. Её снимают и освобождают ёмкость
Донасытить	Порог достижим. Названы артефакт, исполнитель и дата
Дать дату	Порог взят, обещание уходит получателю

Таблица B.1. Исходы гейта. «Подождать» исходом не является: наружу уходит дата проверки

Форма обещания	Когда	Соответствие трёхуровневой схеме
Committed	Подтверждение уже есть на уровне порога commit	Commitment: объём заморожен
Target с гейтом	Основания пока нет, вместо даты результата — дата проверки	Intent — дата проверки; Target — диапазон P50/P80

Таблица B.2. Формы обещания

Стартовые значения ёмкости

Правило	Значение	Глава
Твёрдые обязательства, не больше	70% посчитанной ёмкости	24
Доля первого спринта на выяснение	15–20%	16
Множитель оценки при средней уверенности	× 1,3	24
Множитель оценки при низкой уверенности	× 1,5–2	24
Ставок на квартал	3–7	12
Доля поддержки и незапланированного	По истории трекера за прошлый квартал	24

Таблица B.3. Рекомендации из практики. Уточняются на калибровке после первого квартала

Сроки годности знания

Срок годности узла зависит от того, как часто меняется сам объект. Подробно — глава 6.

Частота изменений	Срок годности	Когда
Высокая	21 день	Объект меняется чаще раза в месяц
Средняя	42 дня	Объект меняется раз в квартал
Низкая	90 дней	Договоры, юридические основания, стабильные контракты
Неизвестна	21 день	Считается как высокая

Таблица C.1. Сроки годности

```
p           = (сегодня − дата артефакта) / срок годности
свежесть    : p < 0,5 — свежее · p < 1,0 — созревает · p ≥ 1,0 — увядает
потеря      = max(0, p − 1) × 2           # ступеней
уверенность = max(2, ступень − потеря)
```

Пример: ступень 5 при сроке 21 день через 63 дня даёт `p = 3`, потерю 4 ступени и уверенность 2. Протухший узел через правило слабого звена снижает уверенность всех ставок, которые на нём стоят.

Как определить частоту изменений

1. Посмотреть историю: коммиты схемы, релизноуты, журнал инцидентов. Около 20 минут.
2. Спросить владельца, как часто объект менялся за полгода.
3. Если данных нет, считать частоту высокой.

Калибровка сроков годности

Параметр	Значение	Зачем
Не считать частоту после появления узла	14 дней	Начальная правка — не изменение объекта
Минимум наблюдения	45 дней	Короткий период даёт шум
Минимум изменений	3	Две точки частотой не являются
Минимум ставок на ступень для правки лестницы	3	Одна сорванная ставка ступень не меняет

Параметр	Значение	Зачем
Не учитывать технические правки	Обновление свежести, слияния, служебные изменения	Чистка не меняет объект

Таблица С.2. Пороги калибровки. Правку вносит человек отдельным изменением

Шаблоны файлов и писем

Шаблоны даны в том виде, в каком они встречаются в главах. Значения в угловых скобках заменяются своими.

D.1. Ставка (глава 6)

```
node_id: bet-<короткое-имя>
node_type: bet
owner: <руководитель>
gate: commit                  # ключ гейта из gates.yaml
stage:
4                      # 1 идея · 2 потребность · 3 ценность · 4 решение · 5 онбординг · 6
бизнес-модель
threshold: 6
due: <ГГГГ-ММ-ДД>
cp: <ступень>
cp_history: ["нед1:<ступень>"]
impact_metric: "<что должно измениться и на чём измеряется>"
window: "<когда результат нужен потребителю и почему>"
satisfies: <KR>
depends_on: [<узлы>]
non_critical: []              # исключить зависимость из минимума можно только с причиной
sources: [<файлы из evidence/>]
tracker: [<ключи задач>]
outcome: met | missed         # заполняется при закрытии
```

Тело ставки: что должно быть правдой (одно утверждение); слабое звено; что поднимет ступень (минимальный артефакт); решение на гейте.

D.2. Артефакт (глава 5)

```
node_id: ev-<ГГГГ-ММ-ДД>-<что>
date: <дата самого артефакта>
author: <кто сказал или написал>
authority: <владелец объекта, если не автор>
channel: email                # email | ticket | mr | ci | demo | oral | chat
ladder: <ступень>
scope: "<на каком объёме подтверждено>"
link: <ссылка — для человека>
affects: <ставка или узел>
open_questions: ["<что осталось неназванным>"]
```

D.3. Узел знания (глава 4)

```
node_id: <имя>
node_type: dependency         # system · dependency · process · person · ...
owner: <владелец объекта>
channel: <канал подтверждений>
change_rate: high             # high · medium · low · unknown
updated: <дата артефакта>
cp: <ступень>
sources: [<артефакты>]
status: accepted              # запись агента — draft до приёмки человеком
```

D.4. Запись в очереди (глава 14)

```
<ГГГГ-ММ-ДД> | <кто, роль> | <канал>: <ссылка>
"<цитата, две строки>"
```

D.5. Решение (глава 15)

```
id: <ГГГГ-ММ-ДД>-<о чём>
owner: <человек, не агент>
about: <ставка>
cp_at_decision: <ступень>
weeks_before_due: <недель>
decision: "<что решили>"
options: ["<рассмотренные варианты>"]
outcome: <чем закончилось>
```

D.6. Задача агенту (глава 8)

```
Что:              <одно изменение>
Срок:             <дата, время>
Как проверим:     <признак приёмки>
Что останется:    <последняя миля руководителя>
Откуда:           <ставка или обещание>
Где сдача:        <куда агент положит результат>
Уровень:          молча | сделай и доложи | спроси до
```

D.7. Недельная запись техлида (глава 19)

```
Поток: <название>, неделя <N>
1. Что изменилось по зависимостям от других команд
2. Что за неделю проверили (тест, письмо, прогон) — со ссылкой
3. Под что готовы подписаться, под что пока нет
4. Что нужно выяснить на следующей неделе
5. Где нужна помощь руководителя
```

D.8. Письмо с критериями квартала (глава 12)

```
Тема: Критерии оценки квартала — прошу подтвердить

В <квартал> у направления <N> потоков вместо <M>, людей не прибавилось.
Предлагаю считать, что команды стали эффективнее и управляемее, если к концу квартала:
1. Доля обещаний, выполненных в срок, не ниже прошлого квартала (<X>).
2. О рисках сообщаю не позже чем за <N> недель до срока (было — <M> дней).
3. Сбор статуса и отчётов — не больше <K> часов в неделю (было — <L>).
4. Обещания наружу по всем потокам стоят на письменном основании.
Базовая линия — во вложении. Подтвердите или поправьте, пожалуйста.
```

D.9. Письмо-фиксация смежнику (глава 23)

```
Тема: Фиксирую договорённость по <объект>

По итогам <встречи, дата> фиксирую: <что> в объёме <какой> к <дата>.
Если не успеваете — напишите, поставлю <запасная дата> и пересогласую план <чего>.
```

D.10. Письмо «не берём» (глава 24)

```
Не берём в <квартал>: <инициатива>
Причина:  <что она вытесняет и почему это важнее, со ссылкой на подтверждение>
Условие:  возвращаемся к вопросу <когда>, если <что должно произойти>
```

D.11. Письмо наверх после смены стратегии (глава 18)

```
Снято:           обещания, потерявшие смысл — списком
Сохранено:       что продолжаем и почему это ценно в новой рамке
Новое:           обещания под новую цель, с формой: committed или target
Цена изменения:  сколько человеко-недель ушло в работу, которая не понадобится
Под риском:      что новая рамка ставит под вопрос и когда это станет понятно
```

D.12. Отчёт руководителю, стадия 2 (глава 15)

```
Квартальная цель: <цель>
Готово и проверено: <список>
Идёт по плану:      <список>
Под риском:         <обещание>
  причина:  <какого артефакта нет>
  нужно:    решение к <дата>, иначе снимаем дату <дата>
```

D.13. Обоснование инициативы на одной странице (глава 17)

```
1. Какое решение нужно и к какой дате
2. Что бизнес не может делать сегодня — конкретно, с владельцем
3. Сколько стоит каждый квартал в этом состоянии
4. Три варианта: не делать · минимальный · полный — объём, срок, что получаем, что нет
5. Рекомендация и почему именно она
6. Источник каждой цифры
7. Что неизвестно и когда станет известно
```

D.14. Строки эпика в трекере (глава 16)

```
Владелец зависимости: <кто>
Основание на сегодня: <артефакт и его ступень>
Что подтверждаем и к какой дате: <артефакт> — к <дата>
Условие: нет подтверждения к <дата> — срок <чего> пересматривается
```

Чек-листы

E.1. Десять дней подготовки (глава 12)

- [ ] Замерена базовая линия прошлого квартала: часы на отчёты, сдвинутые даты, за сколько дней узнавали о проблемах, сколько раз спрашивали «как дела»
- [ ] Руководитель подтвердил критерии оценки квартала
- [ ] Потоки распределены по режимам, личный контроль — один поток
- [ ] Собрана память агента, ставки заведены по потоку личного контроля
- [ ] Проведён разговор с каждым техлидом в рамке обмена
- [ ] Заключён контракт с линейным PM
- [ ] Назначен хранитель артефактов
- [ ] В самой слабой команде — одно обещание, один гейт, одно демо
- [ ] Проведена первая сводка красных строк
- [ ] Отправлен первый отчёт в новом формате

E.2. Утренний ритуал (глава 13)

- [ ] Статус прочитан до встречи
- [ ] Синхронизация — только по красным строкам, цитаты в очереди
- [ ] Вчерашние результаты агента приняты или возвращены
- [ ] План недели, план дня и список «не делаю»
- [ ] Задачи агентам поставлены с полем «как проверим»
- [ ] Получено «Договорились» с разделом «Додумал сам»

E.3. Подключение агента к корпоративным системам (глава 10)

- [ ] Доступ согласован со службой безопасности
- [ ] Известно, где модель обрабатывает данные
- [ ] Права — только чтение, право отправки отложено минимум на месяц
- [ ] Ограничен список тех, кто может писать агенту
- [ ] Агент не видит учётных данных, запись идёт только через сервис с подтверждением
- [ ] Текст писем и сообщений обрабатывается как данные, а не как инструкции

E.4. Переход на следующий уровень зрелости (глава 28)

- [ ] В память пишет больше одного человека — для уровня 2
- [ ] Лестница прожита и откалибрована хотя бы квартал
- [ ] Очередь разбирается стабильно и не копится неделями

- [ ] Служба безопасности согласовала чтение потока — для уровня 3
- [ ] Есть Product Ops или явный владелец операционной модели

E.5. Ежемесячная проверка памяти (глава 27)

- [ ] 3–7 ставок, у каждой есть срок и зависимости
- [ ] Устаревшие узлы не старше двух сроков годности
- [ ] Очередь разбирается за неделю
- [ ] Есть хотя бы один стык со смежником
- [ ] Из десяти случайных записей агента девять проходят проверку источника

Приложение F

Словарь

Понятие	Смысл	Глава
Артефакт	Неизменяемое доказательство, которое открывается по ссылке: письмо, тикет, прогон, протокол. Записывается с автором, каналом и объёмом	5
Гейт	Порог уверенности и дата, при которых обещание уходит за пределы команды	7
Дайджест исключений	Недельная сводка для руководителя: что сдвинулось, какое решение нужно, что эскалируется	15
«Договорились»	Ответ агента на постановку: что берёт, что ждёт, что додумал сам	8
Запись техлида	Недельный артефакт из пяти строк, который заменяет присутствие руководителя на дейликах	19
Калибровка	Разбор в конце квартала: где были уверены, а не сработало; правка правил	15, 30
Кортекс	ИИ-агент вместе с правилами, по которым он работает с памятью	3
Лестница доказательств	Шкала «тип артефакта → ступень уверенности» от 2 до 9	6
Набор изменений	Что команда берёт в спринт, чтобы закрыть разрыв на сегодня. В PAF — банч, замена беклога	3
Нексус	Память агента об объекте управления: узлы знания с источником и датой	4
Обещание	Обязательство между людьми: заказчик, исполнитель, срок, цитата-источник	26
Очередь	Файл, куда руководитель и боты кладут цитаты. Агент разбирает её в артефакты после подтверждения	14
Приёмка	Решение человека по результату агента: принять или вернуть с замечанием дословно	8
Product Ops	Роль, которая отвечает за правила, общую память и настройку агентов	29
Распад	Потеря уверенности после срока годности знания	6
Слабое звено	Правило: уверенность ставки равна минимуму по её критическим зависимостям	6
Спелость контекста	Полнота памяти, умноженная на её актуальность	4
Срез	Строка «данные до …, недоступно: …» вместо молчаливого пропуска	13
Ставка	Утверждение, которое должно оказаться правдой для цели квартала. Имеет порог, дату, зависимости и уверенность	3, 6

Понятие	Смысл	Глава
Таблица достижимости	Строка на каждое обещание департамента: уверенность сейчас, две недели назад, нужно к дате	30
Уверенность (CP)	Ступень 2–9 по самому сильному артефакту с учётом потолков, распада и слабого звена	6
Уровень автономии	Поле задачи агенту: молча, сделай и доложи, спроси до	8
Уровень зрелости	Сколько людей пишет в память и какая автоматизация включена, от 0 до 3	28
Хранитель	Роль или бот, который собирает артефакты и дожимает подтверждения. Пишет только в очередь	22
Эталон	Размеченный случай для проверки поведения агента перед сменой его правил	31
Committed и target	Твёрдое обещание на существующем основании и обещание с датой проверки основания	7

Таблица F.1. Термины книги

Не путать шкалы

Шкала	Диапазон	О чём
Ступени уверенности	2–9	Сила доказательства обещания
Стадии жизненного цикла фичи	1–6	Какой риск снимается сейчас: идея, потребность, ценность, решение, онбординг, бизнес-модель
Уровни зрелости	0–3	Сколько людей пишет в память и какая автоматизация включена
Шаги внедрения	1–4	Один руководитель, двое на стыке, группа, департамент

Таблица F.2. Шкалы. «Ступень 4», «стадия 4» и «шаг 4» — разные вещи

Приложение G

Источники и лицензия

Методологическая основа

1. Тихомиров С. Product Architecture Framework: AI Product Operations. — productframework.ru, CC BY-SA 4.0.
2. Тихомиров С. Трансформация роли PM в эпоху ИИ. — productframework.ru/ai_product_roles.
3. PAF Product Ops для корпоративного PO. Адаптация А. Ишманова. — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0. Использованы разделы: теория, Playbook П1–П10, механика шагов 1–9, приложения A–E, «Практика в организации».
4. Стартовый репозиторий памяти агента poh-cortex. — github.com/po-helper-org/poh-cortex.
5. Gilad I. Evidence-Guided: Creating High-Impact Products in the Face of Uncertainty. Confidence Meter. — itamargilad.com.
6. Cooper R. G. Stage-Gate Systems: A New Tool for Managing New Products // Business Horizons. — 1990.

Исследования

7. Mark G. Too Many Interruptions at Work? // Gallup Business Journal. — 2006.
8. Microsoft. Work Trend Index 2025: The Year the Frontier Firm Is Born; Breaking Down the Infinite Workday.
9. Qatalog, Cornell University Ellis Idea Lab. Workgeist Report. — 2021.
10. American Psychological Association. Multitasking: Switching Costs.
11. Ranganathan A., Ye X. M. AI Doesn't Reduce Work — It Intensifies It // Harvard Business Review. — 2026.
12. Ehsani R., Pathak S., Rawal S. et al. Where Do AI Coding Agents Fail? An Empirical Study of Failed Agentic Pull Requests in GitHub // MSR 2026. — arXiv:2601.15195.
13. Dell'Acqua F., McFowland E., Mollick E. et al. Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality // Harvard Business School Working Paper 24-013. — 2023.

Оформление

14. Шрифт Onest. — The Onest Project Authors, SIL Open Font License 1.1.
15. Проверка на признаки ИИ-слопа по чек-листу unslop. — Damir Sokolovsky, github.com/heydamir/unslop, CC BY 4.0.

Лицензия

Книга — производное произведение от Product Architecture Framework (автор — Сергей Тихомиров) и его адаптации PAF Product Ops. Она распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Материал можно копировать, распространять и адаптировать при условии указания авторства и распространения производных материалов на тех же условиях.

Изменения относительно исходных материалов: текст переработан под руководителей и выстроен в порядке внедрения; добавлены сквозной пример, расчёты, кейсы, дорожная карта перехода департамента, шаблоны и чек-листы; детали реализации внутренних систем организации опущены. Книга не является официальной версией PAF. Имена людей, систем и все числа сквозного примера вымышлены и служат иллюстрацией.